Panasonic

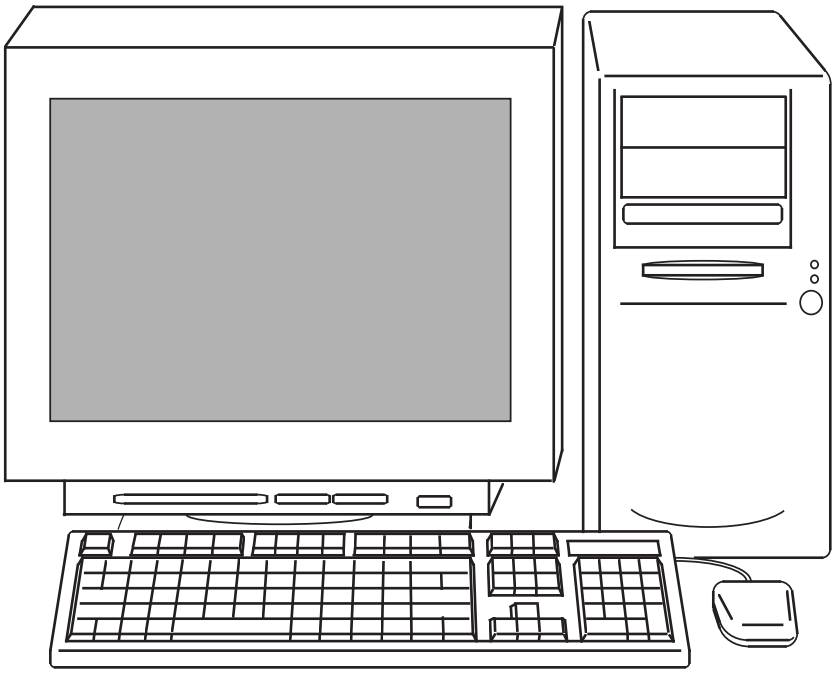
取扱説明書

稼働モニター

実装 MES ソフトウェア

PanaCIM-EE

品番 **NM-EJS3B**



このたびは、“パナソニック製品” をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に “安全上の注意” を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

N7201A521J14 (V08.08)
202002

このシステムの使用について:
このシステムは、電子部品の実装工程における作業の生産性の見える化・効率化・品質確保を支援することを目的として、設計されています。
このシステムは上記目的においてのみ使用してください。

他の目的には使用しないでください。

設備の操作について:
設備を操作する人は、専用のトレーニングを受けてください。

トレーニングを受けていないオペレーターは操作しないでください。

トレーニングについては、パナソニック スマートファクトリーソリューションズ株式会社、または販売会社、代理店にお問い合わせください。

⚠ 警告

専門教育を受けていない人は、本機の操作を行わない



禁止

誤操作によりけがをする恐れあり。

● 教育については自社で行うか、当社にご相談ください。

M11B

For machine training in Europe, you may contact Panasonic Industry Europe:

Panasonic Industry Europe GmbH FA Division
Robert-Koch-Strasse 100, 85521 Ottobrunn Germany
Phone number: 0049-(0)89-453541192

ソフトウェア使用条件

1. **ライセンスの許諾**　お客様が所定のライセンス料をお支払いいただくことにより、本使用条件に従って電子部品実装機器（以下、実装機器といいます）用のソフトウェア（以下、本ソフトウェアといいます）を使用するための譲渡不能で非独占的なライセンス権（サブライセンス権は含みません）が、お客様に対してのみパナソニック スマートファクトリーソリューションズ㈱（以下、ライセンサーといいます）により許諾されます。お客様は、実装機器単体又は他社製機器を使用した生産セルの一部としての実装機器の稼働に関連する用途に限定して、お客様がライセンス料をお支払いいただいた生産セル台数を上限として、適切なコンピュータ上で本ソフトウェアを使用することができます。

2. **ライセンスの制限**　実装機器の稼働に関連して、お客様が本ソフトウェアの使用を維持するために必要なバックアップの目的で本ソフトウェアのコピーを一部作成する場合を除いて、お客様は、本ソフトウェア及びその関連ドキュメントのコピーを如何なる目的であっても作成することはできません。お客様は、当社の事前の書面による同意なく、本ソフトウェア及びその関連ドキュメント並びにそれらのコピーの全部又は一部を修正、改変、翻案、翻訳、派生物を作成することはできません。お客様は、本ソフトウェア及びその関連ドキュメント並びにそれらのコピーの全部又は一部を、リバースアセンブル、リバースコンパイル及び機械的・電子的にトレースすることはできません。お客様は、本ソフトウェア、その関連ドキュメント、それらのコピー及び／又は本ソフトウェアのライセンス権の全部又は一部を、第三者に販売、リース、サブライセンス、頒布及び譲渡することはできません。

3. **非譲渡・非許諾**　お客様は、本ソフトウェア及び関連ドキュメント並びにそれらに表現され又は組み込まれたアルゴリズム、コンセプト、デザイン及びアイデアに関して、上記**1. ラインセンスの許諾**において許諾される使用権を除き、所有権、著作権、著作物の使用権、特許権、特許の使用権その他の本ソフトウェアに関する権利を得るものではなく、又、お客様は、本ソフトウェアから、著作権表示、トレードマークその他の商品識別表示を除去することはできません。本ソフトウェア及び関連ドキュメントのコピーがある場合には、お客様は本ソフトウェアに表示されているものと同内容の著作権表示及び商品識別表示等の表示を付さなくてはなりません。

4. **秘密保持**　本ソフトウェアと、本ソフトウェアに含まれる又は関連するデータ、ドキュメント、資料その他の情報は、ライセンサーの秘密情報です。お客様は、ライセンサーの事前の書面による同意を得ることなく、如何なる第三者にもライセンサーの秘密情報を開示、配布、その他提供をすることはできません。

5. **限定保証**　ライセンサーは、本ソフトウェアの引渡日（お客様の本ソフトウェアの受領書をもって日付を特定します）から 90 日間、本ソフトウェアが正常に使用される条件下において、本ソフトウェアに瑕疵がないことについてのみ、お客様に保証するものとします。但し、ライセンサーの全責任及びお客様に対する唯一の救済手段は、当該保証期間内に受領書の写しを添えて瑕疵のある媒体が当社に返品された場合の媒体の交換に限定されます。又、ライセンサーは、いかなる場合においても以下の内容について保証せず、その一切の責任を負いません。
   （1）本ソフトウェアを使用してお客様が得られる実績及び成果
   （2）本ソフトウェアが記録されている媒体に関するお客様の保管に起因する瑕疵
   （3）ライセンサーが指定した以外の媒体の操作・環境条件に起因する瑕疵、
   （4）事故、誤使用、不注意、誤用、取扱いミス、不正使用、修正、改変、不可抗力又は不適切なインストール若しくはメンテナンスに起因する瑕疵
   （5）本ソフトウェアを修正又は修正しようとしたことによる媒体の欠陥
   本条に規定する明示の保証は、第三者の権利の非侵害、商品性、特定目的との適合性など、その他の全ての明示又は黙示の保証及び法定の保証に代わるものです。

6. **責任の制限**　ライセンサー及びその関連会社（本ソフトウェアの販売等に関与する販売店等を含み、以下同じ）は、如何なる場合においても、本ソフトウェアの使用又は使用不能から生じる若しくは関連する如何なる損害（特別、間接、付随的、結果的及び懲罰的損害（利益、ビジネス、データ、情報の喪失、本ソフトウェア、実装機器その他関連設備の使用の損失、代替設備、施設、サービスの費用、第三者からのクレーム等についての損害を含みますが、これらに限定されません））に関して、お客様に対して一切責任を負いません。たとえ、ライセンサー及び／又はその関連会社がかかる損害の可能性について知っていた又は知らされていた場合でも同様です。

7. **ライセンス期間**　本ソフトウェアのライセンスは、ライセンサー又はその関連会社による別段の定めがある場合を除き、期限無く有効です。お客様は、本ソフトウェア、その関連ドキュメント及びそれらの全てのコピーをお客様のご負担でライセンサーに返却することにより、本ライセンスをいつでも終了することができます（お支払いいただいたライセンス料の全部又は一部の払い戻しは如何なる理由においても致しません）。お客様が本使用条件に違反した場合、ライセンサー及び／又はその関連会社は何ら催告をすることなく本ソフトウェアのライセンスを終了させることができる権利を有します（終了に際しライセンス料の全部又は一部の払い戻しは致しません）。お客様は、ライセンスの終了時にお客様の費用で、本ソフトウェア、その関連ドキュメント及びそれら全てのコピーを自ら廃棄し又はライセンサーに返却しなければなりません。

8. **雑則**　本使用条件その他本ライセンスに関する事項については、抵触法の規定に拘らず、日本国法が適用されます。本使用条件は、お客様とライセンサー及びその関連会社との間の本ソフトウェアのライセンスに関する完全、唯一の合意であり、本使用条件その他本ライセンスに関するあらゆる約束、事前になされた口頭又は書面による合意及びその他のコミュニケーションに優先します。管轄権を有する裁判所により本使用条件の一部分が無効又は強制力を持たないと判断された場合でも、残りの部分は引き続き有効に存続します。

説明書の内容について

■ 取扱説明書の構成

本設備には、下記のような取扱説明書が電子ファイルにて DVD-ROM に付属しています。
それらの説明書は、作業や機能によって分かれていますので、購入されたモジュール（アプリケーション）や目的に応じてご利用ください。

＊取扱説明書中に、**BM 系設備**の記述が出てきますが、これらの機能はサポート対象外です。

種類	説明
<全般>	
導入編	設備の全体概要と基本的な設定/操作/分析･ユーティリティーについて説明しています。
基本操作編 (PanaCIM Web アプリケーション)	PanaCIM Web アプリケーションの基本的な操作について説明しています。
<モジュール別>	
稼働分析	設備の稼働情報を収集し、その情報の分析・統計表示・リアルタイム表示を行うことで、実装ラインにおける生産性向上(認識・吸着等ミス率改善、設備トラブル停止時間低減など)を支援する機能です。
トレーサビリティー	実装時に設備あるいはコンベヤー上のバーコードリーダーで読み取った基板情報と、設備の生産実績や材料・部品情報等を組み合わせて、生産基板の履歴情報を管理し、品質管理や市場対応を支援する機能です。
材料照合	生産のセットアップ・機種切り替え・スプライシング・部品切れの場合に実施する、材料・部品セット作業時に、材料・部品情報と生産プログラム等を照合することで、材料・部品の誤セット防止を支援する機能です。
自動機種切り替え	基板 ID をもとに生産プログラムを自動ダウンロードし、レーン幅も自動調整することで機種切り替え時間の短縮を支援する機能です。
稼働モニター	生産情報、稼働情報をリアルタイムに取得し、ラインの状況をモニターおよび PDA に表示することで、エラー、部品切れなどのイベントへの対処を作業者に指示し、実装ライン停止時間低減、部品事前準備など、生産性向上を支援する機能です。
外部インターフェース	生産時に設備から収集したデータ(材料照合データ、トレースデータ、稼働実績データ)を外部のアプリケーションで再利用できるように標準的な書式で出力する機能です。部品情報については、標準的な書式で取り込むことも可能です。

種類	説明
材料管理	生産エリアや準備エリアにおける部品とフィーダーの在庫数量や所在管理を支援する機能です。湿度管理機能では、湿度管理部品に対して使用期限管理を行います。
部品供給ナビ	部品切れの発生なくオペレーターの移動経路が短くなるように供給順序を最適化することで、部品切れによるチョコ停防止および供給作業の省人化を目的とした機能です。
メンテナンス	メンテナンス計画・管理業務の時短化を目的として、実装フロアにおける資産（設備、ヘッド、フィーダーなど）プロファイルの管理、および資産ごとのメンテナンス履歴記録を行います。

各モジュールのライセンス CD の名称は下記の表記となっています。

モジュール名	ライセンス CD の名称
稼働分析	Production Analysis
トレーサビリティー	Traceability
材料照合	Material Verification
自動機種切り替え	Product Changeover and Control
稼働モニター	Production Monitoring & Dispatch
外部インターフェース	Enterprise Link
材料管理 基本機能	Material Control Base
材料管理 所在管理	Material Control Allocation
材料管理 湿度管理	Material Control MSD
部品供給ナビ	Component Supply Navigator
メンテナンス	Maintenance

目次

- ソフトウエア使用条件 4
- 説明書の内容について 5

1. 概要 1-1

1.1 概要 1-2
1.2 PanaCIM-EE/稼働モニター システム構成 1-4
1.3 機能概要 1-6
1.4 イベントの優先順位 1-15

2. 設定 2-1

2.1 概要 2-2
2.2 設定－CIMC コントローラ側 2-3
2.2.1 ライセンス設定 2-3
2.2.2 シグナルタワー構成の設定 2-5
2.3 設定－アプリケーションサーバー側 2-6
2.3.1 モバイルスキャナーオペレーター設定 2-6
2.3.2 サイクルタイム表示の設定 2-8
2.4 設定－アプリケーションサーバー側(PMD 設定) 2-9
2.4.1 段取り替え通知に関する設定（段取りタブ） 2-10
2.4.2 ルートキーポイントの設定 2-11
2.4.3 ルート稼働率の設定 2-12
2.4.4 シグナルタワーイベントマッピングの設定 2-14
2.4.5 クライアントの設定 2-15
2.4.6 メール通知の設定 2-16

3. 機能－モバイルスキャナー 3-1

3.1 概要 3-2
3.2 設定 3-2
3.3 操作 3-5
3.3.1 イベントの認知を登録 3-5
3.3.2 イベントの認知をキャンセル（解除） 3-6
3.3.3 イベントの終了 3-7

4. 機能－ビジュアルコントロールパネル..... 4-1

4.1 概要.....4-2

4.2 設定.....4-3

4.3 操作.....4-3

4.3.1 起動..... 4-3

4.3.2 表示..... 4-5

5. 機能－テンプレートデザイナー..... 5-1

5.1 概要.....5-2

5.1.1 各コントロール..... 5-2

5.2 設定.....5-9

5.2.1 カラー..... 5-9

5.2.2 線のスタイル..... 5-10

5.2.3 フォント..... 5-11

5.2.4 設備..... 5-12

5.2.5 単ルート..... 5-12

5.2.6 複数ルート..... 5-12

5.2.7 サウンド..... 5-13

5.2.8 カスタムメッセージ..... 5-13

5.2.9 画像..... 5-14

5.2.10 時計..... 5-14

5.2.11 水平/垂直ライン..... 5-15

5.2.12 水平/垂直矢印..... 5-15

5.2.13 ルートサイクルタイム..... 5-16

5.2.14 吸着率..... 5-17

5.2.15 生産基板枚数..... 5-18

5.2.16 設備サイクルタイム..... 5-19

5.2.17 設備毎稼働率..... 5-20

5.2.18 現在の基板詳細..... 5-21

5.2.19 次基板詳細..... 5-23

5.2.20 設備イベント..... 5-24

5.2.21 部品供給..... 5-25

5.3 操作.....5-26

5.3.1 テンプレートの作成..... 5-26

5.3.2 テンプレートの修正..... 5-29

6. 機能－生産情報..... 6-1

6.1 概要.....6-2

6.2 設定.....6-2

6.3 操作.....6-3

6.3.1 ビジュアルコントロールパネル（ＶＣＰ）表示..... 6-3

6.3.2 ルート(水平)コントロールの設定変更..... 6-4

7. 機能－定期チェック 7-1

7.1 概要.....7-2

7.2 設定.....7-2

7.2.1 CIMC コントローラの設定.....7-2

7.2.2 テンプレートデザイナー（テンプレートの設定） 7-4

7.3 操作.....7-6

7.3.1 定期チェックの警告表示.....7-6

7.3.2 定期チェックの実施 7-7

7.3.3 ビジュアルコントロールパネル（ＶＣＰ）表示.....7-9

8. 機能－生産オーダーとの連携.....8-1

8.1 概要.....8-2

8.2 設定.....8-3

8.2.1 テンプレートデザイナー（テンプレート設定） 8-3

8.3 操作.....8-4

8.3.1 生産オーダーの登録＆予約 8-4

8.3.2 ビジュアルコントロールパネル（ＶＣＰ）表示.....8-6

9. 機能－ルートダウンタイム 9-1

9.1 概要.....9-2

9.2 設定.....9-2

9.3 操作.....9-5

9.3.1 ルートダウンタイムの開始 9-5

9.3.2 ルートダウンタイムの停止 9-7

9.3.3 ビジュアルコントロールパネル（ＶＣＰ）の表示 9-9

10. 機能－カスタムメッセージ 10-1

10.1 概要.....10-2

10.2 設定.....10-2

10.2.1 テンプレートデザイナー（テンプレート設定） 10-2

10.3 操作.....10-3

10.3.1 カスタムメッセージの送信 10-3

10.3.2 カスタムメッセージの停止 10-5

10.3.3 ビジュアルコントロールパネル（ＶＣＰ）の表示 10-7

11. 機能ーテンプレート・エクスプローラー ... 11-1

11.1 概要 11-2

11.2 操作 11-2

11.2.1 テンプレートエクスプローラーのインポート/エクスポート 11-2

11.2.2 ビジュアルコントロールパネルモニターショートカットの作成 11-6

12. 付録 12-1

12.1 ActiveX と JavaScript の設定 12-2

1. 概要

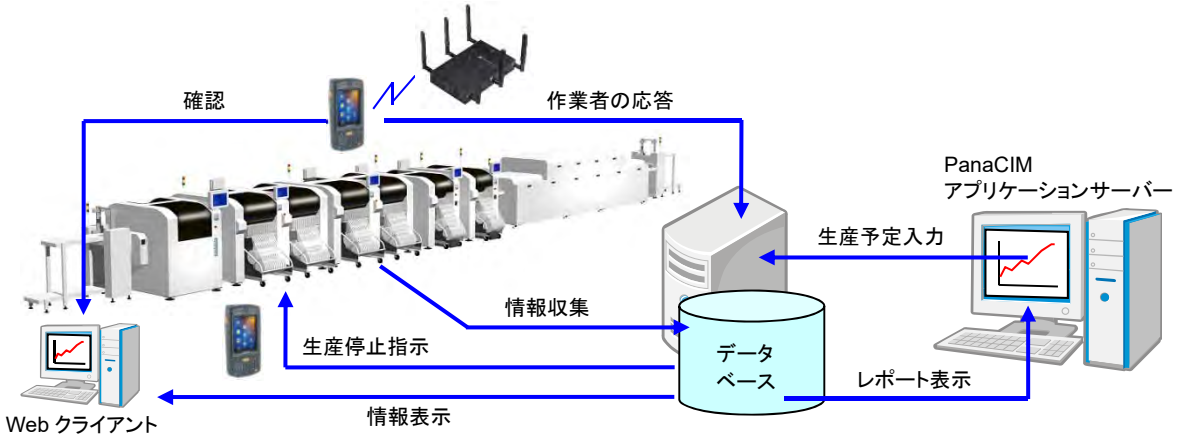
この章では、PanaCIM-EE/稼働モニターの概要について説明しています。

1.1 概要

PanaCIM-EE（PanaCIM Enterprise Edition：以下 PanaCIM と称します。）稼働モニターは、生産情報、稼働情報をリアルタイムに取得し、ラインの状況をモニターおよびモバイルスキャナーに表示することで、エラー、部品切れなどのイベントへの対処を作業者に指示し、実装ライン停止時間低減、部品事前準備など、生産性向上を支援する機能です。

■ 主要機能 ※1

1. 工場全体のラインモニター
2. リアルタイムイベントの収集および必要に応じた警告表示
3. 生産オーダーの作成
4. 機種切り替え情報の表示
5. イベントに対する作業者の応答状況の表示



※1 稼働モニターモジュールを使用される場合は、併せて材料照合モジュール(ライセンス)が必要です。
設備の稼働情報を表示するには、稼働分析モジュール(ライセンス)が必要です。

■ 稼働モニターモジュール機能

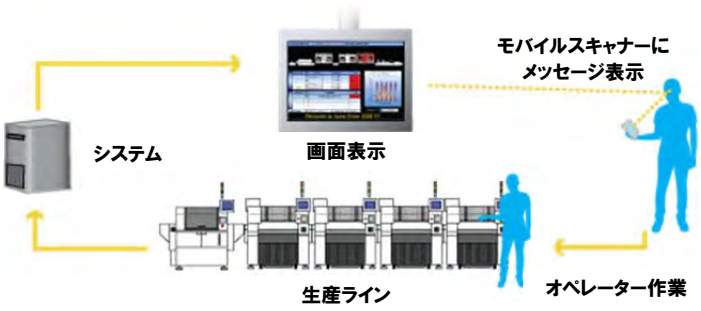
主要機能	詳細機能		説　明	必要なライセンス ※	
	大項目	小項目		稼働モニター	材料管理基本
ラインモニター	稼働表示 (ANDON)		生産実績をもとに残数計算	○	―
イベント表示	イベントと警告の表示		リアルタイムイベントの収集と必要に応じた警告表示		―
	作業者の応答状況の表示		発生したイベントに対しての作業確認の入力と他の作業者への通知		―
生産オーダー連携	生産オーダーの作成		作業者への生産予定枚数の入力と指示	○	○
	生産オーダーの状態表示		生産オーダーに対する現在の状態を表示	○	○
機種切替	段取り情報表示		機種切替が発生した時の段取り情報を表示		

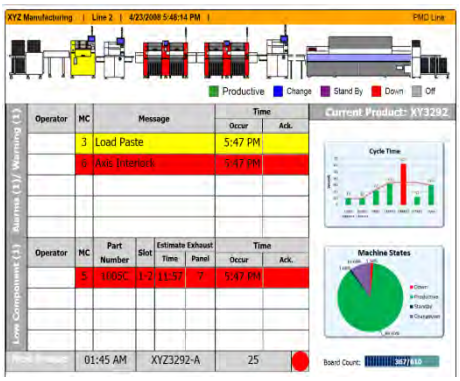
※ 併せて材料照合モジュール(ライセンス)が必要です。

■ 稼働モニターレポート(主な内容)

稼働モニターレポート			必要ライセンス
	稼働モニターイベント履歴レポート	イベント履歴を表示	稼働モニターライセンス
	PMD イベント概要レポート	イベント概要を表示	〃
	仕掛品レポート	仕掛品を表示	材料管理-基本ライセンス
	次生産オーダーレポート	作業者に次の作業を指示	〃
	ラインダウンタイムレポート	設備のダウンタイムを表示	稼働モニターライセンス

■ 稼働モニター画面例


モバイルスキャナーに
メッセージ表示
システム
画面表示
生産ライン
オペレーター作業

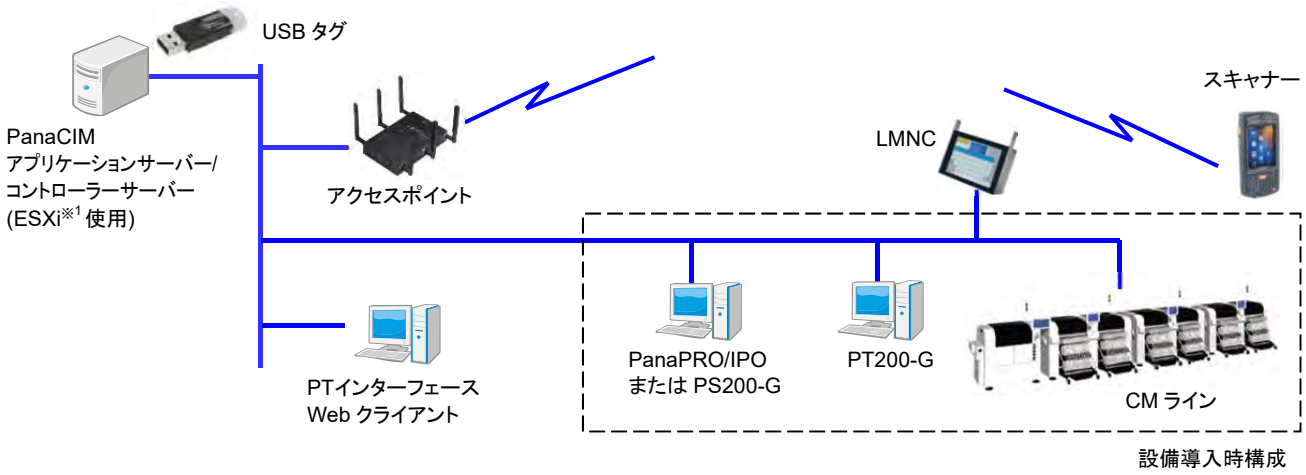

Productive
Change
Stand By
Down
Off
Operator
MC
Message
Time
Occur
Ack.
3
Load Paste
5:47 PM
6
Axis Interlock
5:47 PM
Current Product: XY3292
Cycle Time
Machine States
Part Number
Slot
Estimate Exhaust
Time
Panel
5
1-2
11:57
7
01:45 AM
XYZ3292-A
25

1.2 PanaCIM-EE/稼働モニター システム構成

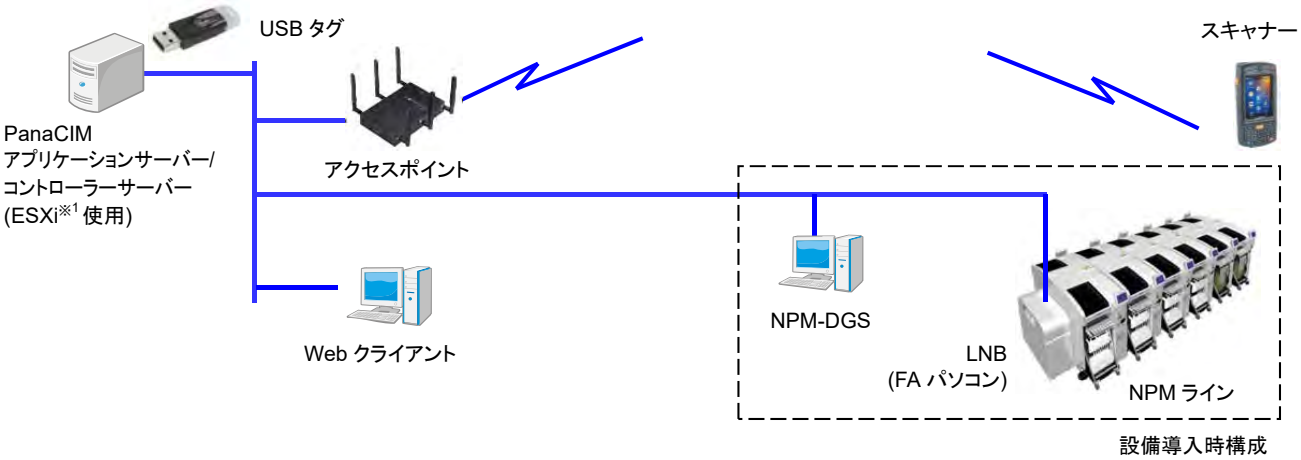
PanaCIM を利用した小規模向け/大規模向けシステム構成図を以下に示します。

■ PanaCIM を利用したシステム構成（小規模向け）

CM ラインの場合



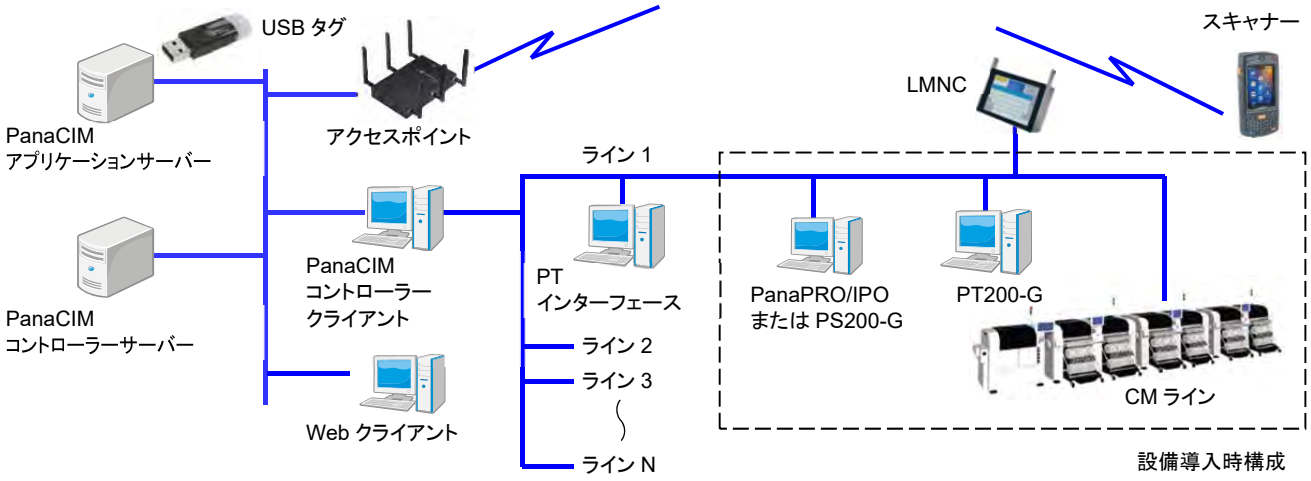
NPM ラインの場合※2



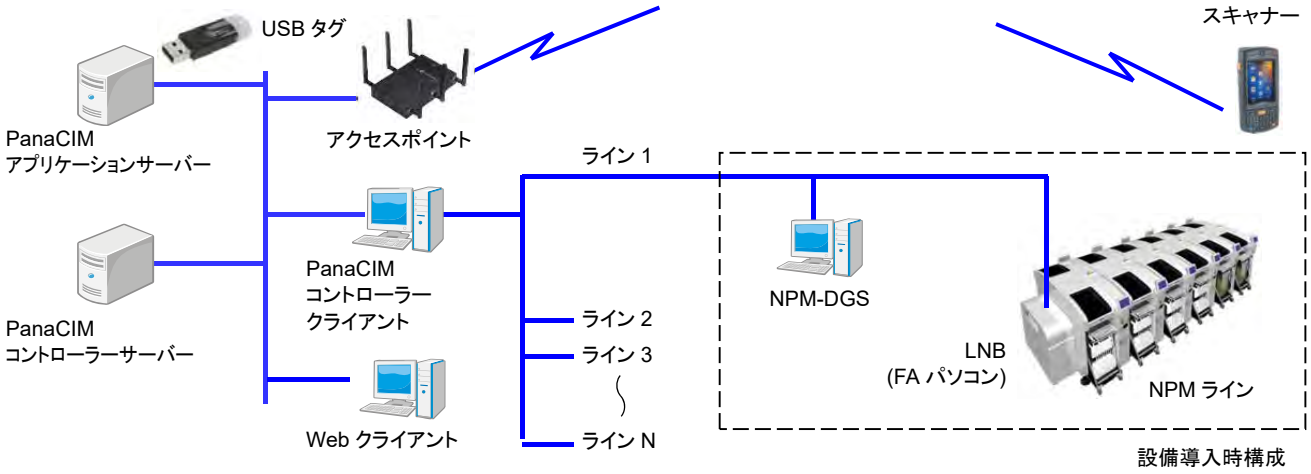
※1　ESXi：１台のサーバー上で、複数のアプリケーションを実行させることができる仮想化ツール
※2　NPM ラインの場合：NPM 系設備として AM100/SPD/SPG/SPG2/SPV 機種を含む

■ PanaCIM を利用したシステム構成（大規模向け）

CM ラインの場合



NPM ラインの場合※1



※1　NPM ラインの場合：NPM 系設備として AM100/SPD/SPG/SPG2/SPV 機種を含む

1.3 機能概要

■ 稼働モニター機能一覧

PanaCIM－EE/稼働モニターの機能一覧（1/3）

全般			
	必要なライセンス		稼働モニター、材料照合、稼働分析
	対応設備		CM602, CM402, CM401,CM232, CM212, CM101, DT401, NPM-S,NPM-D,NPM-D2,NPM-D3,NPM-W,NPM-W2,NPM-W2S,NPM-TT,NPM-TT2 NPM-DX,AM-100,SP70,SPD,SPG,SPG2,SPV,他社設備(SPI,OVEN,AOI)
モニター機能			
	生産情報/リアルタイムイベントモニター		
		リアルタイムイベント表示ルール	設備イベントと、材料照合イベントは、別々に表示されます。
			イベント発生順に表示されます。
			エラーイベントは、警告イベントより上位に表示されます。
			エラーイベント、警告イベントのそれぞれにおいて、エラー発生順にされます。
		表示数	表示イベント数はプロパティ設定（行数）により変更可能が可能です。
			最大数より多いイベントが発生している場合は、イベントの総数を表示されます。
		イベント種類	表示可能なイベント及び各イベントの警告レベルを表示色は、タイプによって異なって表示します。
	画面カスタマイズ		
		コントローラー	カスタムメッセージ、時計、テキスト、水平線、画像、垂直線、垂直矢印、水平矢印など。
		配置	キャンバス上に自由にコントローラーを配置できます。
		概観	コントローラーの概観を変更できます。
		表示対象	
	モニター機器		VGA に対応した機器でモニター表示できます。

	ビジュアルコントロールパネル コントローラー名	表示内容
KPI	サイクルタイム	サイクルタイム
	設備サイクルタイム	ルート名
		設備毎のサイクルタイム
	稼働率	現稼働率
		1 時間前稼働率
		総合稼働率 （Operational Ratio ：1 日の稼働率）
	設備毎稼働率	ルート名
		設備毎の現稼働率
	基板トレース	ルート名
		基板バーコード

	ビジュアルコントロールパネル コントローラー名	表示内容
KPI	吸着率	設備名
		フィーダーアドレス
		吸着率
	生産枚数	生産枚数
チャート	稼働率	現稼働率（グラフ表示）
		1 時間前稼働率（グラフ表示）
		総合稼働率（グラフ表示）
	実サイクルタイム	実サイクルタイム（グラフ表示）
	生産枚数	生産枚数（メーター表示）

PanaCIM－EE/稼働モニターの機能一覧（2/3）

イベント通知機能			
	ビジュアルコントロールパネルへの通知		設備で発生するイベントをビジュアルコントロールパネルへ通知、表示できます。
	モバイルスキャナーへの通知		設備で発生するイベントをモバイルスキャナーへ通知、表示できます。
カスタムメッセージ			
	ビジュアルコントロールパネルへの表示		任意のラインに対するカスタムメッセージを指定間隔で表示できます。
確認機能（モバイルスキャナー）			
	設定	ラインの指定	イベントを受取るラインを設定できます。
			複数ラインのイベント受取れることができます。
		イベントの指定	受取るイベント（設備エラーイベントのみ、部品供給イベントのみ、両方）を選択できます。
	操作	イベントの確認	モバイルスキャナー上で、表示されたイベントに対し確認応答ができます。
		イベントの確認解除	モバイルスキャナー上で、一度確認応答をしたイベントの確認を解除できます。
		イベントの強制完了	モバイルスキャナー上で、表示されたイベントを強制的に完了状態にできます。
			このとき、事前に設定した理由の中から、強制完了する理由を選択できます。
		ライン停止時間の計測開始	モバイルスキャナー上で、ライン停止時間の計測開始ができます。
		ライン停止時間の計測停止	モバイルスキャナー上で、ライン停止時間の計測停止ができます。
	記録	イベント確認応答の記録	イベント確認応答を行なった作業者 ID とタイムスタンプが記録できます。
		イベント確認解除の記録	イベント確認解除を行なった作業者 ID とタイムスタンプが記録できます。
		イベント強制完了の記録	イベント強制完了を行なった作業者 ID とタイムスタンプと理由が記録できます。

PanaCIM－EE/稼働モニターの機能一覧(3/3)

生産オーダー作成(スケジュールの入力は材料管理の機能)			
	スケジュールの表示		生産オーダーに基づく生産スケジュールが表示できます。
	スケジュール表示単位		生産スケジュールの表示は、日単位、週単位で表示できます。
	生産オーダーの管理		生産オーダーの追加・編集・削除・インポートができます。
			生産オーダーの追加時に入力する項目: 生産オーダー名、ルート名、生産プログラム名、実装面、ミックス名、ラインタクトタイム、パターン数/パネル、生産予定パターン数、生産開始時間、生産終了時間、機種切り替え時間など。
機種切り替え情報表示			
	設定	ラインの指定	ビジュアルコントロールパネルに機種切り替え情報を表示するラインを設定できます。
		通知タイミングの指定	機種切り替え情報を表示するタイミングを設定できます。
			設定タイミングは、次の2つから設定できます。
			残生産数(枚数):現在の生産が終了するまでの、残り生産数(枚数)で通知する。
			残生産数(%):現在の生産が終了するまでの、残り生産数(%)で通知する。
			残生産時間:現在の生産が終了するまでの、残り時間で通知する。
	表示		スケジュール入力された生産オーダーに基づき、ビジュアルコントロールパネルに次の生産プログラム名を表示できます。
レポート機能 (Web アプリケーションで参照可能なこと)			
	稼働モニターイベント履歴レポート		次の内容が表示できます: ID、ライン名、設備名、ロケーション、イベント内容、メッセージ、生産プログラム名、作業者、発生時間、確認時間、確認までの時間、処置開始時間、処置開始までの時間、処置終了時間、処置終了までの時間、総時間、強制解除、強制解除理由。
	PMDイベント概要レポート		次の内容が表示できます: ID、ライン名、イベント詳細、回数、確認までの総所要時間、確認までの平均所要時間、終了までの総時間、終了までの平均時間。
	仕掛品レポート		次の内容が表示できます: ID、ライン名、生産プログラム名、サイクルタイム、数量、計画開始時間、実開始時間、予測終了時間、コメント。
	次生産オーダーレポート		次の内容が表示できます: ID、ライン名、生産プログラム名、サイクルタイム、数量、計画開始時間、予測開始時間、予測終了時間、コメント。
	ラインダウンタイムレポート		次の内容が表示できます: ID、ライン、開始時間、終了時間、期間(DD:MM:HH:SS)、理由、作業者。
その他			
	オペレーター表示イメージ入力		モバイルスキャナーに表示するオペレーターの画像を入力できます。

■ 稼働モニター受信応答レポート

稼働モニター受信応答レポートは、PanaCIM Web アプリケーションで表示できます。

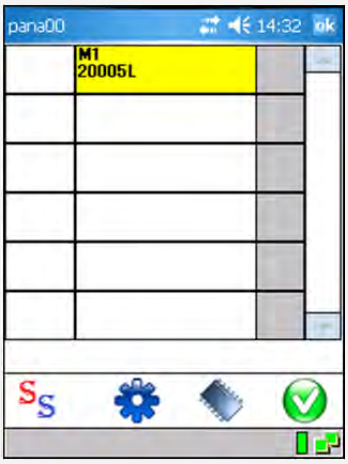
注）レポートを表示するには、PanaCIM 導入編を参照してください。

下記表は、選択可能な稼働モニター受信応答レポートのリストです。

生産レポート	
稼働モニターイベント履歴レポート	一定期間での選択した設備/ルートで発生したイベント全てを表示します。
PMD イベント概要レポート	イベントタイプごとに分類した選択中の設備/ルートで発生したイベントを表示します。
仕掛品レポート	現在工場内で稼働中の生産オーダーをレポートします。
次生産オーダーレポート	生産予定中の生産オーダーを表示します。
ラインダウンタイム詳細レポート	選択期間でのダウンタイムの理由、担当者情報と共にルートダウンタイムを表示します。

■ 稼働モニター機能概要

機能	概要
ビジュアルコントロールパネル(VCP)	Web アプリケーションより稼働モニターの「ビジュアルコントロールパネル」を選択することで起動します。 プラズマディスプレイ等、大型の表示機器へ各ルートの生産状況をリアルタイムに表示することができます。 以下に表示項目(コントロール)の例を示します。 • 設備の状態 • 生産イベント/例外 • 機種切り替えに関する情報 • オペレーターへの注意 • KPI（Key Performance Indicator）
生産オーダー	Web アプリケーションよりチャートとレポートの「生産オーダー管理」を選択することで起動します。 生産オーダーをリアルタイムで閲覧できるアプリケーションです。 稼働モニターがデータベース（生産開始時間、終了時間、スケジュールにおけるシフト）からリアルタイム通知を受信すると、データが再読込されるので､ユーザーは生産オーダーの現状を常に把握できます。
テンプレート	Web アプリケーションより稼働モニターの「デザイン」を選択することで起動します。 必要に応じて、スクリーンのデザインやカスタマイズができます。カスタマイズされたテンプレートは、リアルタイムに閲覧できたり、見た目に魅力的で有益なフォーマットの統計データとしても使えます。 このアプリケーションは、ルート、設備、色、フォント、プロパティに結びついている様々なコントロールのポジショニングを含みます。テンプレートは用途に応じて何枚でも作成することができます。
テンプレートエクスプローラー	Web アプリケーションより稼働モニターの「テンプレートエクスプローラー」を選択することで起動します。 テンプレート エクスプローラーを使用することにより､すでにデザイン済みのテンプレートを異なる（複数）ルート及び（複数）設備に簡単に適用することができます。 また、インポート・エクスポートすることにより、他ユーザーの Web アプリケーションでも適用することができます。 既存のテンプレートの上書き修正、新規のテンプレートとして保存することができます。

機能	概要
モバイルスキャナー	設備が生産以外の状態やイベント発生の状態になったとき、何が起こっているわかるように関係付けられたモバイルスキャナーにそのイベントが転送されます。 稼働モニターを使用している場合、オペレーターがログインした後、下記の稼働モニターイベント画面が自動的に表示されます。  また、モバイルスキャナーで行った操作等はビジュアルコントロールパネルに反映されます。 モバイルスキャナーでは以下のものに対し使用します： ・ 設備イベント取得 ・ イベントタイプに対するルート設定 ・ ルートダウンタイムの設定 ・ 部品供給イベントの取得

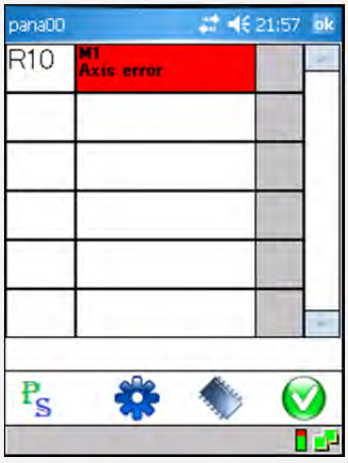
■ 稼働モニター機能概要（モバイルスキャナー）

設備が生産以外の状態やイベント発生の状態になったとき、何が起こっているかわかるように、関係付けられたモバイルスキャナーにそのイベントが転送されます。
また、稼働モニターの設定がされている場合、オペレーターが稼働モニター**イベント**画面でそのイベントを確認することができます。

稼働モニターのライセンスが有効な場合、以下の稼働モニターのアイコンが表示されます。
稼働モニターイベント画面の確認は以下の画面より行います。



下記表は、稼働モニターイベント画面の操作説明です。



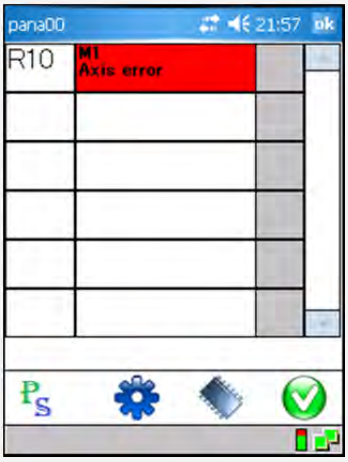
イベントが発生すると左記画面にイベントが表示されます。設備の停止を伴うエラーイベントは赤色で表示され、警告は黄色で表示されます。

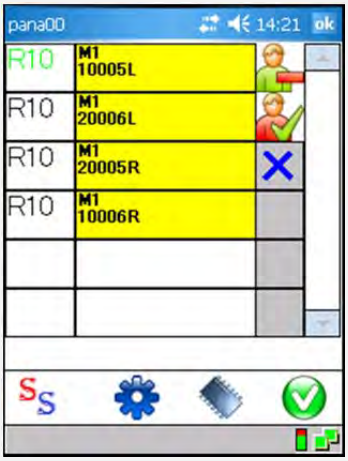
作業者は処置するイベントをトグルボタンで選択し  ボタンを押下することで、アンドンに該当イベントへのアクションステータスを通知します。トグルボタンの詳細は下記のトグル参照。

R10　ライン名の略称を示します。

M1
AXIS ERROR　イベントを表示します。

トグル（詳細は下記を参照）



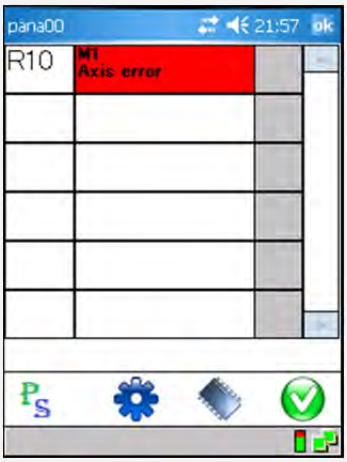


	トグル. トグルボタンで、イベントステータスの変更ができます。  イベントを認識したことを示します。これで他の作業者と稼働モニターシステムにこのイベントに関してあなたがアクションをすることを通知します。  イベントを認識していないことを示します。これで他の作業者と稼働モニターシステムにこのイベントに関してあなたがアクションをしないことを通知します。  イベントを終了させるために使用します。モバイルスキャナー、ビジュアルコントロールパネルウィンドウから強制的にイベントをクリアするために使用します。
	トグルボタンを押したとき設定を確定するために押します。
	生産メニュー画面に戻ります。 
	部品スキャン画面を開きます。
	ログアウトLog out. 環境設定時、モバイルスキャナーをログアウトします。

■ 部品供給イベントの取得

部品供給イベントの取得については、下記表を参照してください。

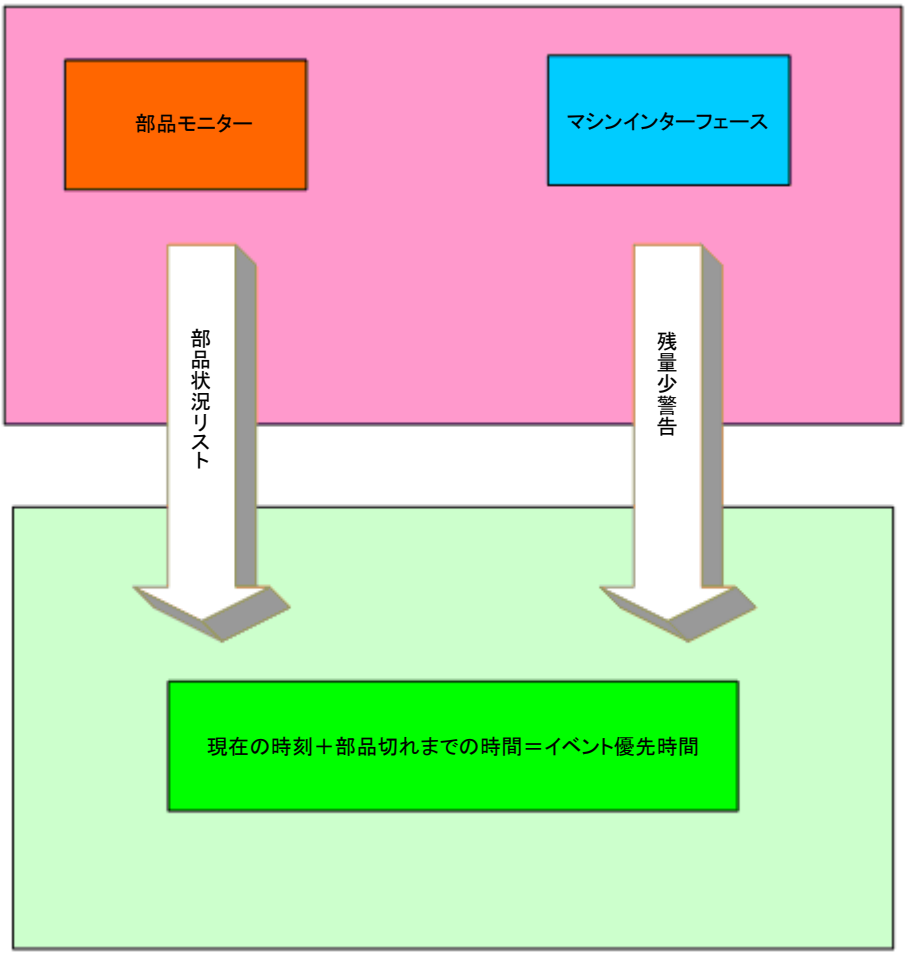
注）パーツスキャンメニューにアクセスすると、稼働モニターイベントと材料照合、材料管理の操作の両方に対し、１つのモバイルスキャナーで処理することができます。

順番	操作
1	**稼働モニターイベント**画面で  を選択します。 
2	**パーツスキャン**メイン画面が現れます。   　このアイコンをクリックすると**稼働モニターイベント**画面に戻ります。 右下の  アイコンは当該モバイルスキャナーがPanaCIMホストに接続されていることを示します。接続されていない場合は、アイコンが青で表示されます。

1.4 イベントの優先順位

稼働モニターでは設備側より通知されるイベント（発生する事象）を受け取り、ビジュアルコントロールパネルやモバイルスキャナー上に表示します。

稼働モニターにおけるイベント表示の優先順位は、デフォルトの優先順位はイベントを受信した順に表示されてますが、部品が切れる時間順に変更することができます。もし、受信した部品切れ警告イベントが、既に受信していた他の部品切れ警告イベントより早く切れる場合は、上位に表示されることになります。
この機能は、材料管理モジュールの部品残数モニターと通信を行い、部品残数から部品切れ予測時間を算出するため、材料管理モジュールのライセンスが必要になります。以下に、概略図と優先順位を決める計算式を示しています。また、各イベントの優先順位を決める時間がビジュアルコントロールパネル／モバイルスキャナーに表示されます。



ビジュアルコントロールパネルは、稼働モニターライセンスを持つ全ての設備に対する部品残数警告の残数モニターとリクエストを登録します。このデータはビジュアルコントロールパネルに保存され、新しいデータを受け取ると更新されます。部品切れ警告イベントを設備から受信すると、残数モニターより部品切れ予想時間を受け取り、イベントを表示します。

しかし、設備イベントがきっかけである場合、モデルに存在する競合条件があります。部品残数モニターはそのデータを定期的に通知するため、ビジュアルコントロールパネルが同じイベントを受信した時点では関連データは評価に利用することはできないでしょう。部品残数モニターとビジュアルコントロールパネルは同時にイベントを受信しますが、2 つのプロセス間で同期されます。

部品残数モニターのプロセスがビジー状態の場合、ビジュアルコントロールパネル／モバイルスキャナーへの応答が遅れる可能性があります。これは、システムの負荷によって引き起こされることになります。

2. 設定

この章では、稼働モニターに関する設定内容について説明しています。

2.1 概要

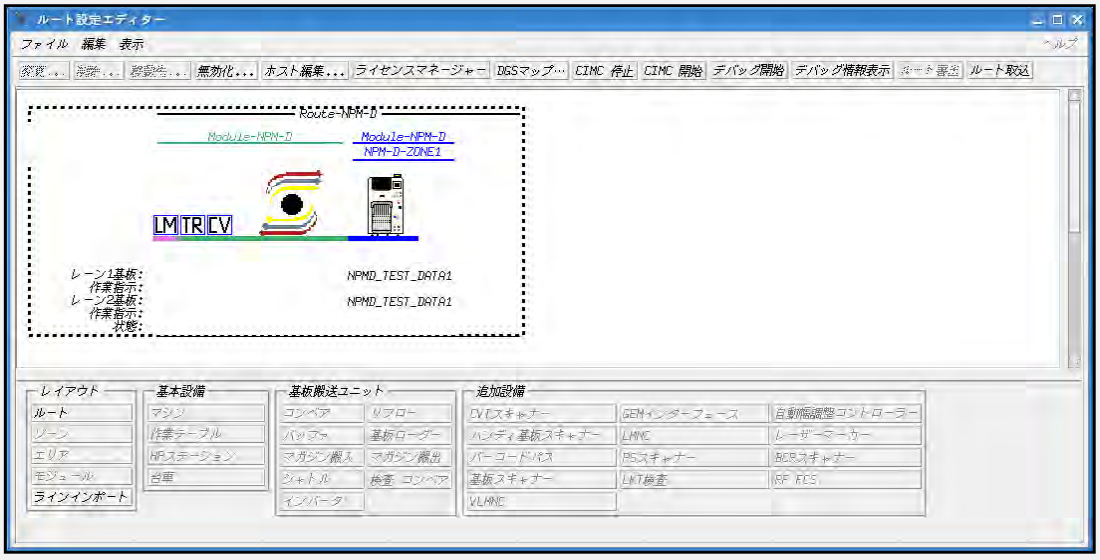
稼働モニターを行う前に、稼働モニターモジュールの設定を行います。このセクションでは、稼働モニターの表示、通知等に関する設定について説明します。

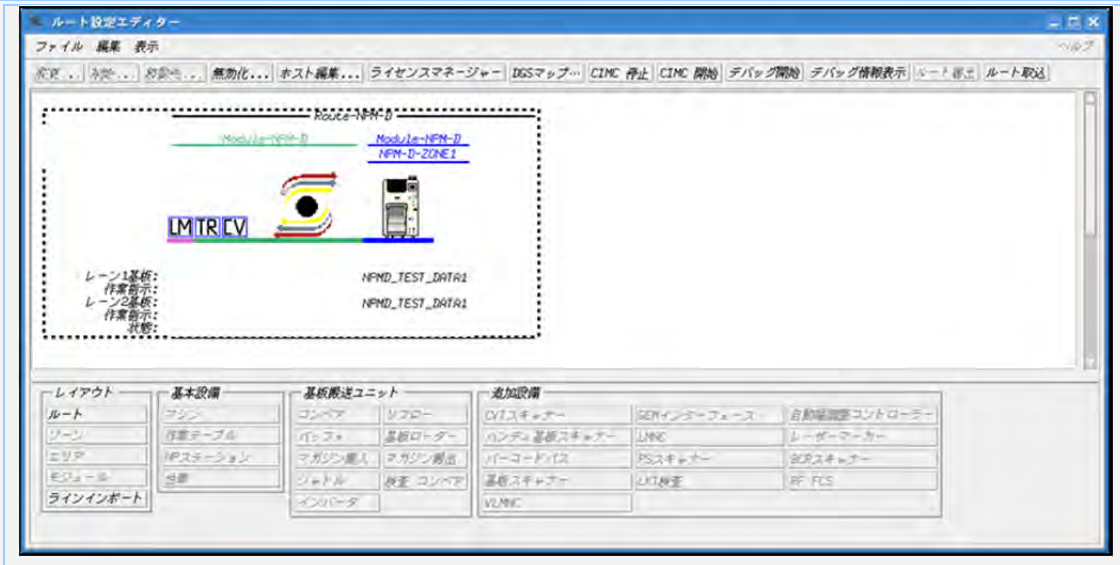
2.2 設定－CIMC コントローラ側

2.2.1 ライセンス設定

稼働モニターライセンスを設定する際に、以下のガイドラインを確認してください。これらのライセンス設定に関する、より詳細な情報が必要な場合は、PanaCIM 導入編を参照してください。

- 稼働モニターによって制御されているルートまでスクロールし、以下をチェックしてください。
  - 稼働モニター
  - 材料照合
  - 稼働分析

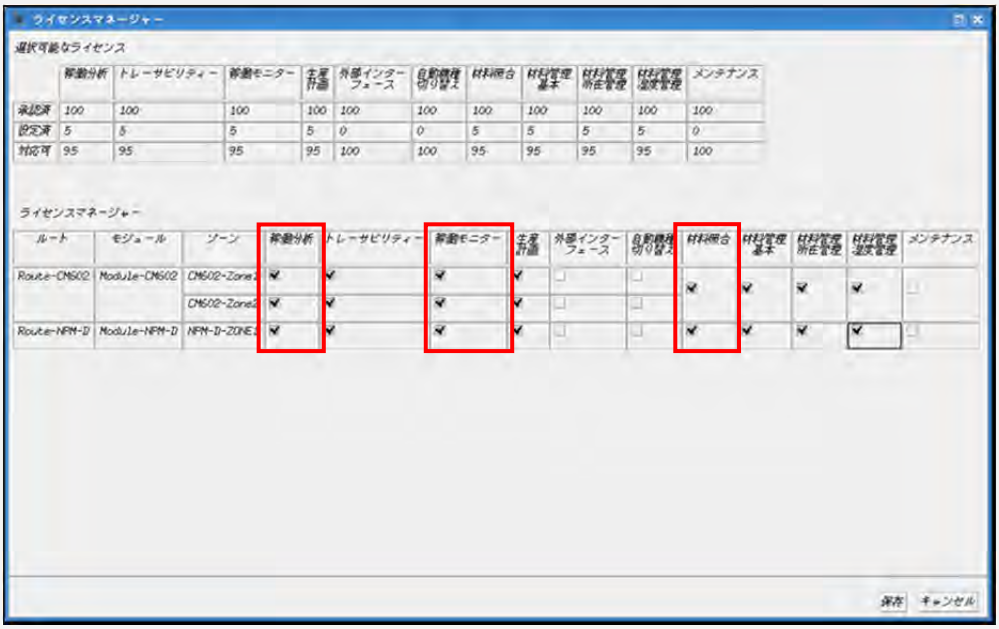
手順	操作
1	PanaCIMコントローラーのアプリケーションツールバーから、<ルートエディター>を開きます。 
2	ライセンス設定を変更するルートを選択し、[無効化]をクリックします。 
3	ツールバーから、<ライセンスマネージャ>をクリックします。



4 <選択可能なライセンス>のセクションで、各モジュール/ゾーンに対し使用するライセンスを選択します。

PanaCIM/稼働モニターを利用する場合は、下記項目を有効にします。

- **稼働モニター、材料照合、稼働分析**：ゾーン毎にライセンスを有効にします。



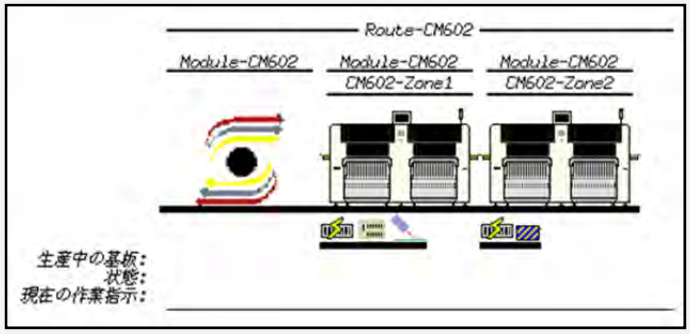
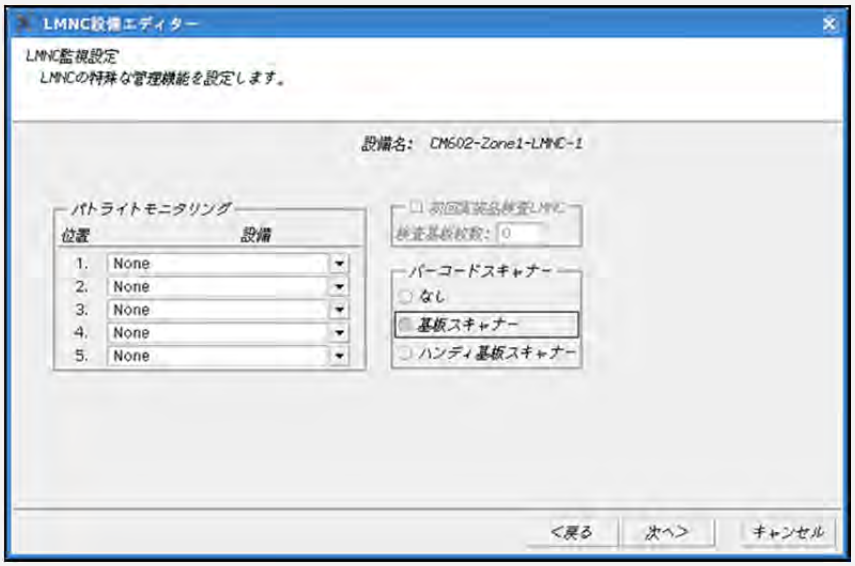
注）ルートエディターで有効となっているラインは緑色で表示されます。ライセンス設定を変更するには、ラインを無効化してください。

5 ライセンスの設定が完了したら、**[保存]**をクリックして終了します。

2.2.2 シグナルタワー構成の設定

本機能はサポート対象外の機能になります。
稼働モニターは、コンベヤー、リフロー等の Panasonic 以外の他社設備のシグナルタワー監視機能をサポートしています。

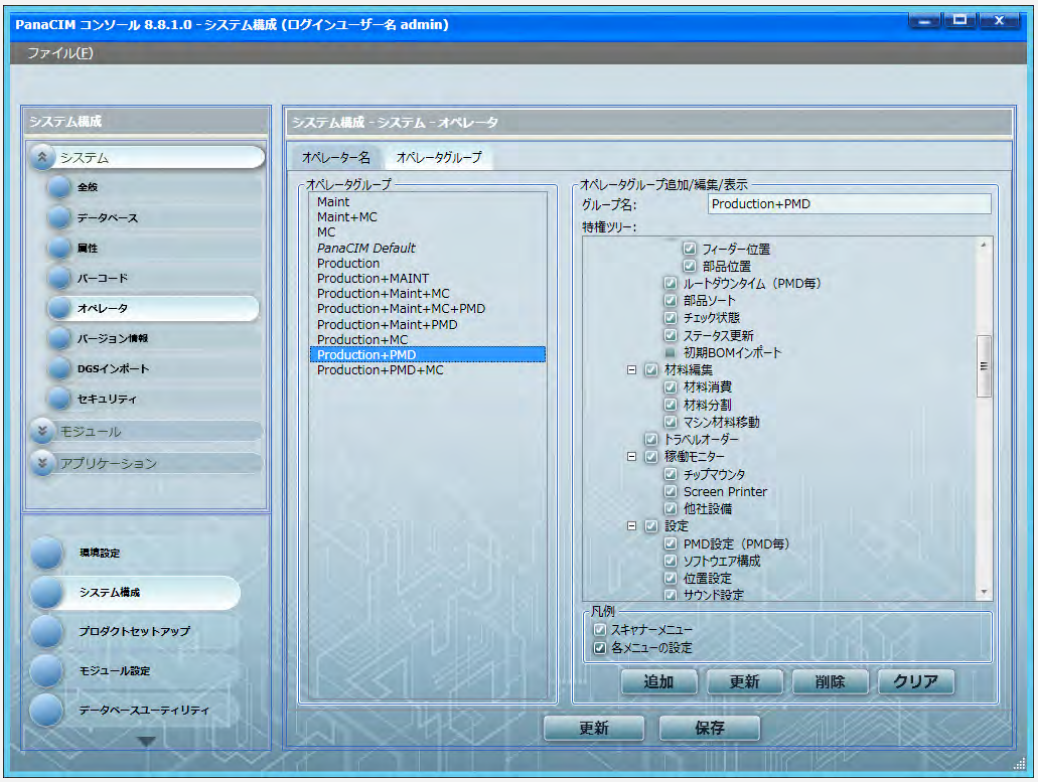
下記操作表を参照して、シグナルタワー監視機能に関する LMNC を構成してください。

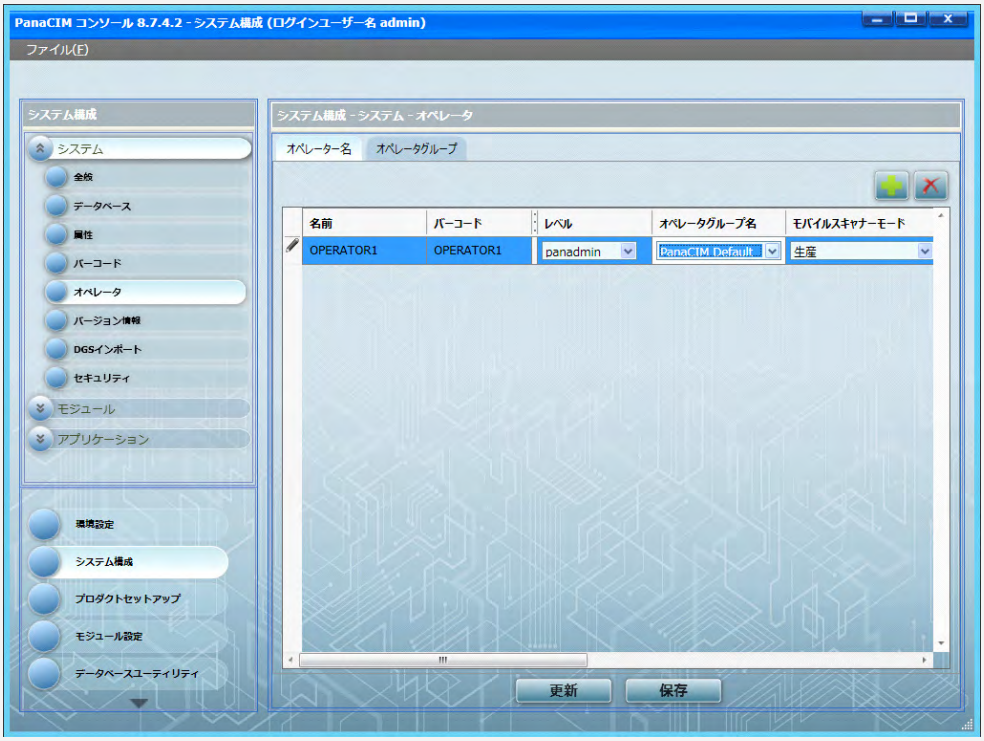
手順	操作
1	PanaCIM メインメニューから、**ルートエディター**を開きます。
2	ルートエディターにおいて、LMNCアイコンをダブルクリックしてください。 
3	LMNC監視設定画面が表示されるまで**[次へ]**ボタンをクリックしてください。
4	ルートにおいてシグナルタワー監視が必要となる設備をドロップダウンリストから選択します。 **注意:**ドロップダウンリストによる設備選択は、信号線のLMNCへの入力方法に準じて設定する必要があります。 **位置 1** - 16, 17, 18への入力（それぞれ、赤、黄、緑に対応） **位置 2** - 19, 20, 21への入力（それぞれ、赤、黄、緑に対応） **位置 3** - 22, 23, 24への入力（それぞれ、赤、黄、緑に対応） **位置 4** - 25, 16, 27への入力（それぞれ、赤、黄、緑に対応） **位置 5** - 28, 29, 30への入力（それぞれ、赤、黄、緑に対応） 
5	**[次へ]**をクリックし、**[保存]**ボタンをクリックしてください。

2.3 設定－アプリケーションサーバー側

2.3.1 モバイルスキャナーオペレーター設定

稼働モニター画面をモバイルスキャナー上に表示させる為に、以下の手順を参照し設定して下さい。また、モバイルスキャナー上に稼働モニター画面を表示する設定についてはオペレーター単位となります。

手順	操作
1	[PanaCIMコンソール]->[システム構成]->[システム]->[オペレータ]を選択します。
2	[オペレータグループ]タブをクリックします。
3	[オペレータグループ]枠内の、変更したいオペレータグループ名を選択し、[特権ツリー]枠内の[稼働モニター]を下記の状況に合わせてチェックします。  **<チップマウンタ>**稼働モニターに実装機のイベントが表示されます。 **<スクリーン印刷機>**稼働モニターに印刷機のイベントが表示されます。 **<他社設備>**稼働モニターに他社設備のイベントが表示されます。 いずれもチェックすることで、それぞれのイベントが表示されます。
4	設定が終わったら[保存]を押下します。
5	上記操作をオペレータグループ毎に繰り返します。
6	[オペレーター名]タブをクリックします。

手順	操作
7	オペレーターの名前、バーコード（オペレーターID）を入力し、レベル、オペレーターグループ名、モバイルスキャナーモードをドロップダウンリストから選択します。  **レベル**： モバイルスキャナーの使用レベルを選択します。 panadmin(管理者)／panasupr(スーパー)／panaoper(作業者)より選択します。 **オペレータグループ名**： [オペレータグループ]タブで PMD をチェックしたオペレータグループを選択します。 **モバイルスキャナーモード**： モバイルスキャナーのモードを選択します。 メインに使用するモードを生産／メンテナンス／材料より選択します。
8	上記操作をオペレーター毎に繰り返して、[保存] をクリックします。

＜参考＞
上記で登録したオペレーターがモバイルスキャナーにログインすると自動的に稼働モニター画面が表示されます。

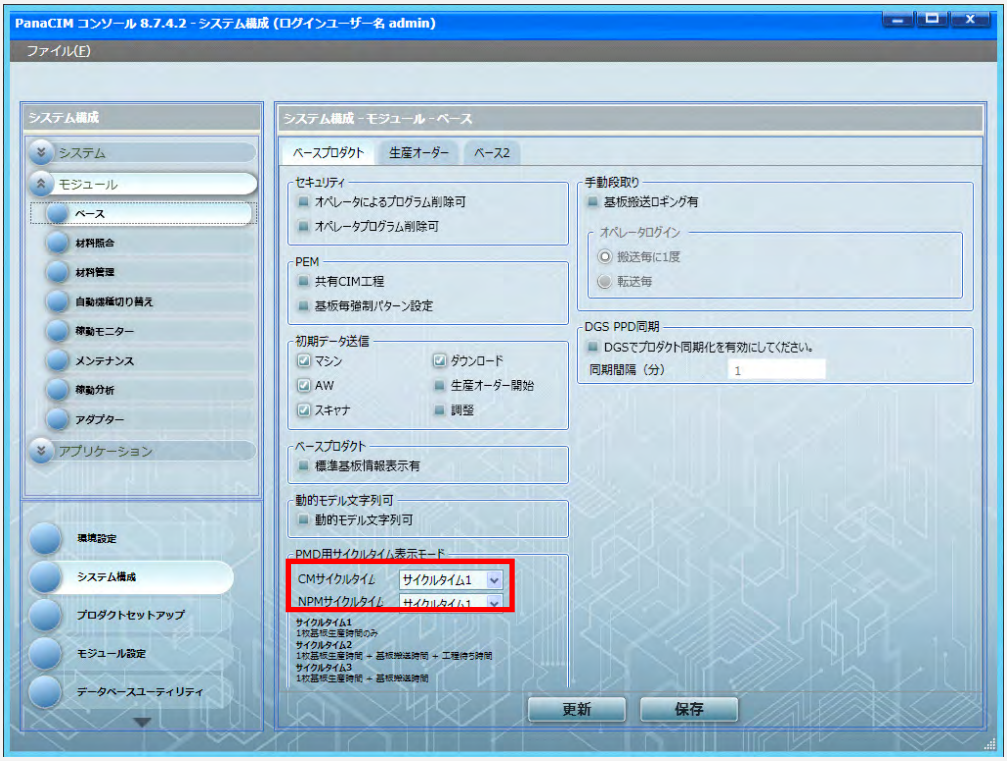
また、稼働モニター機能を有効にした場合、生産メニューに稼働モニターのアイコンが表示されます。



2.3.2 サイクルタイム表示の設定

稼働モニターのサイクルタイムコントローラ及び設備サイクルタイムコントローラに表示するサイクルタイムを「生産時間のみ」、「生産時間 + 基板搬送時間 + 工程待ち時間」、「生産時間 + 基板搬送時間」から選択することができます。

注）本設定は PanaCIM コンソールのみに存在します。CIMC コントローラ側には存在しません。

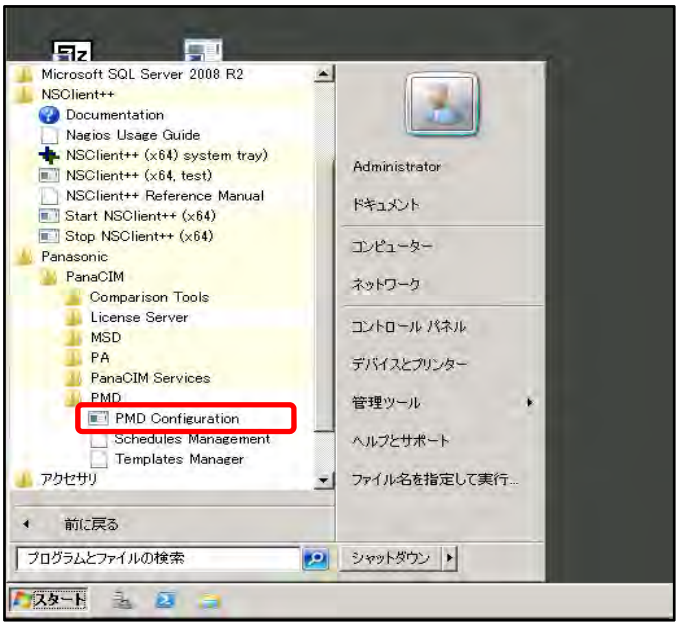
手順	操作
1	PanaCIMコンソール->システム構成->モジュール->ベース->ベースプロダクトを開きます。
2	PMD用サイクルタイム表示モードの値を以下の値から選択します。  <CM サイクルタイム> サイクルタイム 1: 生産時間のみを表示 サイクルタイム 2: 生産時間 + 基板搬送時間 + 工程待ち時間を表示 <NPM サイクルタイム> サイクルタイム 1: 生産時間のみを表示 サイクルタイム 2: 生産時間 + 基板搬送時間 + 工程待ち時間を表示 サイクルタイム 3: 生産時間 + 基板搬送時間を表示 注）デフォルトでは CM、NPM 共に「サイクルタイム 1」に設定されています。
3	**[保存]**ボタンをクリックし、変更を保存します。

2.4 設定－アプリケーションサーバー側(PMD 設定)

稼働モニターは、アプリケーションサーバー側とクライアントパソコン側の設定（クライアントパソコンを使用する場合のみ）が必要となります。
いずれの設定も作業は殆ど同一ですが、クライアントシステムの設定ウィンドウはサーバー設定ウィンドウに比べて少ないタブしか持ちません。

注）以下のセクションでは、サーバー設備構成の説明をしていきます。設備設定は、クライアント設備を設定する際にタブが少ないという点を除けば、あとは同じです。

サーバー及びクライアント設定ツールは、スタート→プログラム→Panasonic→PMD→PMD Configuration の順で起動してください。



2.4.1 段取り替え通知に関する設定（段取りタブ）

段取り替え通知とは、現在の生産機種が生産終了に近づいていることを通知する機能です。この機能により、次の機種生産に必要となる準備時間を確保することができます。

段取り替えは通常、下記の作業を実施します:
- フィーダーへ正しい部品をセットする
- 設備へ生産プログラムをダウンロードする
- 部品をスキャンし、モバイルスキャナーの動作を確認する
- LMNC の動作を確認する（CM/DT 系、SP 系）
- 一枚基板を流し、動作確認する

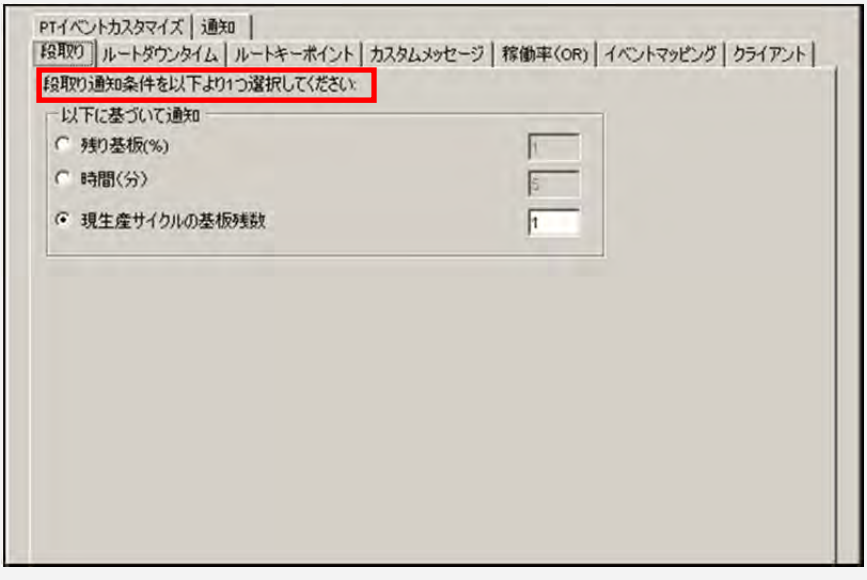
段取り替え通知は下記のパラメーターにより設定可能です。
- 残り基板（%）
- 時間（分）
- 現生産サイクルの基板残数

段取り替え通知は、上記のいずれか１つの条件が満たされると、プラズマディスプレイ等の表示装置へ表示されます。

段取り替え通知の条件をサーバーへ登録することにより、全てのルートに対してこの条件が適用され、クライアント設定によりルート単位に設定した条件に対し優先適用されます。

段取りタブへアクセスし、以下の設定を行います:
- 段取り替え通知条件の設定
- 段取り替え終了ポイントの設定（※本機能はサポート対象外の機能になります）
- 段取り替え終了ポイント設定の削除。段取り替え終了ポイントとは、段取り替え情報表示用として設定された PC です。（※本機能はサポート対象外の機能になります）

下記操作表を参照して、段取り替え通知を構成してください。

手順	操作
1	**段取りタブ**をクリックします。
2	段取り替え設定パラメーターを選択します。同時に複数選択はできません。このパラメーター選択に従って表示装置へ段取り替え通知が表示されます。  **残り基板（%）**. 段取り替え通知は、このオプションに指定された割合に基板残数が達した場合に生成されます。このオプションの最小値は１、最大値は９９とな

	ります。デフォルトは、１に設定されます。 • **時間（分）**段取り替え通知は、このオプションに指定された時間（分）に生産残時間が達した場合に生成されます。このオプションの最小値は５、最大値は１２０です。デフォルトは、５分に設定されます。 • **現生産サイクルの基板残数**．段取り替え通知は、このオプションで指定された基板残数に達した場合に生成されます。このオプションの最小値は１、最大値は、９９です。デフォルトは、１に設定されます。
3	**[OK]**ボタンをクリックし、保存します。

2.4.2 ルートキーポイントの設定

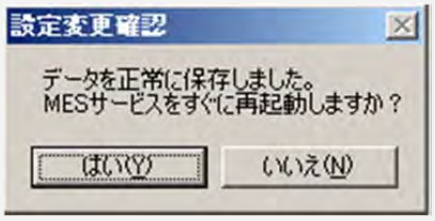
ルートキーポイントの定義を行います。ルートキーポイントとは、全てのルートにおけるデータの算出起点となる設備指定を意味します。作業率、生産完了/開始イベント、生産完了パネルカウント等がその対象です。

※iLNB の場合、他社設備（SPI/AOI/リフロー炉）の設定が可能です。
この設定により、他社設備の稼働率・サイクルタイム・生産基板枚数・基板品質比率をラインのデータとして表示できます。

注意: キー設備が定義されていない場合、稼働モニターは最後の位置に設置されている設備をキー設備と扱います。

下記操作表を参照して、ルートキーポイントを構成してください。

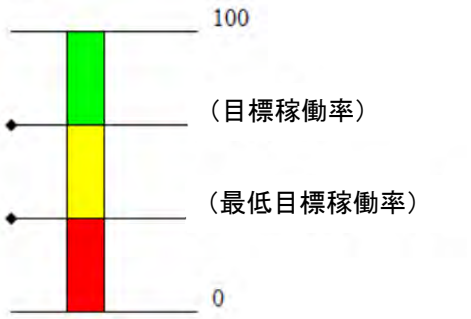
手順	操作
1	**ルートキーポイント**タブをクリックし、ルートを選択します。 **注**:ルート名の入力、変更、削除はできません。 
2	**マシン名**欄のドロップダウンリストより設備名を選択します。この設備が選択中のルートのキー設備に設定されます。
3	**[OK]**をクリックします
4	**[はい]**のクリックによりMESサービスの再起動を実施します。

	
5	**[OK]**ボタンのクリックにより設定を保存します。

2.4.3 ルート稼働率の設定

このページでは、ルート稼働率に関し期待される目標値と最低値を定義する方法について説明します。

注意:稼働率が設定されている目標値を維持している場合、緑色で表示されます。（下図）
最低値～目標値間である場合、黄色で表示され、最低値を下回っている場合、赤色で表示されます。



例えば製品 X から製品 Y への段取り替えの場合、段取り替え時間は生産変更時に記録されます。
違う生産オーダーの下で、同じ製品が稼働している場合、段取り替え時間は記録されません。
段取り替え時間は、自動的に記録されます。これは、2 つの連続生産が稼働している間に起こる時間です。

段取り替えのプロセスは下記のように表示されます：

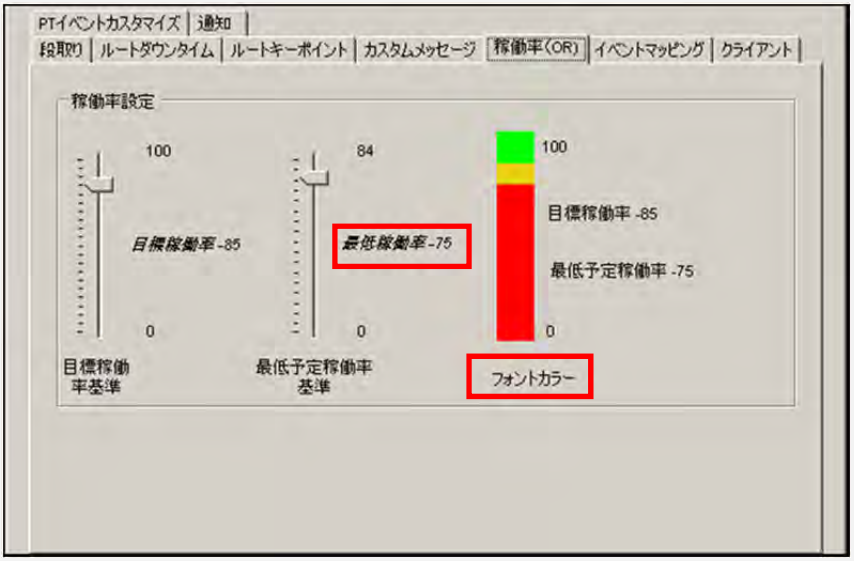
1. 製品 X の生産が完了し、現在の生産が終了となります。
   工程の中のこの時点は、段取り替え時間の始まりとみなされ、台車準備、材料調達、フィーダークリーニング、メンテナンスなどの様々な操作も含みます。
2. 新しいプログラムが PT200/DGS から設備へダウンロードされます。
3. ここで段取り替えは終了です。
4. 基板幅は、調整されます。
5. 段取り替えは、モジュール内の次の設備に発信されます。
6. 製品 Y に関する生産が始まります。

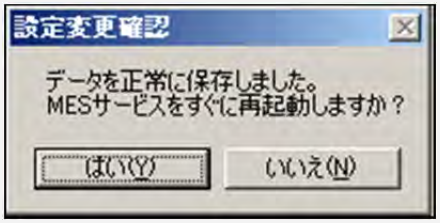
下記表には、共通の稼働率計算を表示しています。公式は、選択可能なデータ要素に基づいています。

1	**n 製品のラインによる毎時 稼働率** ∑（製品 n に対する生産枚数 ）1 時間以内 / Σ（1 時間あたり製品 n の生産時間 / 製品 n のデフォルトサイクルタイム n は 1 から n 製品まで ）
2	**n 製品のラインによる累積 稼働率** この計算は、一定期間中の全製品に対して各時間にわたる稼働率を含みます。
3	**現在の製品のラインによる毎時 稼働率** （製品の実生産枚数）／ （現在の製品に対する生産時間 ／ デフォルトサイ

	クルタイム　）
4	**現在の製品のラインによる累積稼働率** Σ（製品の実生産枚数）／　Σ（現在の製品に対する生産時間　／　デフォルトサイクルタイム　）
5	**n 製品の設備による毎時稼働率** （実稼働時間／総合稼働時間）　1 時間の全製品に対する 総合稼働時間＝（実稼働時間（生産時間）＋ ダウン時間 ＋スタンバイ時間）
6	**n 製品の設備による累積稼働率** （実稼働時間／総合稼働時間）　全ての時間の全製品に対する 総合稼働時間＝（実稼働時間（生産時間）＋ ダウン時間 ＋スタンバイ時間）
7	**現在の製品の設備による毎時 稼働率** （実稼働時間／総合稼働時間）　1 時間の現在の製品のみに対する 総合稼働時間＝（実稼働時間（生産時間）＋ ダウン時間 ＋スタンバイ時間）
8	**現在の製品の設備による累積稼働率** （実稼働時間／総合稼働時間）　現在の製品が稼働している全ての時間、その製品のみに対する 総合稼働時間＝（実稼働時間（生産時間）＋ ダウン時間 ＋スタンバイ時間）

下記操作表を参照して、OR 値（稼働率の値）を定義してください。

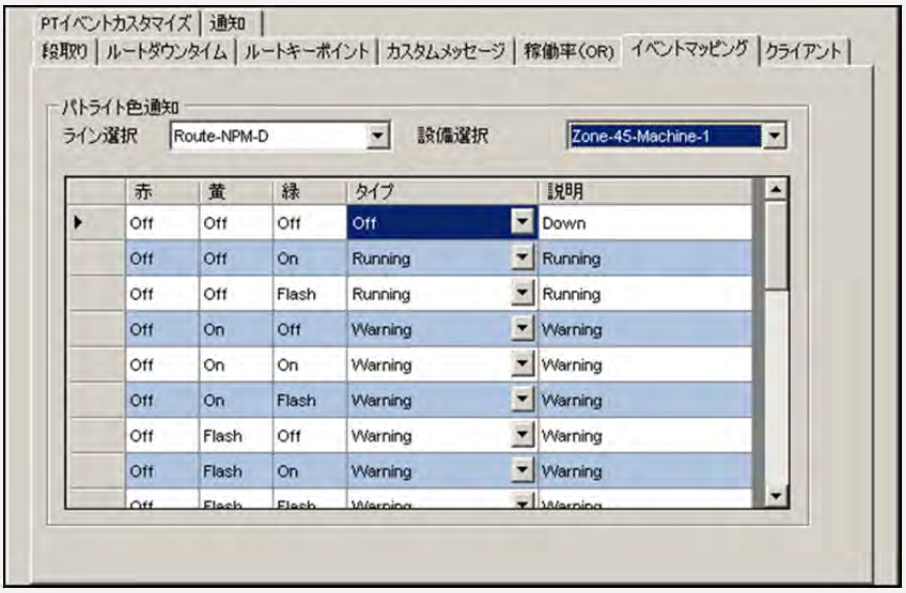
手順	操作
1	**稼働率**タブをクリックします。  どの色で表示させるかは、フォントカラーで指定します。
2	**目標稼働率（T.O.R.）**は、理想とする稼働率です。設定可能な値は、0～100です。デフォルトは、85に設定されます。スライダーをドラッグし、T.O.R.を設定してください。
3	**最低稼働率（M.O.R.）**は、この値を下回ると問題と想定される値を設定します。最低値設定に際しては、目標値が設定されている必要があります。デフォルト値は、75に設定されます。M.O.R.は目標値と同様にスライダーをドラッグし、設定してください。M.O.R.は、目標値未満に設定する必要があります。
4	**[OK]**ボタンをクリックします。
5	**[はい]**ボタンをクリックし、サービスを開始します。

	
6	**[OK]**ボタンをクリックし、設定を保存します。

2.4.4 シグナルタワーイベントマッピングの設定

本機能はサポート対象外の機能になります。
このページでは、下記の設定について説明しています。イベントマッピングタブを選択し、以下の設定を行います。

- 稼働モニターにおいて他社（Panasonic 製以外）設備のシグナルタワー色別イベントに対し、稼働モニターが解釈し、表示すべき内容を定義します。
- 最大２７種類の他社設備のイベントについて、解釈と表示内容を定義します。

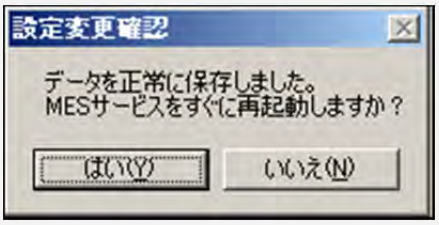
手順	操作
1	**イベントマッピング**タブをクリックします。 
2	**ライン選択**欄において、ドロップダウンリストよりルートを選択します。
3	**設備選択**欄において、ドロップダウンリストより設備を選択します。
4	**ライン選択**欄及び設備選択欄下にシグナルタワー点滅の組合せに対応するイベントタイプと記述（稼働モニターが表示する内容）の一覧表が表示されます。
5	赤・黄・緑の組合せにより決定するイベントの種類を変更するには: a. **タイプ**欄のドロップダウンリストより当該のシグナルタワー点滅組合せに対するタイプを選択します。（オフ、稼働中、警告、エラー）



b. **記述**欄において、当該のシグナルタワー点滅組合せに対応する記述を入力します。生産中にシグナルタワー点滅設定に対応する状態が発生した場合、ここで入力した記述がプラズマ等の表示装置に表示されます。



c. **[OK]**をクリックします。

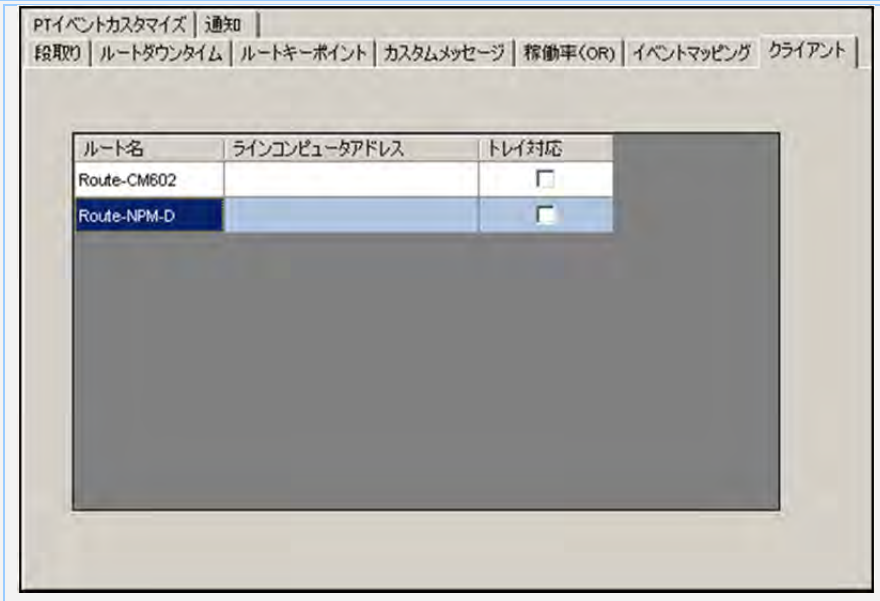
6	**[はい]**ボタンをクリックし、MES サービスを再開します。 
7	**[OK]**ボタンをクリックし、設定を保存します。

2.4.5 クライアントの設定

通知設定タブを使って、稼働モニターに関連する通知の構成をしてください。稼働モニターは以下のイベントに基づいて E メールを送信します。E メール通知は「有効」もしくは「無効」に設定することができます。

下記操作表を参照して、クライアント IP アドレスを追加します。

手順	操作
1	**クライアント**タブをクリックします。

	
2	ラインコンピューター欄にアプリケーションサーバーのIPアドレスを入力します。このクライアントは、ルート名欄に表示されているルートに対する処理を実施することになります。 トレイ照合を実施する場合、トレイ対応にチェックをいれてください。
3	[**OK**]ボタンをクリックします。

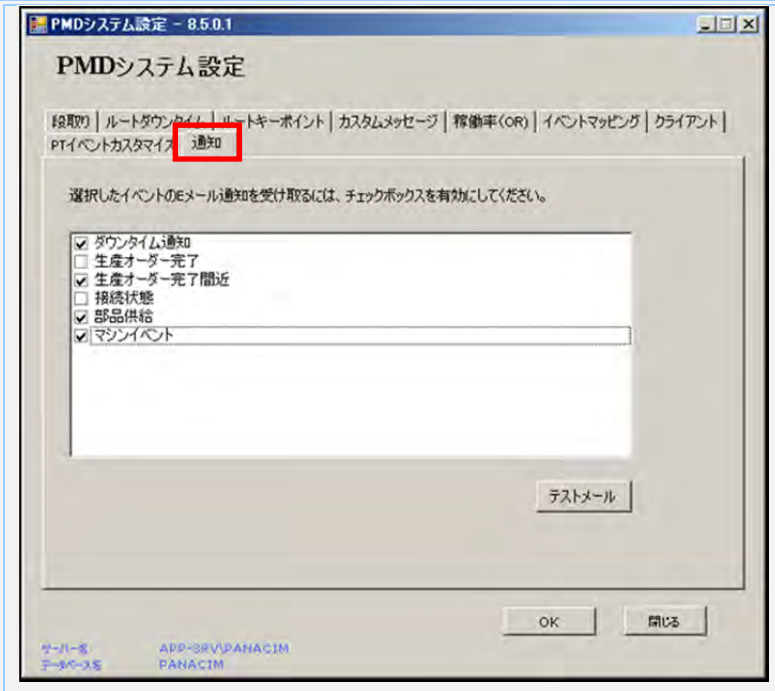
2.4.6 メール通知の設定

通知設定タブを使って、稼働モニターに関連する通知の構成をしてください。稼働モニターは以下のイベントに基づいてＥメールを送信します。Ｅメール通知は「有効」もしくは「無効」に設定することができます。

- ダウンタイム通知
- 生産オーダー完了
- 生産オーダー完了間近
- 接続状況
- 部品供給
- 設備イベント

注）Work Order Nearing Completion（生産オーダー完了間近）チェックボックスは、段取り替え通知タブで行った設定に基づいています（セクションに基づく通知）。

手順	操作
1	**通知**タブをクリックします。
2	Eメール通知を受け取りたい**イベント**を選択します。

	
3	**テストメール**ボタンをクリックし、通知受け取りの確認をします。
4	**[OK]**ボタンをクリックし、変更を保存します。

= MEMO =

3. 機能ーモバイルスキャナー

この章では、稼働モニターに関するモバイルスキャナー上のオペレーションについて説明しています。

以下の PanaCIM アプリケーションで稼働モニターのモバイルスキャナーに関する設定を行います。
- モバイルスキャナー

3.1 概要

稼働モニターには関係付けられたモバイルスキャナー上に、設備が生産以外の状態や部品供給等のイベントが発生した時、何が起こっているわかるように表示する事ができます。

以下に稼働モニターの表示例を示します。

＜設備イベントの表示＞



＜部品供給イベントの表示＞



3.2 設定

モバイルスキャナー上に表示する、情報（設備が生産以外の状態や部品供給等のイベント）と対象とするルートの設定ができます。

又、予めモバイルスキャナーにて設定する情報として対象ルートとイベント種別が設定されていないと、モバイルスキャナー上の稼働モニター画面には何も表示されませんので注意して下さい。

モバイルスキャナー上に表示するイベント種別として以下の３種類が選択できます。

- 部品供給のみ　：部品供給イベントを表示
- 短停止　　：短時間停止イベントを表示
- 共用　　：部品供給イベントと短時間停止イベントの両方を表示

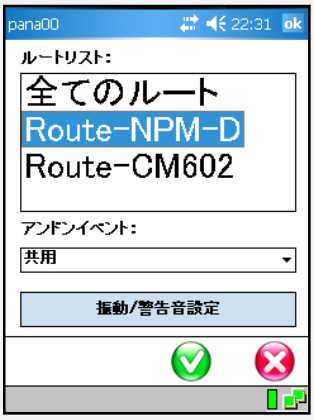
又、画面表示するだけでなく、振動させたり警告音を鳴らして通知する事もできます。

手順	操作
1	生産メインメニュー画面を起動し、  アイコンをクリックします。 
2	以下の画面が表示されますので、  アイコンをクリックします。



3

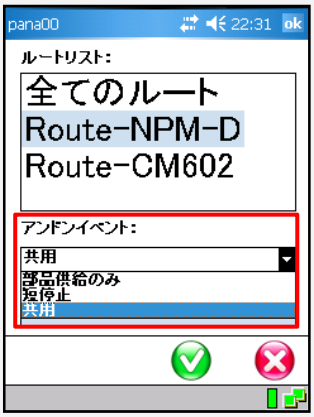
以下の画面が表示されますので、表示対象とするルート名を**ルートリスト**から選択します。



ルートリストから**全てのルート**を選択すると、全ルートのイベントを表示対象とする事ができます。

4

表示するイベント種別を、**アンドンイベント**のプルダウンリストから選択します。



表示するイベント(アンドンイベント)は、以下の3種類より設定ができます。

- 部品供給のみ ・・・ 部品供給イベント
- 短停止 ・・・ 短時間停止イベント
- 共用 ・・・ 部品供給イベントと短時間停止イベントの両方

5

画面表示だけでなく振動や警告音で通知する

	振動または**警告音**をクリックして、オペレーターへの PMD イベントの通知を、モバイルスキャナーの警告音、またはモバイルスキャナーの振動により行います。 
6	**警告音**チェックボックスをチェックした場合は、警告音の周波数を周波数テキストボックスに入力して設定することができます。警告音のボリュームはスライダーを動かして調整可能です。 **[テスト]**ボタンをクリックして、警告音が鳴ることを確認します。入力した周波数の値がモバイルスキャナーの対応範囲外の場合は、周波数の上限～下限を示すメッセージが、下記のように表示されます。  モバイルスキャナーが振動モードに対応している場合は、**振動**チェックボックスをチェックして、モバイルスキャナーの長さ(秒)と繰り返し回数を設定することができます。 **注**: 振動モードと警告音モードは同時に有効にすることが可能です。 また、長さ(秒)は、振動継続時間のことを意味しています。
7	 をクリックして設定を保存します。

3.3 操作

スキャナーにて設定したイベント情報がが、モバイルスキャナーの稼働モニター上に表示されます。又、選択したルートに対するイベントを受け取るよう設定されたスキャナーには、最新のイベント情報が逐次表示されます。

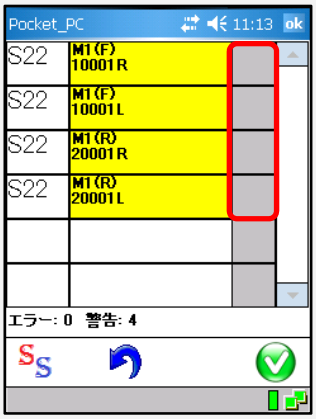
モバイルスキャナー上に表示されたイベントの認知を選択すると画面上にオペレーターの認知イメージが表示されます。又、認知したイベントをキャンセル（認知の解除）を選択するとオペレーターの認知キャンセル（認知解除）イメージが表示されます。

設備イベントが解決された後（設備あるいはルートが稼働している時）、モバイルスキャナー上より自動的に消去されます。状態によってはイベント解決後も自動で消去されないことがありますので、このときは手動でクリア（終了）することができます。

下記操作表では、モバイルスキャナーにて、認知／認知のキャンセル／終了の操作を表示しています。

3.3.1 イベントの認知を登録

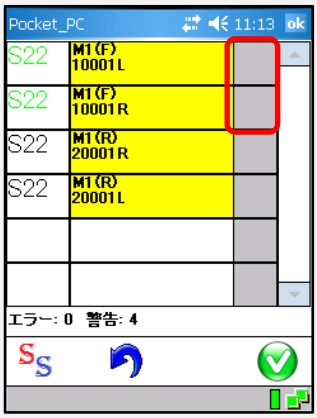
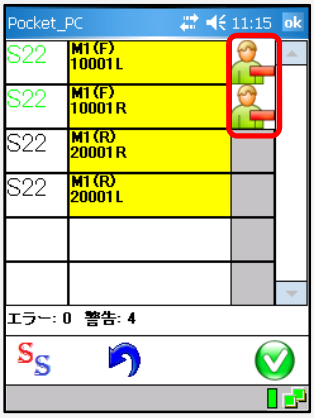
モバイルスキャナー上に表示されたイベントを承認する手順を以下に示します。

手順	操作
1	稼働モニター上のイベント隣の**トグル**ボタンをクリックします。 
2	表示されるアイコンが  になっている事を確認し、  アイコンをクリックすると、自分が選択したイベントを認知する担当者として登録する事となります。 

3	認知したイベントに対するルート番号が**緑色**に変わり、イベントが作業者によって認知されたことを示します。 

3.3.2 イベントの認知をキャンセル（解除）

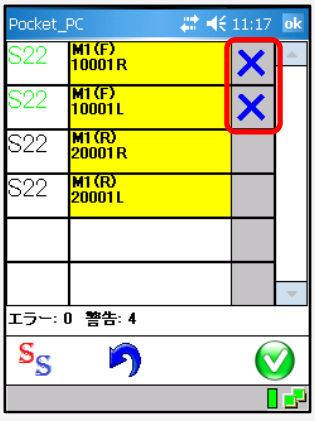
モバイルスキャナー上に表示されたイベントの認知登録をキャンセル（解除）する手順を以下に示します。

手順	操作
1	稼働モニター上のイベント隣の**トグル**ボタンをクリックします。 
2	表示されるアイコンを  に変更し  アイコンをクリックすると、選択したイベントを認知する担当者から自分を外す事となります。  この操作は、イベントの認知作業が自分ではできない状況となった時（緊急時やタスク変更等）に使用し、他の作業者がイベントを認知する担当者と登録する事

	が出来るようになります。
3	イベントが認知しない状態になったとき、そのイベントに対するルート番号は**緑色**から**黒色**に変わります。 

3.3.3 イベントの終了

モバイルスキャナー上に表示されたイベントを終了する手順を以下に示します。

手順	操作
1	稼働モニター上のイベント隣の**トグル**ボタンをクリックします。 
2	稼働モニターイベントを手動で閉じたいとき、トグルボタンをクリックし、次のアイコンを  に変え、  アイコンをクリックします。 
3	認知したイベントが画面より削除されます。

= MEMO =

4. 機能ービジュアルコントロールパネル

この章では、稼働モニターに関するビジュアルコントロールパネル（ＶＣＰ）の各項目のオペレーションについて説明しています。

以下の PanaCIM アプリケーションに関する説明を行います。

- ビジュアルコントロールパネル

4.1 概要

稼働モニターのビジュアル・コントロール・パネル機能では、作業者に対して視覚的に生産イベント情報として以下に示す情報をリアルタイムで通知する事ができます。

＜通知する情報＞

- 現在進行中のプログラム表示
- システムタイムの表示
- 稼働モニターサーバー接続インジケータ
- 設備生産イベント報告インジケータ
- 設備ロックとロック理由の表示
- 個々の設備のサイクルタイムの表示を行います。
- レーン（ライン）に対する稼働率として 3 種類の稼働率を百分率で表示します。
  - o 1 日単位の稼働率。深夜より現在までの稼働率を表示
  - o 現在の稼働率を 1 時間単位で表示
  - o 過去の稼働率を時間単位で表示
- 設備を略称で表示します。（例：UL⇒アンローダー、CV⇒コンベヤー）
- 部品補給警告を表示します。部品補給警告は設備上のトレイ/リール部品の部品切れまたは部品切れ予告の状態を参照します。部品切れは生産停止に繋がります。
  - o 部品補給/停止イベントは次のカラーコードによって表示されます:

    黄色は、設備/テーブルにおける警告メッセージを示します。

    
    赤色は、設備/テーブルにおけるエラーメッセージを示します。

    
    この表示は正常稼働イベントであることを示します。
- 部品供給イベントが発行されてからの経過時間を表示します。
- 短時間停止、品質チェックイベントが発行されてからの経過時間を非表示します。短時間停止イベントは、設備が短時間のインターバルで停止している状態を参照して発行されます。短時間停止は全てダウンタイムとしてカウントされます。インターバルタイムは設定可能です。通常、短時間停止は、設備ベースであり、部品供給ベースではありません。
- 次の生産予定プロダクトを表示します。
- 次の生産予定数を表示します。
- 次の生産予定数（概数）を表示します。
- 計画生産数に対する生産済み数の割合を表示します。
- 稼働モニターウィンドウは、生産稼働イベントを下記の方法で表示します。：
  - o 優先順位が高い項目をリストの最上位に表示します。
  - o オペレーターが確認・対応すべき作業については、オペレーターアイコンが表示されます。オペレーターが確認しなかった場合、このアイコンは消去されますが、経過時間はカウントされ続けます。**注意**:オペレーターは、モバイルスキャナーを用いて確認作業を実施する必要があります。これにより、ビジュアルコントロールパネルに蓄えられているイベントバッファより当該イベントがクリアされます。
  - o 作業時間は作業開始と共にカウントが開始されます。
  - o システムは作業が完了しだい、作業時間タイマーを止め、作業リストより当該作業を削除します。
  - o 設備側では、警告・エラー状態の変更が実施されます。（赤/黄色）
  - o システム側では、作業が確認されるまたは、完了する毎にイベントリストを更新します。

4.2 設定

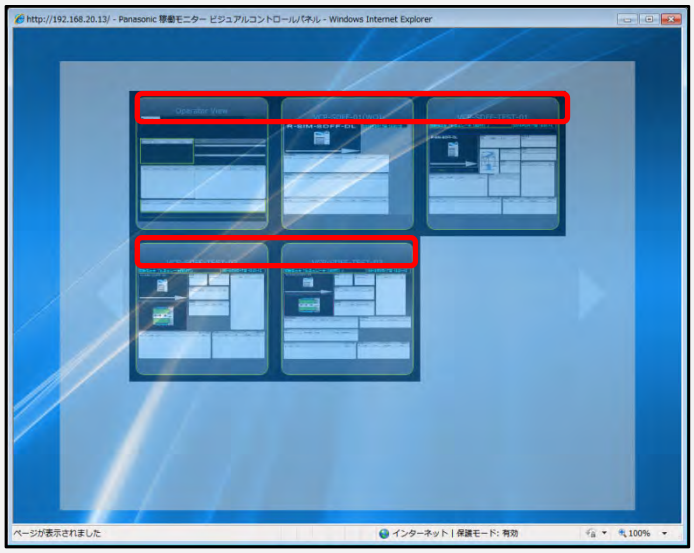
ビジュアルコントロールパネル（ＶＣＰ）に表示する各コントロール（情報）については、テンプレートデザイナーを使用して設定を行います。

※詳細については、「5. 機能－テンプレートデザイナー」を参照して下さい。

4.3 操作

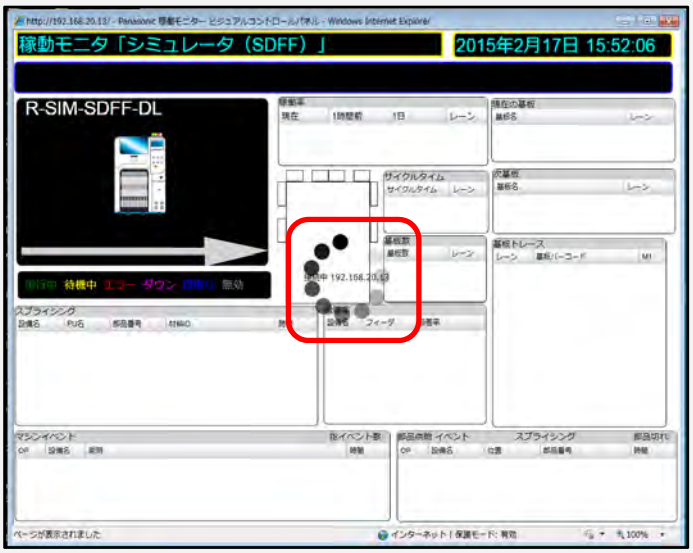
4.3.1 起動

設定したテンプレートでビジュアルコントロールパネル（ＶＣＰ）を起動する手順を以下に示します。

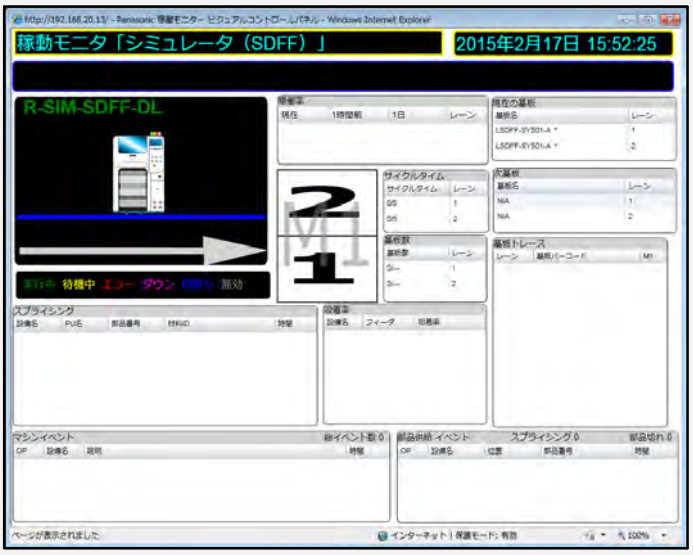
手順	操作
1	Webアプリケーションを起動し、<稼働モニター>メニューから<ビジュアルコントロールパネル>を選択します。 
2	稼働モニター用のテンプレートリストよりテンプレート名を確認し、表示したいテンプレートをクリックします。 <テンプレートリスト表示>  <テンプレート選択>



3 選択したテンプレートを使用し、ビジュアル・コントロール・パネルが起動します。



4 ビジュアル・コントロール・パネルの起動が終了し、選択したテンプレートで各情報が表示されます。



4.3.2 表示

稼働モニターオペレーションは､さまざまなアプリケーションとユーティリティーを使用することで実行されます。

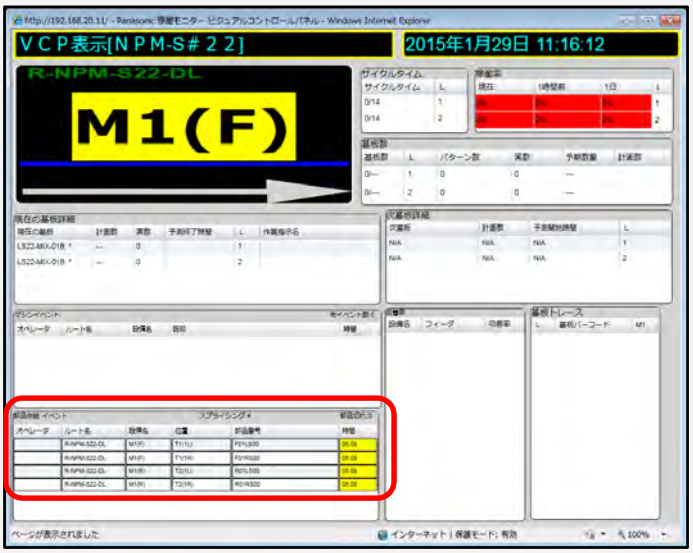
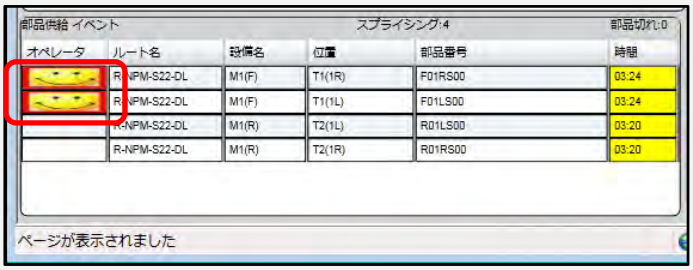
設定したイベントが、ビジュアル・コントロール・パネル（ＶＣＰ）上に表示されます。又、選択したルートに対するイベントに対して、最新のイベント情報が逐次表示されます。

モバイルスキャナーにてイベントの認知を実施すると、ビジュアル・コントロール・パネル（ＶＣＰ）上にオペレーター用アイコンが表示されます。又、モバイルスキャナーにてイベント認知のキャンセルを実施すると、表示されていたオペレーター用アイコンが消えます。

設備イベントが解決された後（設備あるいはルートが稼働している時）、ビジュアル・コントロール・パネル（ＶＣＰ）上から自動的に消去されます。状態によってはイベント解決後も自動で消去されないことがありますので、このときはモバイルスキャナーより手動でクリア（終了）させる事もできます。

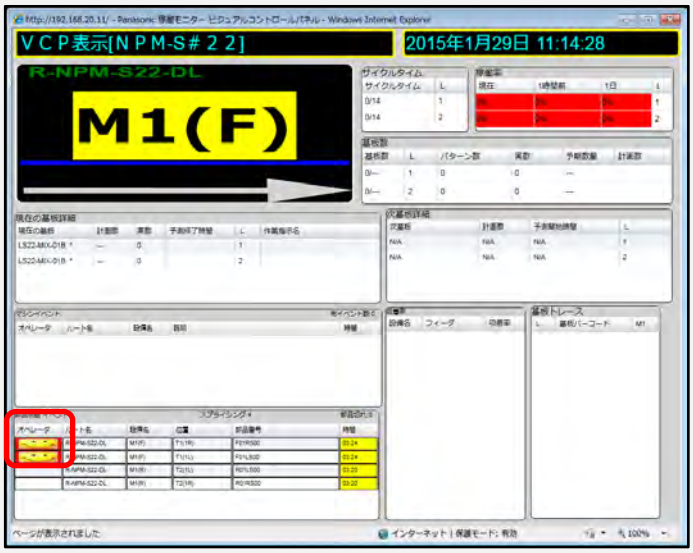
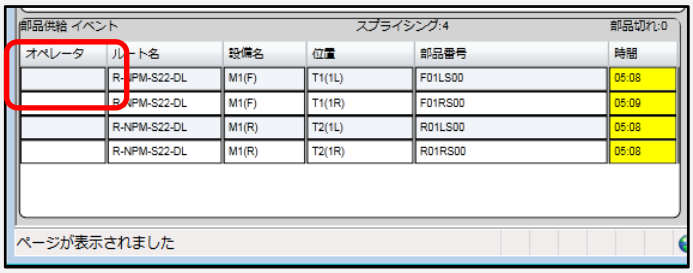
■ イベントの認知を登録時

モバイルスキャナーより表示されたイベントを承認する手順を以下に示します。

手順	操作
1	設備にて「部品切れ警告」が発生した場合には､「部品供給イベント」コントロール部にイベントメッセージが表示されます。 
2	モバイルスキャナーの稼働モニター(PMD)画面にて、承認登録を行うとオペレータ部にオペレータのアイコンが表示されます。 

■ イベントの認知登録をキャンセル(解除)時

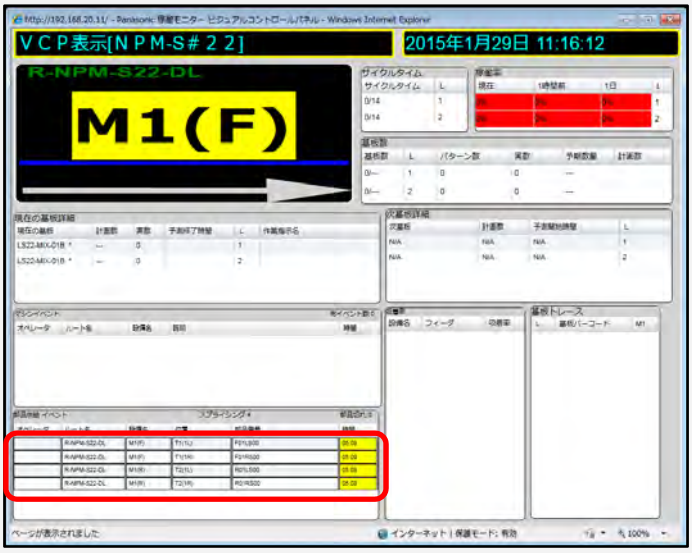
モバイルスキャナーより表示されたイベントを承認する手順を以下に示します。

手順	操作
1	設備にて発生した「部品切れ警告」をモバイルスキャナーの稼働モニター(PMD)画面にて、承認登録を行うとオペレータのアイコンが表示されます。 
2	モバイルスキャナーの稼働モニター(PMD)画面にて、承認登録をキャンセル(解除)するとオペレータ部に表示されていたオペレータのアイコンが消去されます。 

■ イベントの終了時

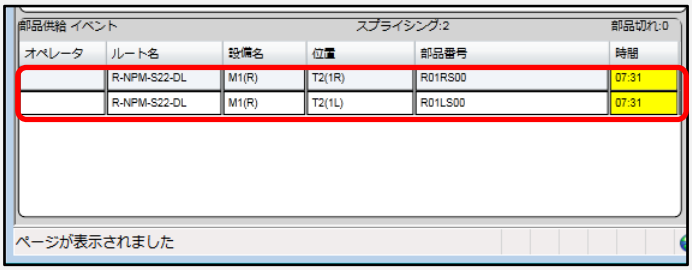
モバイルスキャナーより表示されたイベントを承認する手順を以下に示します。

手順	操作
1	設備にて「部品切れ警告」が発生した場合には、「部品供給イベント」コントロール部にイベントメッセージが表示されます。



2

モバイルスキャナーの稼働モニター(PMD)画面にて、終了を行うと終了したイベントが「部品供給イベント」コントロールより削除されます。



= MEMO =

5. 機能ーテンプレートデザイナー

この章では、稼働モニターに関するテンプレートデザイナーの各項目のオペレーションについて説明しています。

以下の PanaCIM アプリケーションに関する説明を行います。

- テンプレートデザイナー

5.1 概要

稼働モニターのテンプレートデザイナーでは、ビジュアルコントロールパネル（ＶＣＰ）に表示する各コントロール（情報）を配置し、テンプレートとして保存する事ができます。
又、保存されたテンプレートを開いて、別のテンプレートとして保存する事もできます。

5.1.1 各コントロール

稼働モニターとして表示するビジュアル・コントロール・パネル（ＶＣＰ）上に配置できるコントロールは、以下に示す６種類のコントロールとなっています。

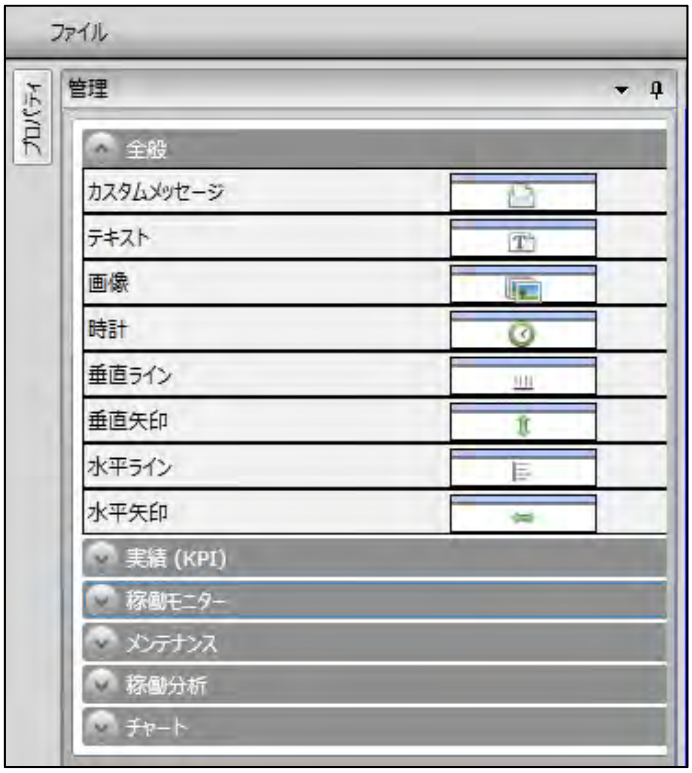
・全般用コントロール
・実績(KPI)用コントロール
・稼働モニター用コントロール
・メンテナンス用コントロール
・稼働分析用コントロール
・チャート用コントロール

以下に、６種類のコントロールとして追加できるコントロールを示します。

■ 全般用コントロール

稼働モニターとして表示するビジュアルコントロールパネル（ＶＣＰ）上に配置できる各コントロールについて以下に示します。

＜ビジュアルコントロールパネル（ＶＣＰ）表示＞



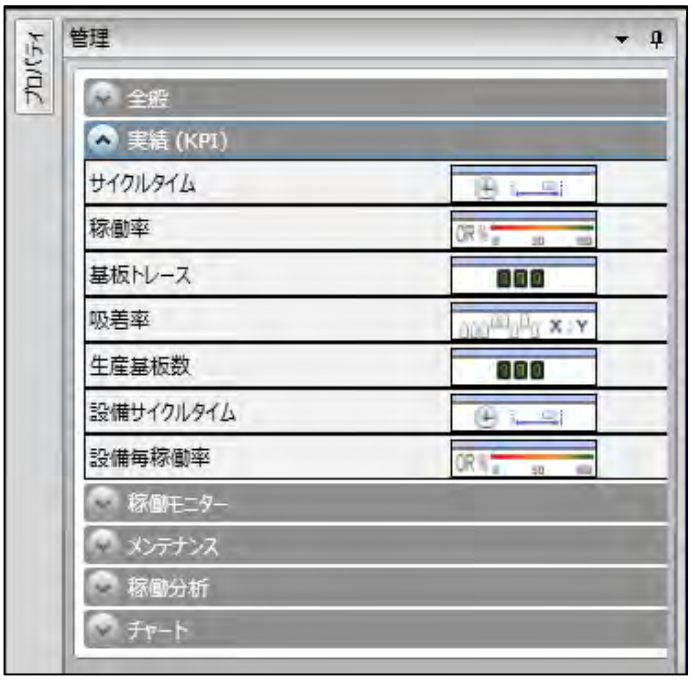
＜各コントロールの説明＞

No.	コントロール名	説明
1	カスタムメッセージ	テキストベースのカスタムメッセージを表示します。
2	テキスト	固定のテキスト(横書き)を表示します。
3	画像	固定のオリジナル画像を表示します。 <画像ファイルの種類> ・bmp ・gif ・jpg ・png
4	時計	現在時刻をリアルタイムに表示します。
5	垂直ライン	垂直方向のライン(線)を表示します。
6	垂直矢印	垂直方向の上下矢印を表示します。
7	水平ライン	水平方向のライン(線)を表示します。
8	水平矢印	水平方向の左右矢印を表示します。

■ 実績(KPI)用コントロール

稼働モニターとして表示するビジュアル・コントロール・パネル（ＶＣＰ）上に配置できる各コントロールについて以下に示します。

＜ビジュアルコントロールパネル（ＶＣＰ）表示＞



＜各コントロールの説明＞

No.	コントロール名	説明
1	サイクルタイム	現時点のルートにおける生産サイクルタイムを表示します。 iLNB 使用の場合は、一枚生産が完了した時点で以下のファイルが作成されます。 ファイル名：Event_Info.inf 内容の例：<Parameter> CycleTime = 18.1 </Parameter> iLNB 使用の場合は、他社設備（SPI/AOI/リフロー炉）にも対応します。
2	稼働率	ラインにおける下記の項目の稼働率を表示します。 <現時点> 現時点の時 0 分(1 時 0 分/2 時 0 分等)より現時刻までの稼働率を表示 <1 時間前> 1 時間前の稼働率を表示 例. 現時刻が 17:40 分の場合は 16:00～17:00 の 1 時間の稼働率を表示 <1 日> 深夜(0:00)～現時刻までの稼働率を表示 iLNB 使用の場合は、一枚生産が完了した時点で以下のファイルが作成されます。 ファイル名：Product_Info.inf 内容の例：<EquipmentSpecific> OperationRatio = 88.1 </EquipmentSpecific> iLNB 使用の場合は、他社設備（SPI/AOI/リフロー炉）にも対応します。
3	基板トレース	生産した基板のバーコードを表示します。
4	基板品質比率	iLNB 使用の場合は、他社設備（SPI/AOI）にも対応します。
5	吸着率	各フィーダーのパフォーマンスデータとして吸着率を表示します。
6	生産基板数	生産オーダーで指定した計画数に対する生産済み基板数として分数で表示します。 但し、生産オーダーを使用しない場合には、ハイフンを表示します。
7	設備サイクルタイム	現時点の設備毎における生産サイクルタイム表示します。 iLNB 使用の場合は、一枚生産が完了した時点で以下のファイルが作成されます。 ファイル名：Event_Info.inf 内容の例：<Parameter> CycleTime = 18.1 </Parameter> iLNB 使用の場合は、他社設備（SPI/AOI/リフロー炉）にも対応します。

No.	コントロール名	説明
8	設備毎稼働率	設備毎における現時点の稼働率を表示します。 iLNB 使用の場合は、一枚生産が完了した時点で以下のファイルが作成されます。 ファイル名：Product_Info.inf 内容の例：<EquipmentSpecific> OperationRatio = 88.1 </EquipmentSpecific> iLNB 使用の場合は、他社設備（SPI/AOI/リフロー炉）にも対応します。

■ 稼働モニター用コントロール

稼働モニターとして表示するビジュアル・コントロール・パネル（ＶＣＰ）上に配置できる各コントロールについて以下に示します。

＜ビジュアルコントロールパネル（ＶＣＰ）表示＞



＜各コントロールの説明＞

No.	コントロール名	説明
1	スプライシング	生産中にスプライスを実施した場合に、スプライスした情報を表示します。
2	テーブル	選択可能なルート/設備のテーブルボックスが表示されます。これらのボックスには、設備のテーブル番号

No.	コントロール名	説明
		が表示されます。 スプライス警告が発生している場合、黄色に変わり、 部品切れが発生している場合は、赤色に変わります。
3	ルート(垂直)	ルート上の設備を垂直(縦)に並べて表示します。
4	ルート(水平)	ルート上の設備を水平(横)に並べて表示します。 設備側でエラーや警告が発生すると対象設備のアイコン上にあらかじめ指定した色で表示します。 マシンエラー： 設備側で生産ができなくなった原因を示すイベントを受信時 （カバーオープン/基板搬送エラー/非常停止 等） マシン警告： スキャナーより定期チェックを起動した時 部品エラー： 部品切れが発生した時 部品警告： 部品切れ警告が発生している時 iLNB 使用の場合は、他社設備（SPI/AOI/リフロー炉）を含んだ表示ができます。
5	ルートトップ	ルート上の設備について一覧表示し、設備にはテーブルも表示します。 スプライス警告が発生した場合は、テーブル全体を黄色の表示します。 部品切れが発生した場合は、テーブル全体が赤色表示します。 シングルレーン構成の 2 台の設備でデュアルレーン構成としている場合、それぞれの設備でのステータスを表示できます。 iLNB 使用の場合は、他社設備（SPI/AOI/リフロー炉）を含んだ表示ができます。
6	現在の基板	現在生産中のプロダクトを表示します。複数ルートにおける表示も可能です。
7	現在の基板詳細	ルート名、生産中のプロダクト名、計画生産数、実生産数、及び計画生産終了日時について表示します。複数ルートの表示も可能です。
8	次基板	次に生産予定のプログラム名を表示します。この項目も複数ルートについて表示することが可能です。
9	次基板詳細	ルート名とそのルートにおいて計画されているプログラム名、生産予定数、生産開始計画日時を表示します。この項目も複数ルートについて表示することが可能です。
10	生産アラート	PanaCIM システムに問題になる事象が発生した場合、その内容を表示します。
11.	設備イベント	スプライシング警告、生産が停止するイベント（部品切れ、非常停止等）をリアルタイム表示します。
12	段取り	現在生産しているプロダクトの実績/計画数の表示、及び次に計画されているプロダクトの計画数を生産開始日時と共に表示します。これは、複数ルートについて表示を設定することもできます。
13	通知	予定枚数の生産が完了した場合、その生産データとともに、”Production Complete”のメッセージを表示します。

No.	コントロール名	説明
14	定期検査	定期チェックの情報を表示します。スケジュールによる定期チェックのみサポートしています。次のチェック時間を設備も含めて表示します。一旦、設備がスキャンされるとスケジュールをリセットします。
15	部品供給	スプライシング、部品切れについて表示します。この項目も複数ルートについて表示することが可能です。
16	凡例	設備の状態を色分けして示しています。 ・生産中(緑色) ・待機中(黄色) ・エラー(赤色) ・ダウン(桃色) ・段取り(青色) ・無効化(灰色)

■ メンテナンス用コントロール

稼働モニターとして表示するビジュアル・コントロール・パネル（ＶＣＰ）上に配置できる各コントロールについて以下に示します。

＜ビジュアルコントロールパネル（ＶＣＰ）表示＞



＜各コントロールの説明＞

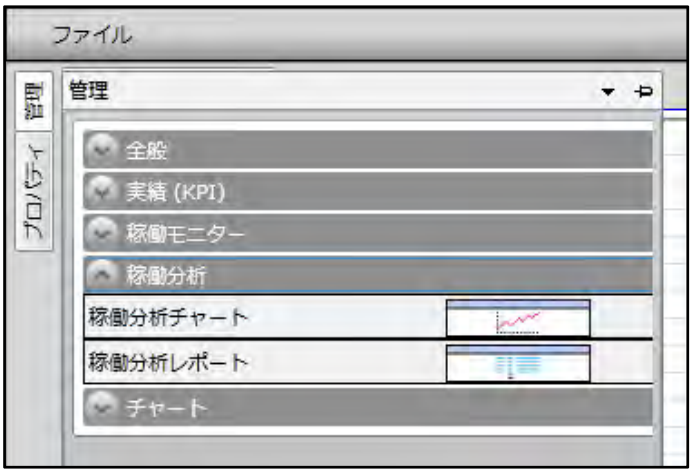
No.	コントロール名	説明
1	ライン別メンテナンス警告一覧	ライン単位のメンテナンス警告の一覧を表示します。
2	資産別メンテナンス警告一覧	資産単位のメンテナンス警告の一覧を表示します。

■ 稼働分析用コントロール

稼働モニターとして表示するビジュアル・コントロール・パネル（ＶＣＰ）上に配置できる各コントロールについて以下に示します。

※但し、稼働分析用コントロールの登録はできるが、ビジュアルコントロールパネル（ＶＣＰ）上にチャートやレポートが表示されません。

＜ビジュアルコントロールパネル（ＶＣＰ）表示＞



＜各コントロールの説明＞

No.	コントロール名	説明
1	稼働分析チャート	稼働分析チャートを表示します。
2	稼働分析レポート	稼働分析レポートを表示します。

■ チャート用コントロール

稼働モニターとして表示するビジュアル・コントロール・パネル（ＶＣＰ）上に配置できる各コントロールについて以下に示します。

＜ビジュアルコントロールパネル（ＶＣＰ）表示＞

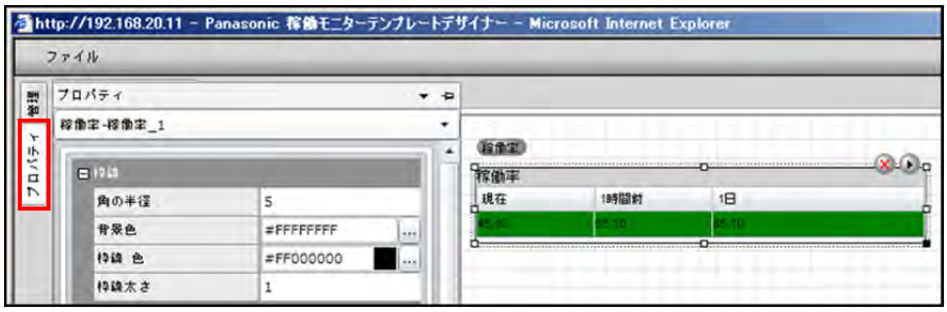


＜各コントロールの説明＞

No.	コントロール名	説明
1	稼働率チャート	ライン単位の稼働率グラフを表示します。
2	実サイクルタイムチャート	ライン単位の実サイクルタイムグラフを表示します。
3	生産基板数チャート	ライン単位の基板生産枚数グラフを表示します。

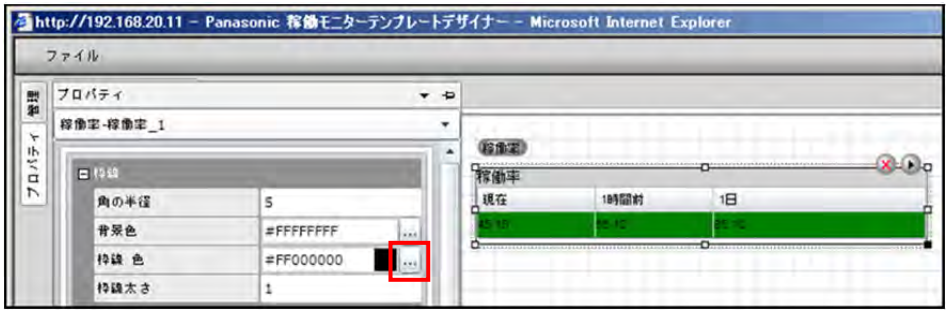
5.2 設定

各コントロールで使用可能なプロパティを、以下に示します。
プロパティはコントロール（下記画面では稼働率のコントロール）を選択しプロパティボタンを押下して設定します。



5.2.1 カラー

カラープロパティでは、コントロールに色を設定できます。
下記の画面より色選択のボタンを選択します。

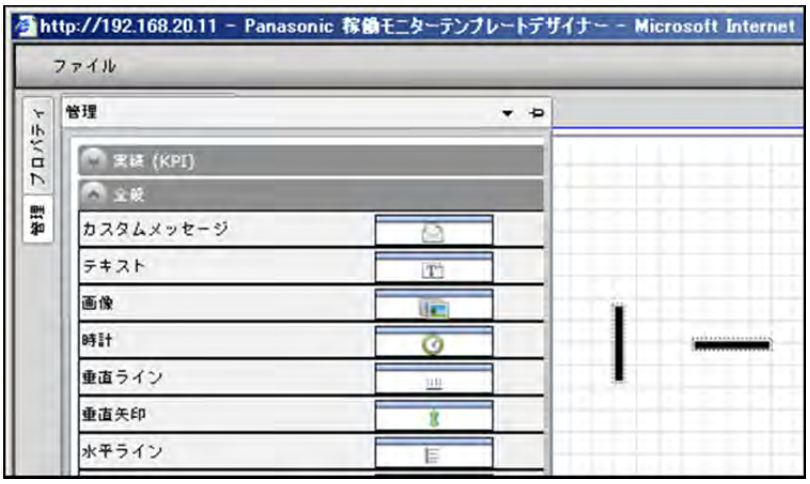


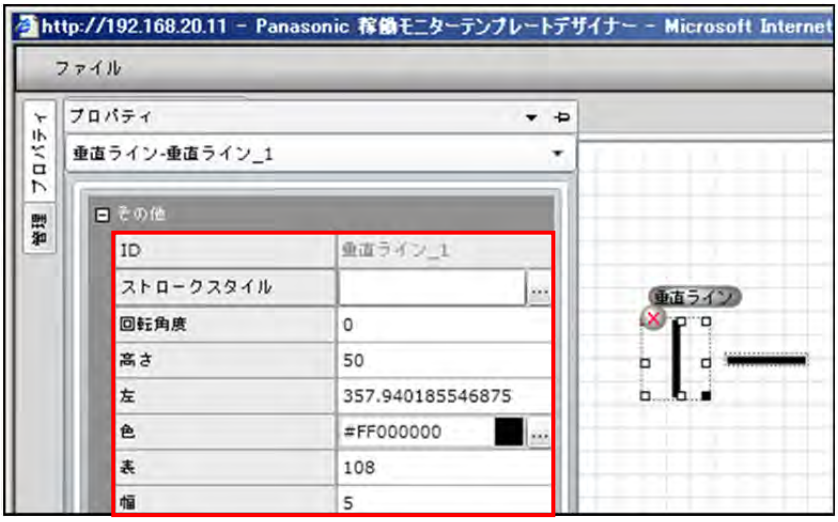
下記のダイアログが表示されます。



5.2.2 線のスタイル

水平ライン、垂直ラインコントロール等の線のスタイル（線の幅など）を設定できます。





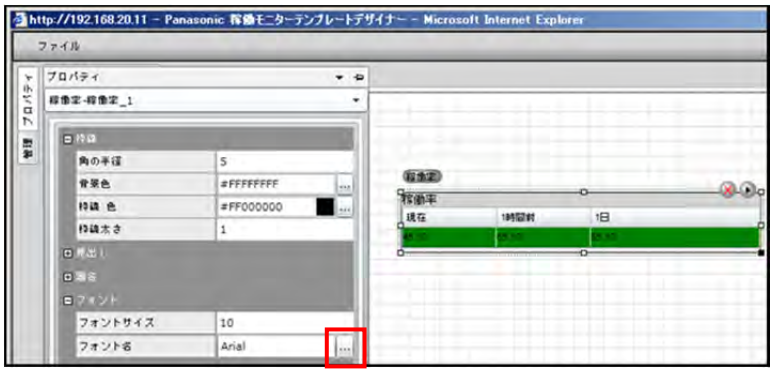
また、上記ストロークスタイルで実線/点線に設定できます。

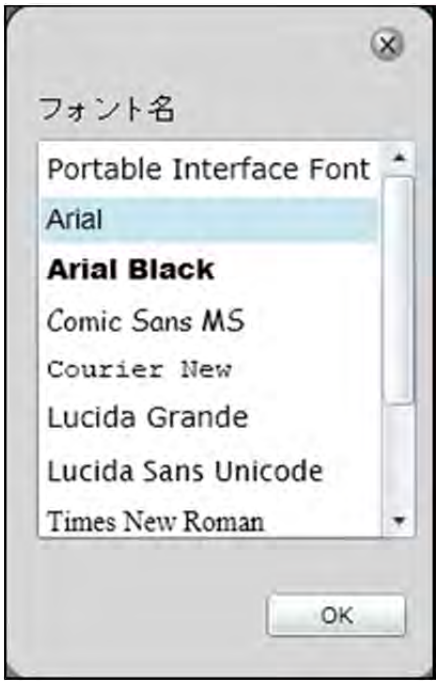


5.2.3 フォント

フォントのプロパティでは、フォントのスタイル/色を設定できます。下記は標準フォント設定のダイアログです。
フォントボタンを押下することで以下の設定が変更可能です。

- フォント色
- フォントサイズ
- フォント名





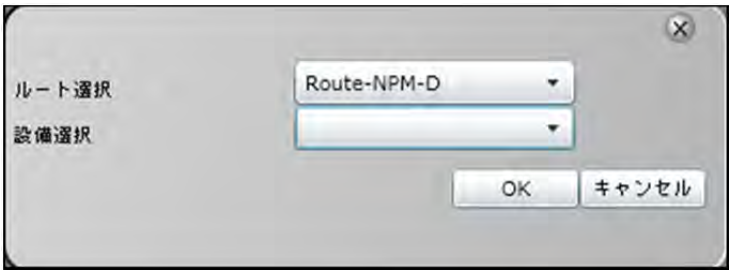
5.2.4 設備

設備のプロパティでは、表示する設備を選択することができます。。



5.2.5 単ルート

単ルート（ライン）のプロパティでは、単独のルートを設定可能です。



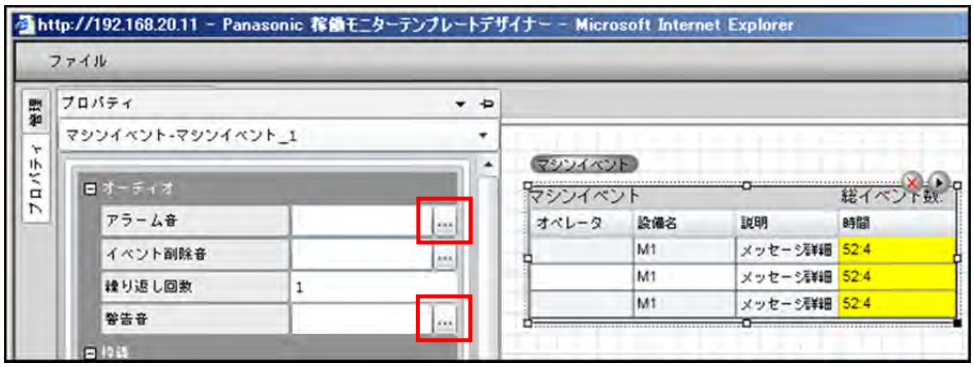
5.2.6 複数ルート

複数ルート（ライン）のプロパティでは、1 つ以上のルートを選択することができます。



5.2.7 サウンド

サウンドのプロパティでは、お好みの音声ファイル（wav 形式）を設定できます。
以下のアラーム音や警告音選択ボタンを押下するとファイル選択の画面が表示されます。



5.2.8 カスタムメッセージ

カスタムメッセージコントロールの、デフォルト設定を示します。

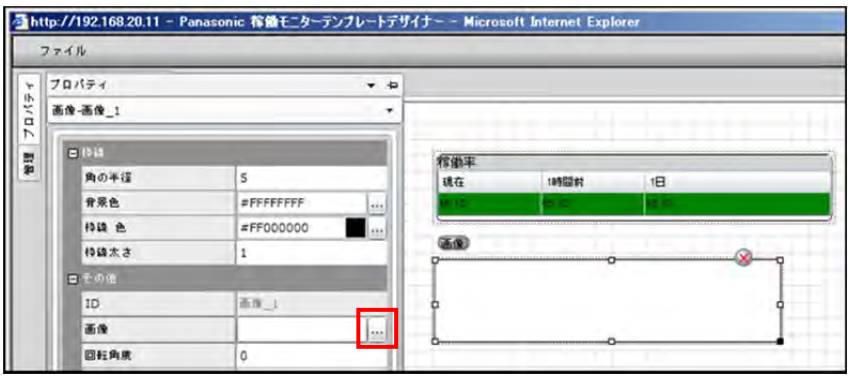


5.2.9 画像

画像のプロパティでは、お好みの画像を設定できます。
以下の画像形式のファイルを選択可能です。

- Bitmap
- Gif
- Jpeg
- Png

以下の画像選択ボタンを押下するとファイル選択の画面が表示されます。



5.2.10 時計

時計コントロールの、デフォルト設定を示します。



5.2.11 水平/垂直ライン

水平/垂直ラインコントロールの、デフォルト設定を示します。



5.2.12 水平/垂直矢印

下記の矢印コントロール（垂直矢印、水平矢印）の、デフォルト設定を示します。





5.2.13 ルートサイクルタイム

ルートサイクルタイムコントロールの、デフォルト設定を示します。



5.2.14 吸着率

吸着率コントロールの、デフォルト設定を示します。



枠線	
角の半径	5
背景色	#FFFFFFFF
枠線 色	#FF000000
枠線太さ	1
見出し	
グリッド線表示	偽
見出し表示	真
列1 幅	1
列1見出し	Route Name
列1表示	真
列2 幅	1
列2見出し	Equipment Name
列2表示	真
列3 幅	1
列3見出し	Feeder
列3表示	真
列4 幅	1
列4見出し	Pickup Ratio
列4表示	真
題名	
題名テキスト	Pickup Ratio
題名フォントサイズ	12
題名フォント色	#FF000000
題名フォント名	Arial
題名背景	#FFD3D3D3
題名表示	真
フォント	
フォントサイズ	10
フォント色	#FF000000
フォント名	Arial
その他	
ID	吸着率_1
データ行高さ	20
回転角度	0
現プロダクトのみ表示	偽
行数	3
高さ	NaN (非数値)
左	350
表	200
幅	9

設定を変更することにより表示内容が変更できます。

・現プロダクトのみ表示

偽：機種切替前のロットも含めた値が表示される。

真：現在生産中のロットのみの値が表示される。

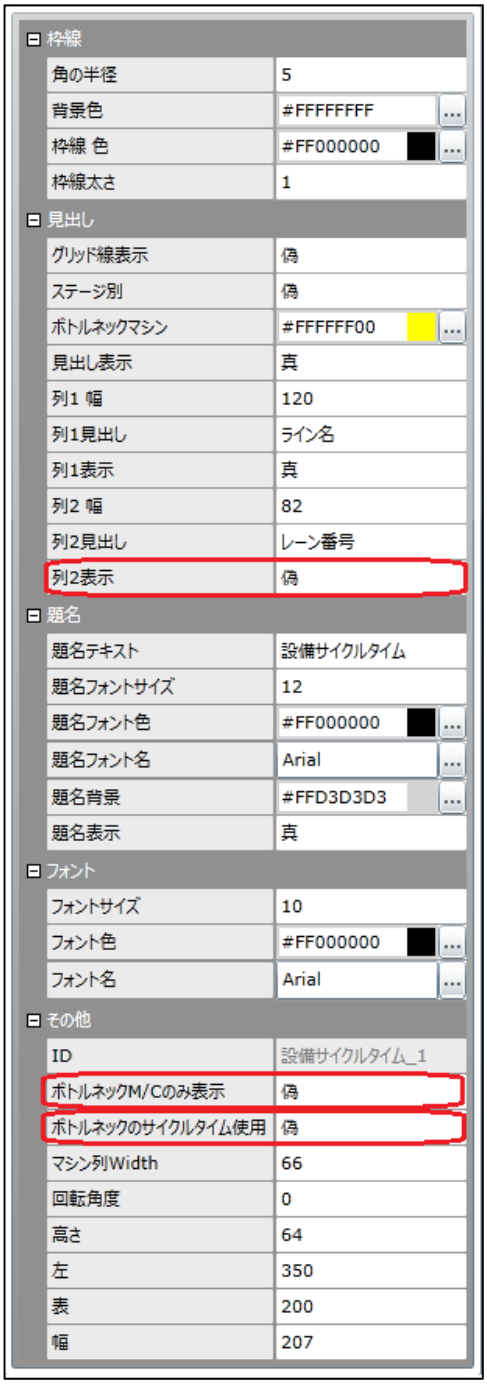
5.2.15 生産基板枚数

生産基板枚数コントロールの、デフォルト設定を示します。



5.2.16 設備サイクルタイム

設備サイクルタイムコントロールの、デフォルト設定を示します。



枠線	
角の半径	5
背景色	#FFFFFFFF
枠線 色	#FF000000
枠線太さ	1
見出し	
グリッド線表示	偽
ステージ別	偽
ボトルネックマシン	#FFFFFF00
見出し表示	真
列1 幅	120
列1見出し	ライン名
列1表示	真
列2 幅	82
列2見出し	レーン番号
列2表示	偽
題名	
題名テキスト	設備サイクルタイム
題名フォントサイズ	12
題名フォント色	#FF000000
題名フォント名	Arial
題名背景	#FFD3D3D3
題名表示	真
フォント	
フォントサイズ	10
フォント色	#FF000000
フォント名	Arial
その他	
ID	設備サイクルタイム_1
ボトルネックM/Cのみ表示	偽
ボトルネックのサイクルタイム使用	偽
マシン列Width	66
回転角度	0
高さ	64
左	350
表	200
幅	207

設定を変更することにより表示内容が変更できます。

・ボトルネック M/C のみ表示

偽：全ての設備が表示されます。

真：ボトルネックの設備のみ表示されます。

・ボトルネックのサイクルタイム使用

偽：稼働率が一番大きい設備をボトルネックとして表示します。

真：サイクルタイムが一番大きい設備をボトルネックとして表示します。

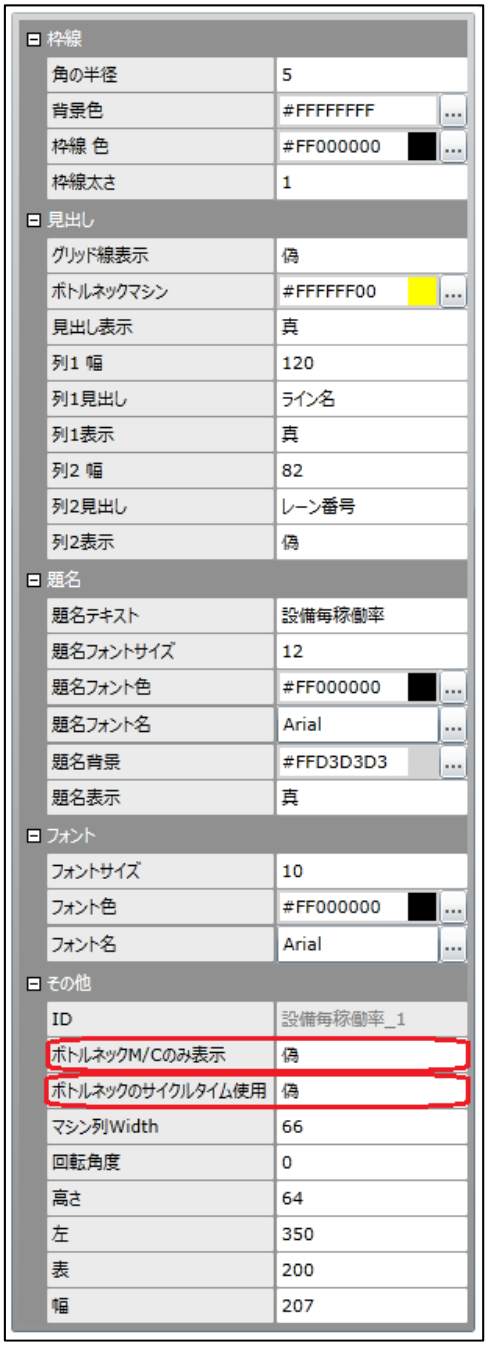
・列 2 表示(レーン番号)

偽:交互実装の場合は集計値､独立実装ではネックとなるレーンの値を表示します。

真：レーン毎に表示します。

5.2.17 設備毎稼働率

設備毎稼働率コントロールの、デフォルト設定を示します。



枠線	
角の半径	5
背景色	#FFFFFFFF
枠線 色	#FF000000
枠線太さ	1
見出し	
グリッド線表示	偽
ボトルネックマシン	#FFFFFF00
見出し表示	真
列1 幅	120
列1見出し	ライン名
列1表示	真
列2 幅	82
列2見出し	レーン番号
列2表示	偽
題名	
題名テキスト	設備毎稼働率
題名フォントサイズ	12
題名フォント色	#FF000000
題名フォント名	Arial
題名背景	#FFD3D3D3
題名表示	真
フォント	
フォントサイズ	10
フォント色	#FF000000
フォント名	Arial
その他	
ID	設備毎稼働率_1
ボトルネックM/Cのみ表示	偽
ボトルネックのサイクルタイム使用	偽
マシン列Width	66
回転角度	0
高さ	64
左	350
表	200
幅	207

設定を変更することにより表示内容が変更できます。

・ボトルネック M/C のみ表示

偽：全ての設備が表示されます。

真：ボトルネックの設備のみ表示されます。

・ボトルネックのサイクルタイム使用

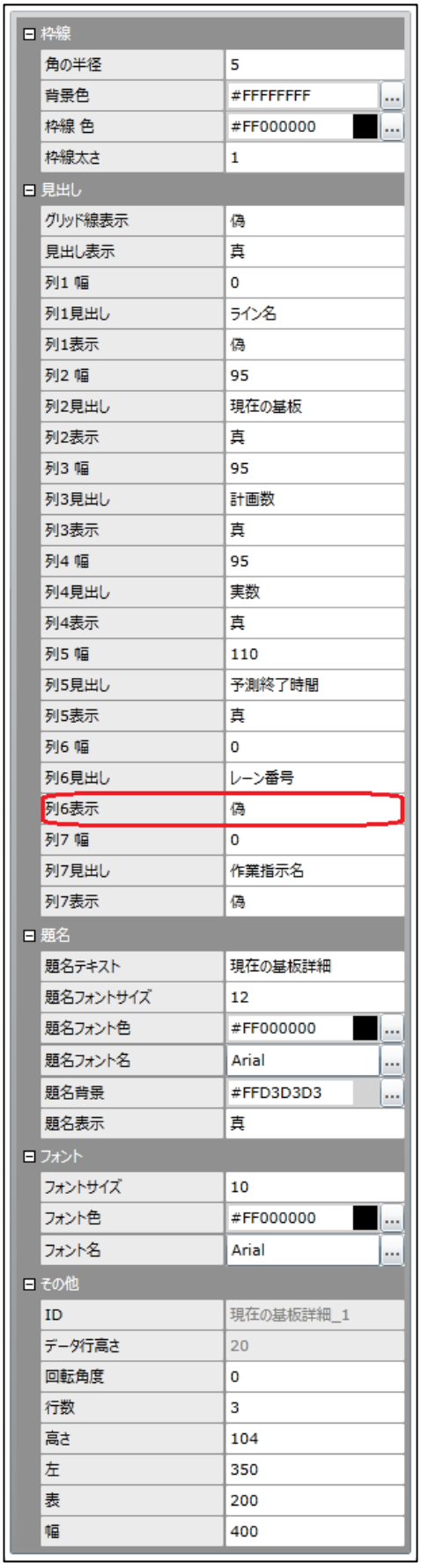
偽：稼働率が一番大きい設備をボトルネックとして表示します。

真：サイクルタイムが一番大きい設備をボトルネックとして表示します。

※iLNB 使用の場合は、他社設備（SPI/AOI/リフロー炉）にも対応します。

5.2.18 現在の基板詳細

現在の基板詳細コントロールの、デフォルト設定を示します。



枠線	
角の半径	5
背景色	#FFFFFFFF
枠線 色	#FF000000
枠線太さ	1
見出し	
グリッド線表示	偽
見出し表示	真
列1 幅	0
列1見出し	ライン名
列1表示	偽
列2 幅	95
列2見出し	現在の基板
列2表示	真
列3 幅	95
列3見出し	計画数
列3表示	真
列4 幅	95
列4見出し	実数
列4表示	真
列5 幅	110
列5見出し	予測終了時間
列5表示	真
列6 幅	0
列6見出し	レーン番号
列6表示	偽
列7 幅	0
列7見出し	作業指示名
列7表示	偽
題名	
題名テキスト	現在の基板詳細
題名フォントサイズ	12
題名フォント色	#FF000000
題名フォント名	Arial
題名背景	#FFD3D3D3
題名表示	真
フォント	
フォントサイズ	10
フォント色	#FF000000
フォント名	Arial
その他	
ID	現在の基板詳細_1
データ行高さ	20
回転角度	0
行数	3
高さ	104
左	350
表	200
幅	400

設定を変更することにより表示内容が変更できます。

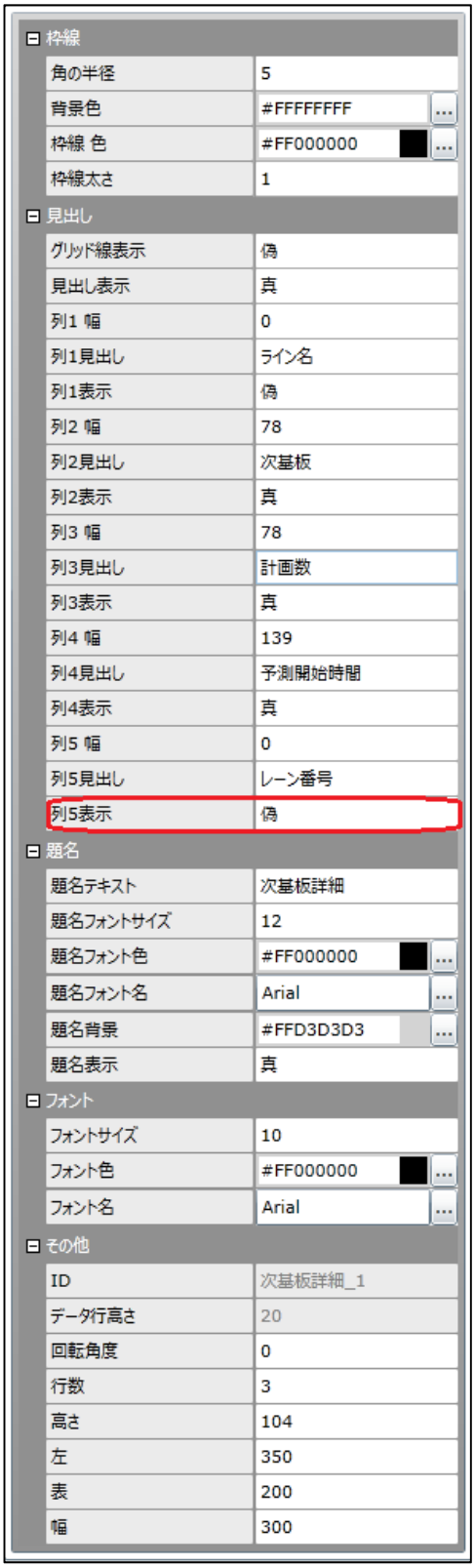
・列 6 表示(レーン番号)

偽：レーン番号を表示しません。

真：ワークオーダーで選択しているレーン番号を表示します。
両レーンを選択している場合[Both Lane]と表示されます。

5.2.19 次基板詳細

次基板詳細コントロールの、デフォルト設定を示します。



設定を変更することにより表示内容が変更できます。

・列 5 表示(レーン番号)

偽：レーン番号を表示しません。

真：ワークオーダーで選択しているレーン番号を表示します。

両レーンを選択している場合[Both Lane]と表示されます。

5.2.20 設備イベント

設備イベントコントロールの、デフォルト設定を示します。



設定を変更することにより表示内容が変更できます。

・メンテナンス対象/マシン選択

全マシン：全ての設備イベントを表示します。
チップマウンタ：実装機の設備イベントのみを表示します。
スクリーン印刷機：印刷機の設備イベントのみを表示します。
他社設備：他社の設備イベントのみを表示します。

5.2.21 部品供給

部品供給イベントコントロールの、デフォルト設定を示します。



オーディオ	
アラーム音	
イベント削除音	
繰り返し回数	1
警告音	
枠線	
角の半径	5
背景色	#FFFFFFFF
枠線 色	#FF000000
枠線太さ	1
見出し	
見出し表示	真
列1 幅	98
列1見出し	オペレータ
列1表示	真
列2 幅	0
列2見出し	ライン名
列2表示	偽
列3 幅	98
列3見出し	設備名
列3表示	真
列4 幅	98
列4見出し	位置
列4表示	真
列5 幅	98
列5見出し	部品番号
列5表示	真
列6 幅	98
列6見出し	時間
列6表示	真
列7 幅	105
列7見出し	部品切れ発生日時
列7表示	真

拡張	
Eメールエスカレーション	真
エスカレーションしきい値	5
オペレータ識別	名前
メッセージ フォーマット	自動調整
時間	経過時間
部品エラー色	#FFFF0000
部品警告色	#FFFFFF00
題名	
スプライスヘッダ	スプライシング:
材料切れヘッダ	部品切れ:
題名テキスト	部品供給 イベント
題名フォントサイズ	12
題名フォント色	#FF000000
題名フォント名	Arial
題名背景	#FFD3D3D3
題名表示	真
フォント	
フォントサイズ	10
フォント色	#FF000000
フォント名	Arial
その他	
ID	部品供給_1
データ行高さ	20
回転角度	0
行数	3
高さ	104
左	343
表	14
幅	600
メンテナンス対象	
マシン選択	全マシン

設定を変更することにより表示内容が変更できます。

・メンテナンス対象/マシン選択

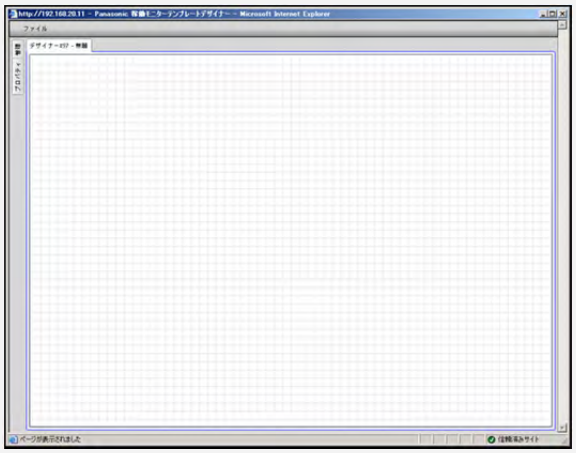
全マシン：全ての部品供給イベントを表示します。
チップマウンタ：実装機の部品供給イベントのみを表示します。
スクリーン印刷機：印刷機の設備イベントのみを表示します。
他社設備：他社の設備イベントのみを表示します。

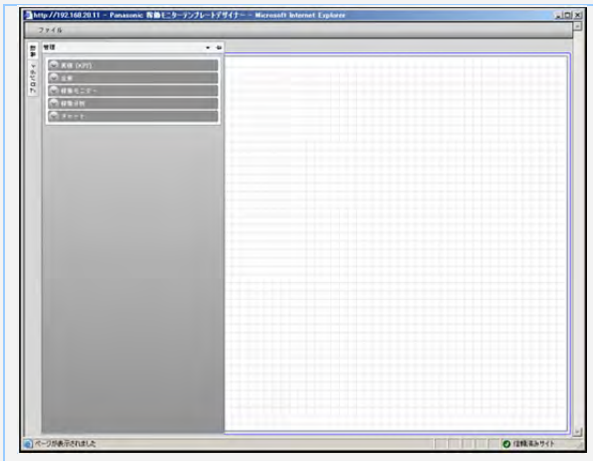
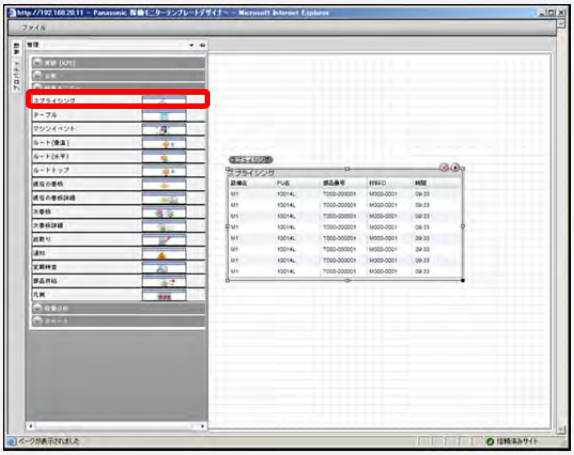
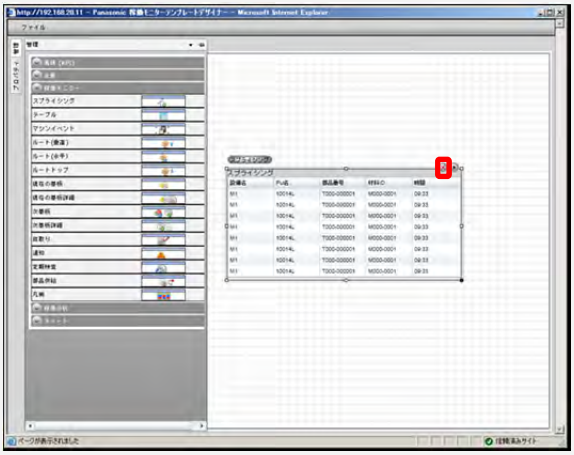
5.3 操作

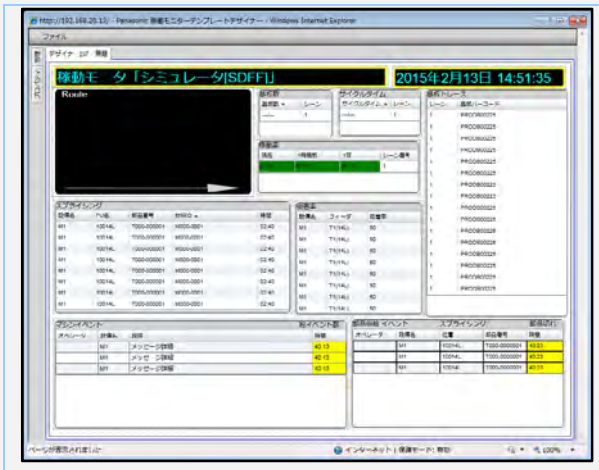
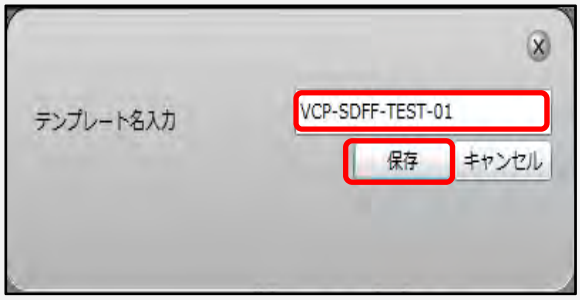
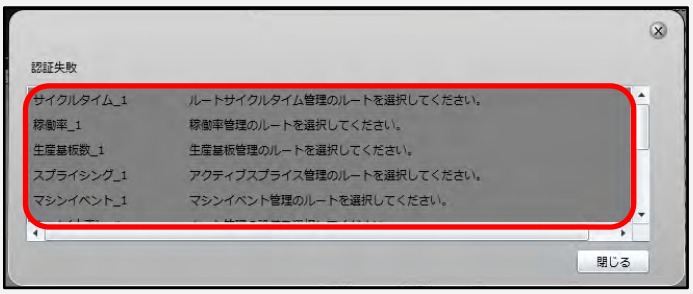
稼働モニターオペレーションは、さまざまなアプリケーションとユーティリティーを使用することで実行されます。

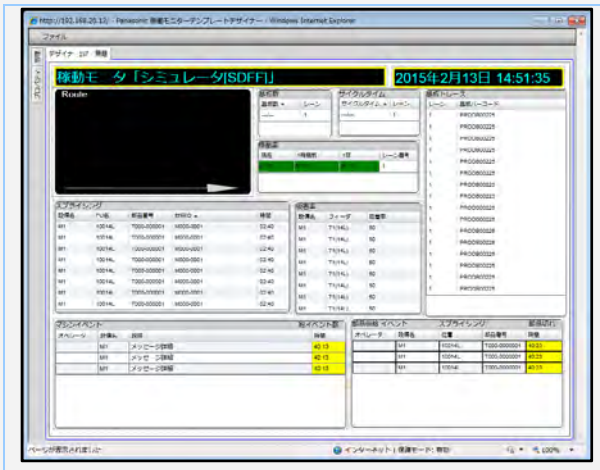
5.3.1 テンプレートの作成

テンプレート作成機能により、ビジュアルコントロールパネルへ表示する画面レイアウトをカスタマイズすることができます。テンプレートは用途に応じて何枚でも作成することができます。

手順	操作
1	Webアプリケーションを起動し、<稼働モニター>メニューから<デザイン>を選択します。 
2	稼働モニター用のテンプレート・デザイナー画面が開きます。 
3	管理タブにて、コントロールやテンプレートをカスタマイズするオプションを選択開始することができます。（もしくは既存のテンプレートの更なるカスタマイズが可能）。 稼働モニター、チャート、実績（KPI）、全般のオプションが用意されており、一度メインコントロールが選択されると、表示テンプレート作成に組み込むことのできる関連したオプションが表示されます。

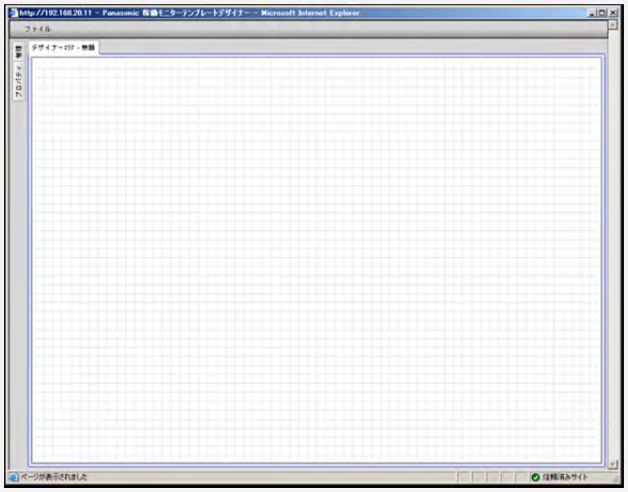
手順	操作
	
4	管理タブより、稼働モニター上に表示したい情報のコントロール用パネルを選択すると、表示エリア上に選択した情報のコントロール用パネルが表示されます。 
5	選択された項目に対応したコントロールがキャンバス上に表示されます。このイメージを削除する場合、'X'アイコンをクリックします。  ※コントロールの移動はコントロール左上を選択して行ってください。
6	稼働モニター上に表示したい情報を追加し表示する配置を変更します。

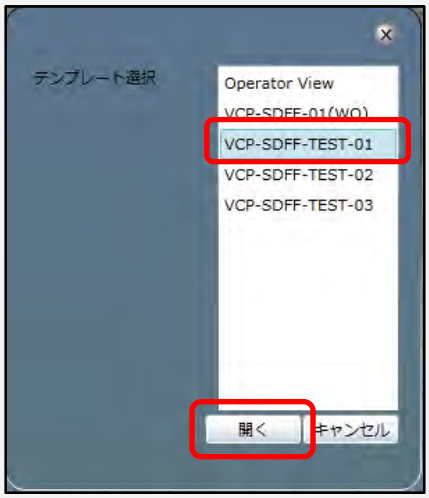
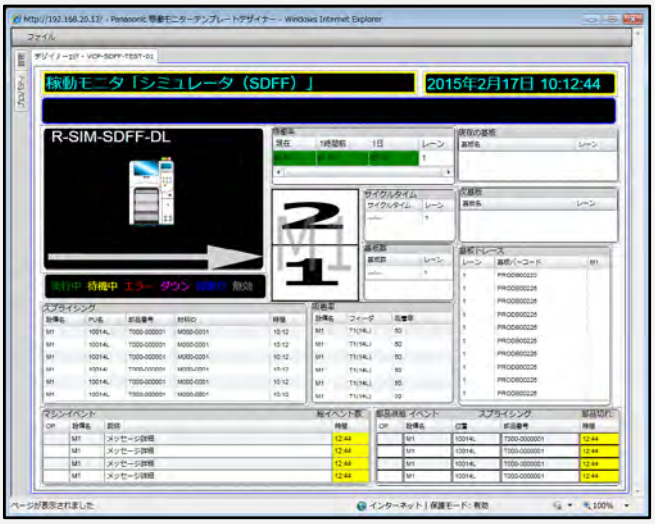
手順	操作
	
7	[ファイル]メニューより[名前を付けて保存]を選択します。 
8	[テンプレート名入力]用ポップアップ画面が表示されますので、保存する名前を入力し[保存]ボタンを押下します。 
9	テンプレートの保存時に、必須とバル情報が未設定の場合には以下の画面が表示されますので、表示されている内容を設定して下さい。 
10	テンプレートの保存が完了すると、稼働モニター用のテンプレート・デザイナー画面が表示されますので、  ボタンで終了します。

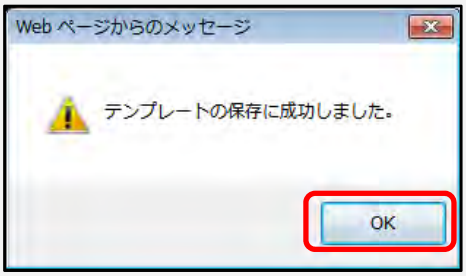
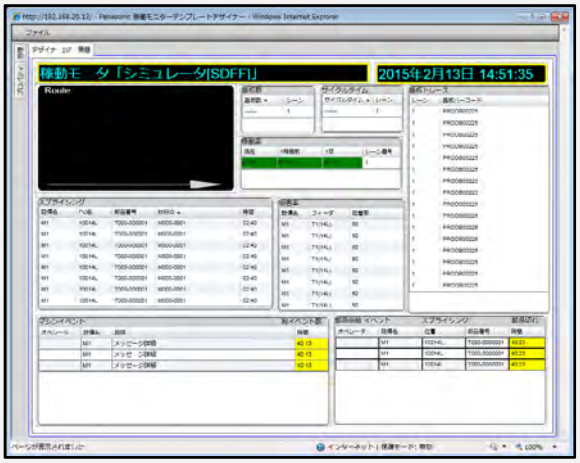
手順	操作
	

5.3.2 テンプレートの修正

テンプレート作成機能により、ビジュアルコントロールパネルへ表示する画面レイアウトをカスタマイズすることができます。テンプレートは用途に応じて何枚でも作成することができます。

手順	操作
1	Webアプリケーションを起動し、<稼働モニター>メニューから<デザイン>を選択します。 
2	稼働モニター用のテンプレート・デザイナー画面が開きます。 

手順	操作
3	[ファイル]メニューより[開く]を選択します。 
4	[テンプレート選択]画面が表示されますので、対象のテンプレートを選択し[開く]ボタンを押下します。 
5	選択したテンプレートが表示されますので、修正を行います。 
6	[ファイル]メニューより[保存]を選択します。

手順	操作
	
7	ポップアップ画面が表示されますので、[OK]ボタンを押下します。 
8	稼働モニター用のテンプレート・デザイナー画面が表示されますので、  ボタンで終了します。 

= MEMO =

6. 機能ー生産情報

この章では、稼働モニターのビジュアルコントロールパネル（ＶＣＰ）に生産情報を表示させるケースを例として各項目のオペレーションについて説明しています。

以下の PanaCIM アプリケーションで設定や操作を行います。

- テンプレートデザイナー
- ビジュアルコントロールパネル（ＶＣＰ）

6.1 概要

稼働モニター「生産情報」は、設備の様々な情報をビジュアル・コントロール・パネル（ＶＣＰ）上に表示し、使用者に設備状態や生産状況を視覚的に通知します。

6.2 設定

稼働モニター「生産情報」では、以下に示す設定が必要となります。

- ビジュアル・コントロ―ル・パネル（ＶＣＰ）上へ、生産情報を表示する各コントロールの追加を行います。

設定及び操作方法は「5.機能-テンプレートデザイナー」を参照してください。

6.3 操作

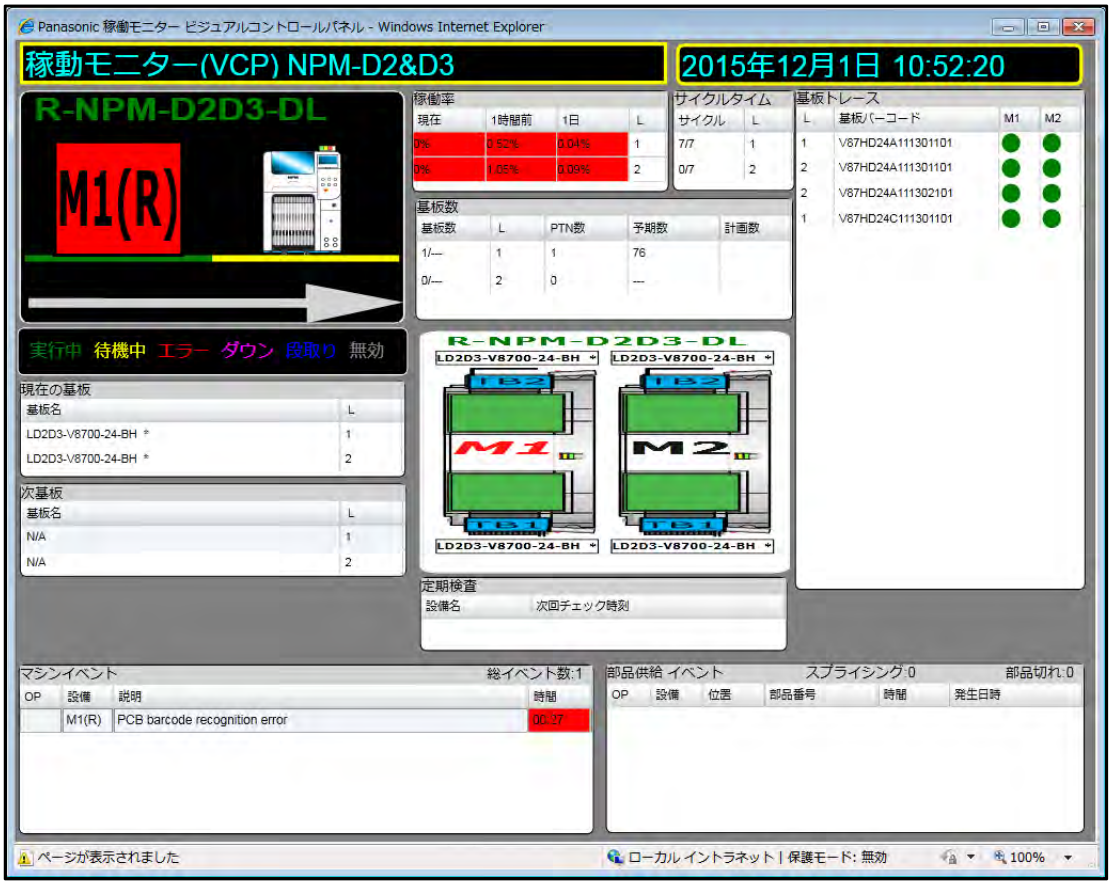
6.3.1 ビジュアルコントロールパネル（ＶＣＰ）表示

稼働モニター「生産情報」の設定例として、以下のコントロールを配置した場合の表示画面を以下に示します。

＜設定したコントロール＞

・全般用コントロール：
　テキスト／時計
・稼働モニター用コントロール：
　ルート(水平)／凡例／現在の基板／次基板／ルートトップ／定期検査／
　設備イベント／部品供給
・実績(KPI)用コントロール：
　稼働率／サイクルタイム／基板トレース／生産基板数

＜ビジュアル・コントロール・パネル（ＶＣＰ）表示例＞



6.3.2 ルート(水平)コントロールの設定変更

ルート（水平）コントロールについては、設備側から受信するイベントメッセージにより、設備アイコン上に表示する設備番号の表示色を分類設定することができます。

＜分類できるイベントメッセージの種類＞

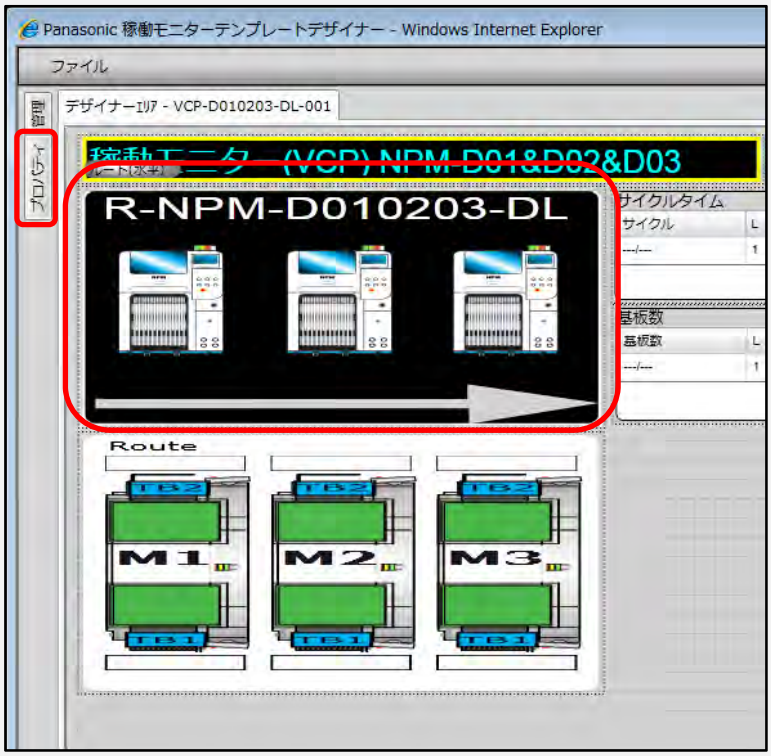
・Machine Error(マシンエラー)
・Machine Warning(マシン警告)
・Part Error(部品エラー)
・Part Warning(部品警告)

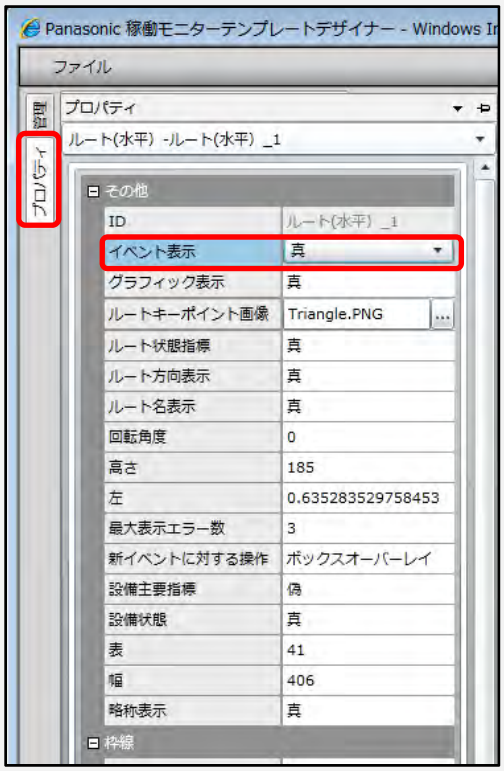
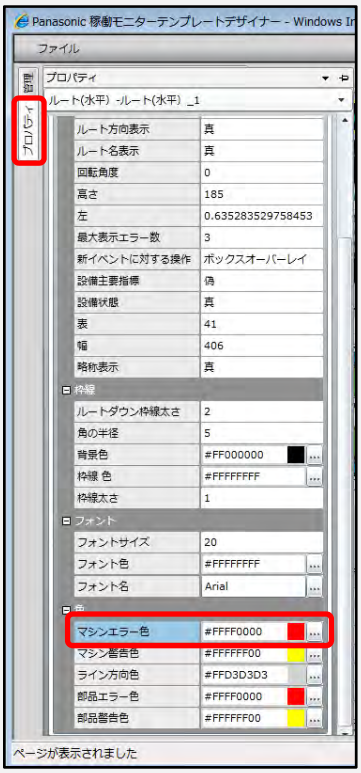
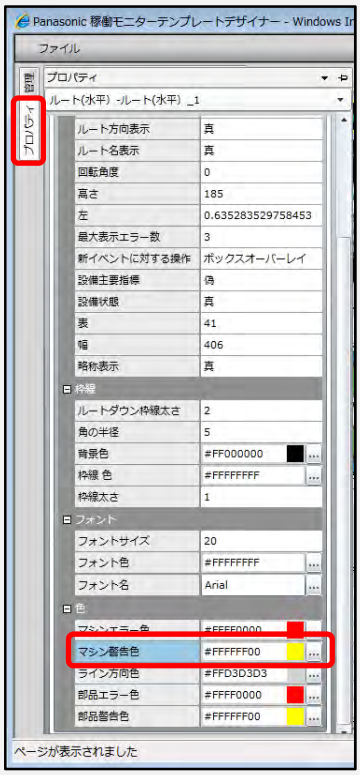
また、複数のイベントメッセージを同時に受信した場合には、表示する優先度があらかじめ決まっています。表示する優先度が高い順にイベントメッセージの種別を示します。

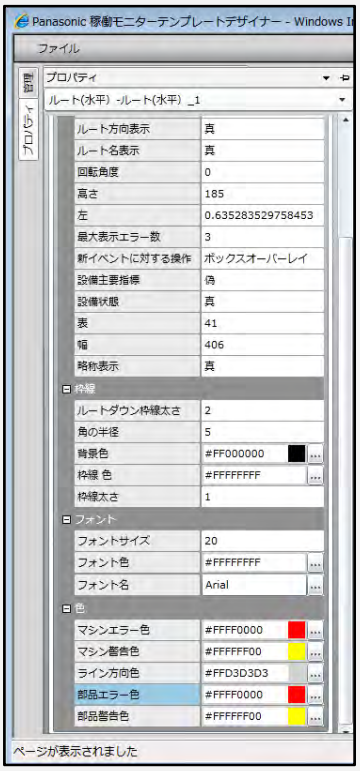
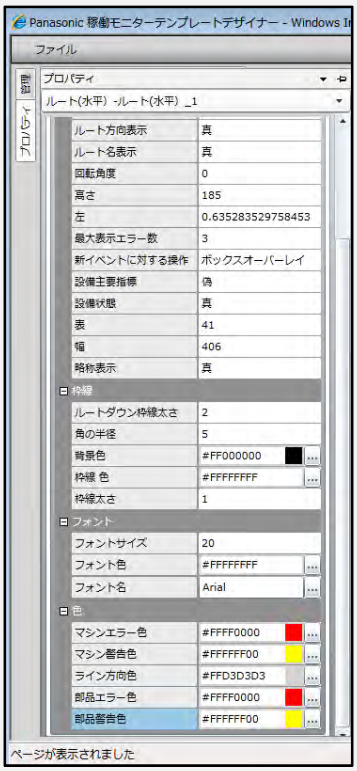
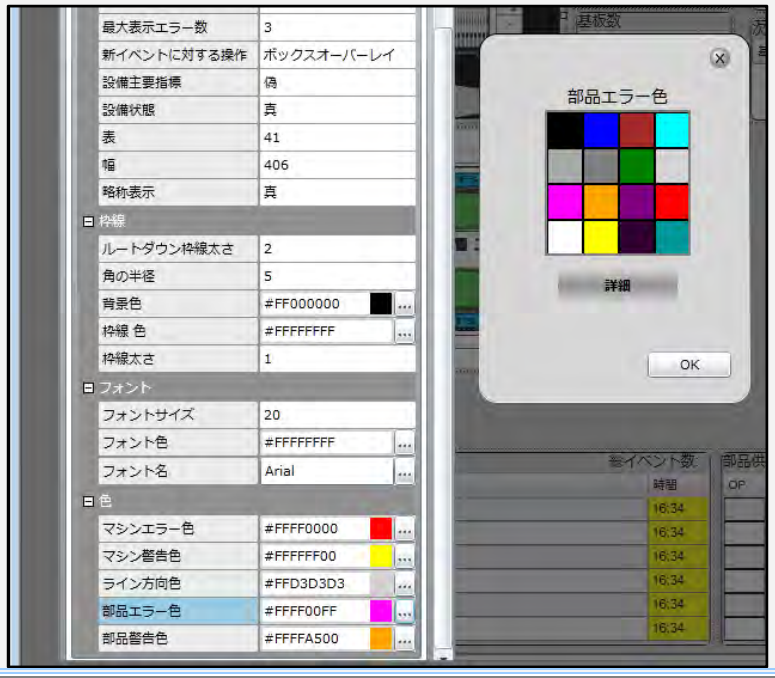
＜イベントメッセージの優先度＞

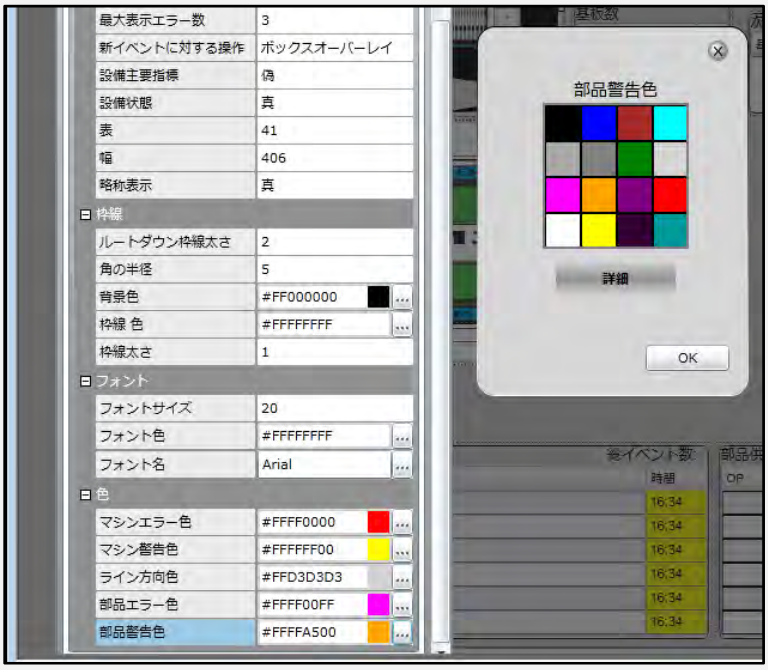
1) Machine Error(マシンエラー)
2) Part Error(部品エラー)
3) Machine Warning(マシン警告)
4) Part Warning(部品警告)

以下に、ルート(水平)コントロールの設定を変更する手順を示します。

手順	操作
1	[稼働モニターテンプレートデザイナー]画面で[ルート(水平)]を選択後、左側の[プロパティ]タブをクリックします。 

手順	操作
2	表示された[プロパティ]タブの、[イベント表示]を[真]に変更します。 **※[イベント表示]を[真]に設定しないと表示されませんのでご注意ください。** 
3	表示された[プロパティ]タブの、以下の項目の色設定を確認します。 **・マシンエラー色：赤色** **・マシン警告色：黄色**  

手順	操作
4	表示された[プロパティ]タブの、以下の項目の色設定を確認します。 **・部品エラー色：赤色（既定値ではマシンエラーと同じ色になっています）** **・部品警告色：黄色（既定値ではマシンエラーと同じ色になっています）** ※既定値では、マシンエラーやマシン警告時と判断ができない為、色設定を変更します。  
5	[プロパティ]タブの[部品エラー]項目の…ボタンをクリックし、表示された[色指定]ポップアップ画面にて[桃色]を選択します。 

手順	操作
6	[プロパティ]タブの[部品警告]項目の…ボタンをクリックし、表示された[色指定]ポップアップ画面にて[柿色]を選択します。 
7	[稼働モニターテンプレートデザイナー]画面で、保存を行います。 ※上記の手順にて、設備アイコン上に表示される設備番号の色が以下の色に変更され、色で発生しているエラーや警告の種類が判断できるようになります。 ・**マシンエラー色**：赤色 ・**マシン警告色**：黄色 ・**部品エラー色**：桃色 ・**部品警告色**：柿色

= MEMO =

7. 機能ー定期チェック

この章では、稼働モニターのビジュアルコントロールパネル（ＶＣＰ）に定期チェック情報を表示させるケースを例として各項目のオペレーションについて説明しています。

以下の PanaCIM アプリケーションでの設定や操作を行います。

- CIMC コントローラ
- テンプレート（ビジュアルコントロールパネル）
- モバイルスキャナー
- ビジュアルコントロールパネル

7.1 概要

稼働モニター「定期チェック」は、生産中に使用している部品に誤りがないかを定期的にチェックする機能で、設定した時間になると定期チェックモードとなり生産が停止し、使用している部品のリールバーコードをスキャンする事でチェックします。又、定期チェックが開始した時には、ビジュアル・コントロール・パネル（ＶＣＰ）上とスキャナー上のＰＭＤ画面にメッセージが表示され、使用者に通知します。

7.2 設定

稼働モニター「定期チェック」では、以下に示す設定が必要となります。

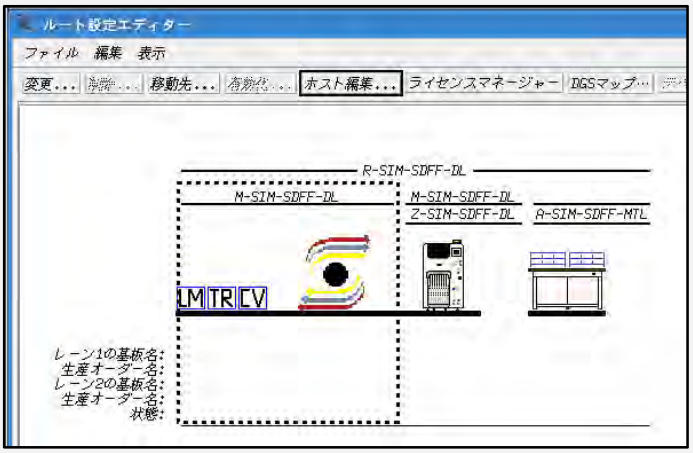
- CIMC コントローラでの、定期チェックの動作モードの設定を行います。
- ビジュアル・コントロ―ル・パネル（ＶＣＰ）上への、定期チェックの情報を表示するコントロールの追加を行います。

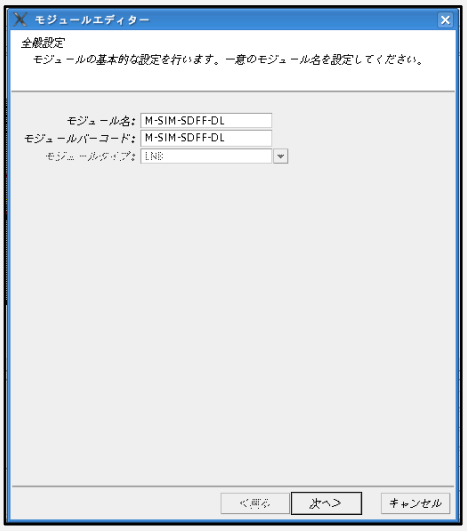
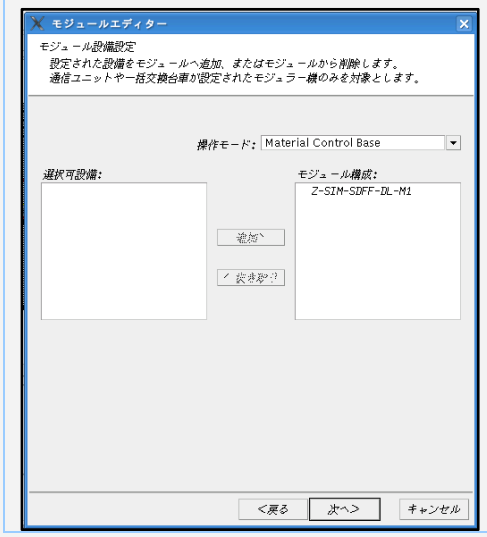
7.2.1 CIMC コントローラの設定

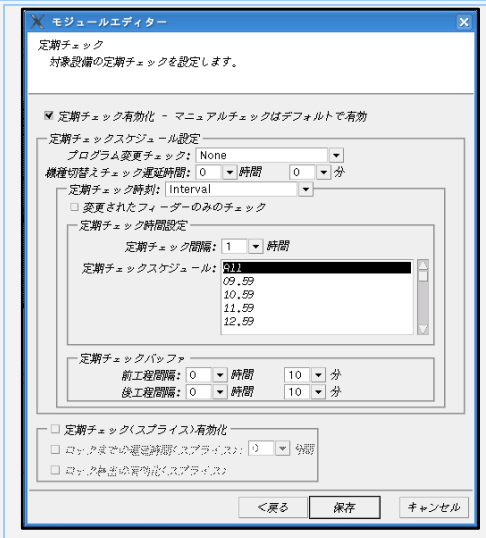
CIMC コントローラの「ルート設定エディター」画面より以下の操作を行い、定期チェックの動作モードを設定します。

- プログラム変更チェック：機種切替を行ったタイミングでチェック作業を行う場合にチェックします。
- 定期チェック時刻：定期的（指定した間隔）でチェック作業を行う場合にチェックします。

※又、定期チェック機能が開始されてから指定した時間内に定期チェック作業を完了させないと、インターロックが掛かり生産が停止しますので注意して下さい。

手順	操作
1	CIMC コントローラにて、アプリケーション欄たーより[Route Editor]アイコンをクリックします。 
2	**[ルート設定エディター]**画面が表示されますので対象のルートの[**モジュール**]をクリックします。 

3	[**モジュールエディター**]の[**全般設定**]画面にて、**[次へ]**ボタンをクリックします。 
	[**モジュールエディター**]の[**モジュール設備設定**]画面にて、**[次へ]**ボタンをクリックします。 
	[**モジュールエディター**]の[**定期チェック**]画面にて、定期チェックの動作モードとインターロックまでの間隔（時間）を指定し、**[保存]**ボタンをクリックします。 ＜設定内容＞ ・定期チェック有効化：チェックします ・プログラム変更チェック： 機種切替を行ったタイミングでチェック作業を行う場合にチェックします。 ※インターロックについては、[機種切替へチェック遅延時間]で設定します。 ・定期チェック時刻： 定期的（指定した間隔）でチェック作業を行う場合にチェックします。 ※インターロックについては、[定期チェックバッファ]で設定します。



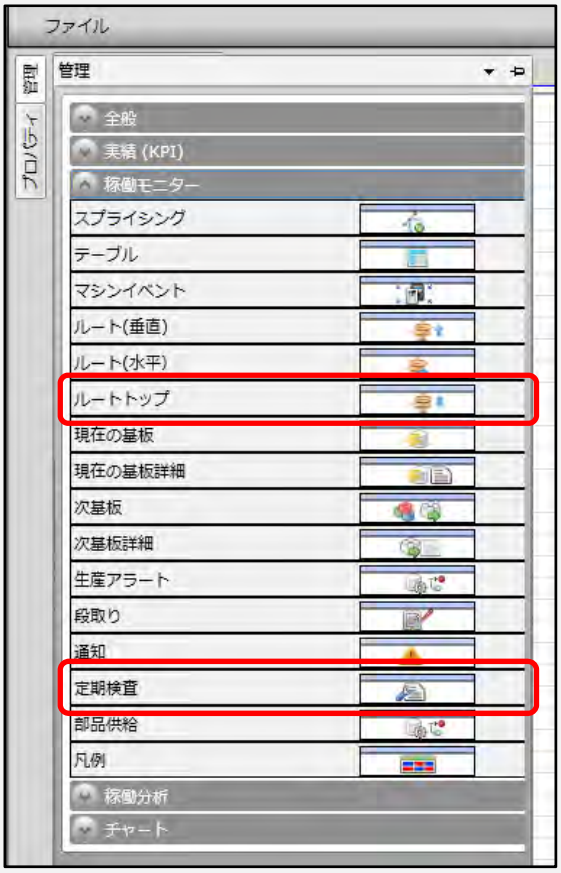
※上記の設定は、定期チェックを1時間毎に実施する設定をした場合となります。

7.2.2 テンプレートデザイナー（テンプレートの設定）

ビジュアル・コントロール・パネル（ＶＣＰ）上に生産オーダーとの連携した情報を表示させる為の各種コントロールを追加する手順について以下に示します。

※対象のテンプレートの開き方や保存については、「5.3 操作」を参照して下さい。

手順	操作
1	[稼働モニターテンプレートデザイナー]画面の、左側の[管理]タブをクリックし、[稼働モニター]を展開表示します。



2

稼働モニター用コントロールとして、定期チェック用の情報を表示する為に以下のコントロールを追加します。

- 定期検査：
  定期チェックの情報として、次のチェック時間を設備も含めて表示します。一旦、スキャナーで定期チェック（対象部品のスキャン）されるとスケジュールをリセットします。
  ※スケジュールによる定期チェックのみサポートしています。
- トップテーブル：
  定期チェック実施時に選択する、ルート／設備について一覧表示します。又、設備については、テーブル番号も表示されます。

  ＜アイコン表示＞
  各テーブル上に表示されているアイコンの色で定期チェックの状態が確認できます。
  ＜テーブル全体表示＞
  スプライス警告が発生した場合は、テーブル全体が黄色で表示されます。又、、部品切れが発生した場合には、はテーブル全体が赤色で表示されます。

7.3 操作

稼働モニター上の定期チェック警告表示を完了させる場合には、モバイルスキャナーにて操作します。モバイルスキャナー上の定期チェックアイコンをクリックし、定期チェックを完了させます。

- **プログラム変更チェック**：
  機種切替（違う生産データをダウンロード）した時に定期チェック機能を動作させ、使用部品のチェックを行います。
- **定期チェック時刻**：
  指定した時刻（指定した間隔）で定期チェック機能をを動作させ、使用部品のチェックを行います。

7.3.1 定期チェックの警告表示

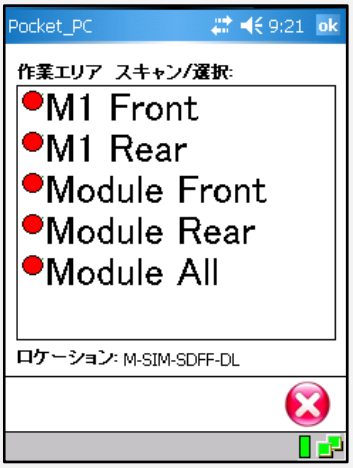
スキャナーの稼働ミニたー[PMD]画面上に、定期チェックの警告表示としてメッセージが表示されます。

手順	操作
1	生産メインメニュー画面で、  アイコンをクリックします。 
2	稼働モニター[PMD]画面に、定期チェックの状態（インターロック発生時）が表示されます。 

	※上記の画面では、以下に示す定期チェックの状態を示しています。 **・赤色表示：定期チェックにてインターロック状態となっている事を示します。** **（定期チェック作業が指定した作業時間内に終了していない場合に発生します。）** **・黄色表示：定期チェックの開始時間になっている事を示します。**

7.3.2 定期チェックの実施

スキャナーにて定期チェックを実施する手順を以下に示します。

手順	操作
1	生産メインメニュー画面で、  アイコンをクリックします。 
2	[作業エリア]画面で、[Module All]を選択します。 
3	[材料 ID スキャン/入力]画面で、カーソル表示されている位置の部品をスキャンまたは、入力します。 ＜インターロック発生時＞



＜インターロックが発生していない時＞



※定期チェックの操作手順については「PanaCIM-EE_V8.6.0_材料照合編」を参照して下さい。

4

カーソル表示されている位置の部品をスキャンし、フロント側テーブルの全ての部品に対して実施します。



5

次に、カーソル表示されている位置の部品をスキャンし、リア側テーブルの全ての部品に対して実施します。



6	全ての部品に対して、スキャンまたは入力が完了すると、以下のメッセージが表示されますので、  アイコンをクリックし終了します。 

7.3.3 ビジュアルコントロールパネル（ＶＣＰ）表示

ビジュアル・コントロール・パネル（ＶＣＰ）上ではモバイルスキャナーにて実施している定期チェック操作の状況を表示し、使用者に通知します。

■ 定期チェックの警告表示

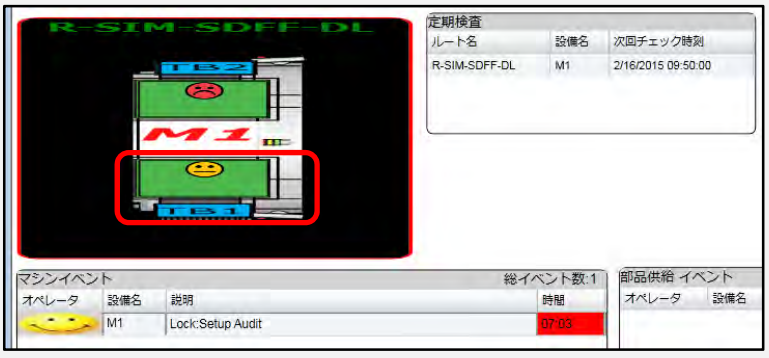
ビジュアル・コントロール・パネル（ＶＣＰ）上に定期チェックの警告表示としてルートトップとに、各種情報が表示されます。

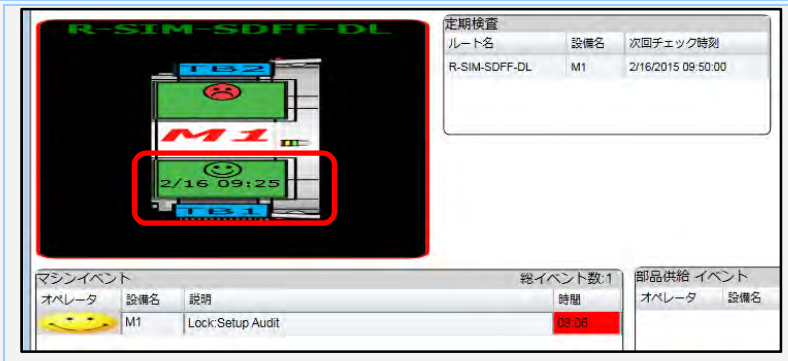
＜ルートトップ＞
・定期チェックの実施状態をテーブル単位で確認する事ができます。
＜定期検査＞
・定期チェックを開始する時間が表示されます。
＜設備イベント＞
・定期チェックが完了していない為、インターロック状態となっている事を確認できます。


R-SIM-SDFF-DL
TB2
M1
TB1
定期検査
ルート名
設備名
次回チェック時刻
R-SIM-SDFF-DL
M1
2/16/2015 09:50:00
ルートトップ
定期検査
マシンイベント
総イベント数:1
オペレータ
設備名
説明
時間
M1
Lock:Setup Audit
02:27
部品供給 イベント
オペレータ
設備名
設備イベント

■ 定期チェック実施時の状態表示

スキャナーにて定期チェックを実施した時に、ビジュアル・コントロール・パネル（ＶＣＰ）上のルートトップに表示される内容が変更されます。以下にその変更される表示について示します。

手順	操作
1	スキャナーにて定期チェックの作業を開始した時の表示を以下に示します。 ＜ルートトップ表示＞ ・フロント側／リア側のアイコンが赤色である為、定期チェックが未実施である事を示しています。 
2	フロント側の定期チェックを開始した時の表示を以下に示します。 ＜ルートトップ表示＞ ・フロント側のアイコンが黄色である為、フロント側の部品に対して実施中である事を示しています。 ・リア側のアイコンが赤色である為、フロント側の部品に対しては未実施である事を示しています。 
3	フロント側の定期チェックが終了した時の表示を以下に示します。 ＜ルートトップ表示＞ ・フロント側のアイコンが緑色でアイコンの下に日時が表示されている為、フロント側の部品に対しては完了した事を示しています。 ・リア側のアイコンが赤色である為、フロント側の部品に対しては未実施である事を示しています。



4

リア側の定期チェックを開始した時の表示を以下に示します。

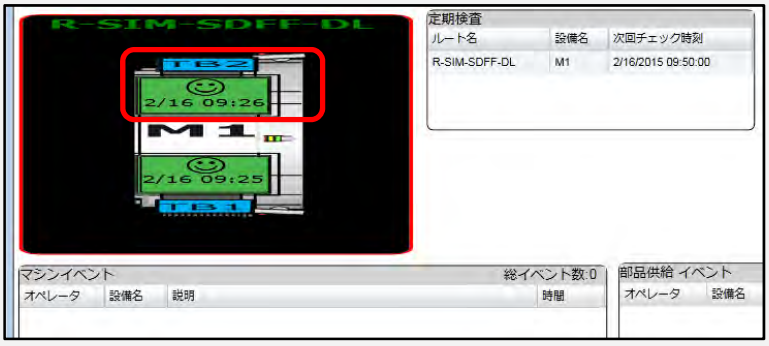
＜ルートトップ表示＞
・フロント側のアイコンが緑色でアイコンの下に日時が表示されている為、フロント側の部品に対しては完了した事を示しています。
・リア側のアイコンが黄色である為、リア側の部品に対して実施中である事を示しています。



5

定期チェックが完了した時（全ての部品に対してのチェックが終了）の表示を以下に示します。

＜ルートトップ表示＞
・フロント側／リア側のアイコンが緑色でアイコンの下に日時が表示されている為、定期チェックが完了した事を示しています。



8. 機能－生産オーダーとの連携

この章では、稼働モニターのビジュアルコントロールパネル（ＶＣＰ）に生産オーダーの情報を表示させるケースを例として各項目のオペレーションについて説明しています。

以下の PanaCIM アプリケーションで設定や操作を行います。

- テンプレートデザイナー
- 詳細生産スケジュール（生産オーダー）
- ビジュアルコントロールパネル

8.1 概要

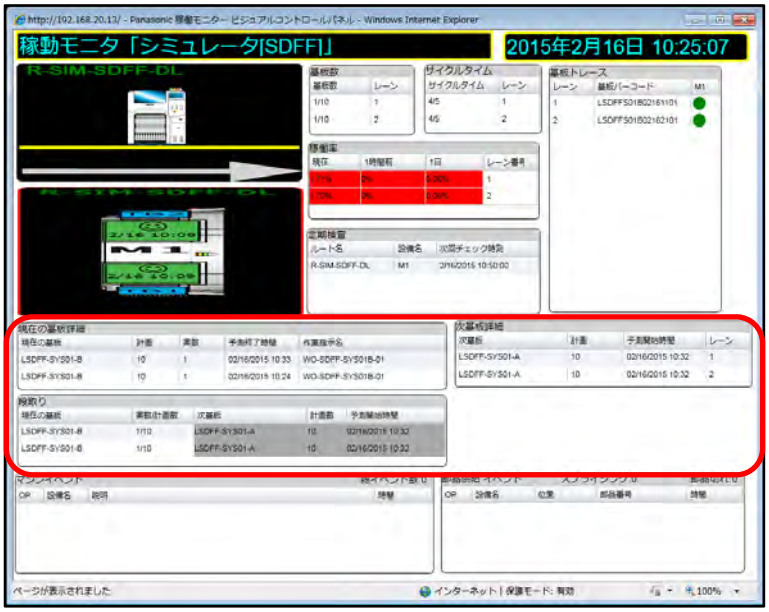
稼働モニター「生産オーダーとの連携」は、生産オーダー用「詳細生産スケジュール」画面で表示している状態と連携し、ビジュアル・コントロール・パネル（ＶＣＰ）上に配置した以下のコントロール上にも情報を表示し、作業者への通知を行う事ができます。

＜配置するコントロール＞
・現在の基板：現在生産中のプロダクトに対する簡易情報を表示します。
・現在の基板詳細：現在生産中のプロダクトに対する詳細情報を表示します。
・次基板：次に生産予定となるプロダクトに対する簡易情報を表示します。
・次基板詳細：次に生産予定となるプロダクトに対する詳細情報を表示します。
・段取り：段取りが必要なプロダクトに対する詳細情報を表示します。

＜生産オーダー-詳細生産スケジュール＞



＜ビジュアル・コントロール・パネル（ＶＣＰ）＞



8.2 設定

稼働モニター「生産オーダーとの連携」にて、ビジュアル・コントロール・パネル（ＶＣＰ）上に生産オーダーの情報を表示するコントロールを追加します。

これにより、生産オーダーの「詳細生産スケジュール」画面にて生産オーダーの状態や生産基板数等を確認する手順を省略する事ができます。

8.2.1 テンプレートデザイナー（テンプレート設定）

ビジュアル・コントロール・パネル（ＶＣＰ）上に生産オーダーとの連携した情報を表示させる為の各種コントロールを追加する手順について以下に示します。

※対象のテンプレートの開き方や保存については、「5.3 操作」を参照して下さい。

手順	操作
1	[稼働モニターテンプレートデザイナー]画面の、左側の[管理]タブをクリックし、[稼働モニター]を展開表示します。 
2	稼働モニター用コントロールとして、生産オーダー用の情報を表示する為に以下のコントロールを追加します。 • **現在の基板**： 現在生産中のプロダクトを表示します。 **現在の基板詳細**： ルート名、生産中のプロダクト名、計画生産数、実生産数、及び計画生産終了日時について表示します。又、複数のルートに対する表示も可能となっています。

	• **次基板**： 次に生産予定のプログラム名を表示します。 • **次基板詳細**： ルート名、次に生産が計画されているプログラム名、生産予定数、生産開始計画日時を表示します。 • **段取り**： 現在生産中のプロダクトに対する実績／計画数の表示、及び次に計画されているプロダクトの計画数を生産開始日時と共に表示します。 ※上記のコントロールは、複数のルートに対する表示も可能となっています。

8.3 操作

生産オーダーの登録や予約については、生産オーダー用「詳細生産スケジュール」画面上で操作を行います。

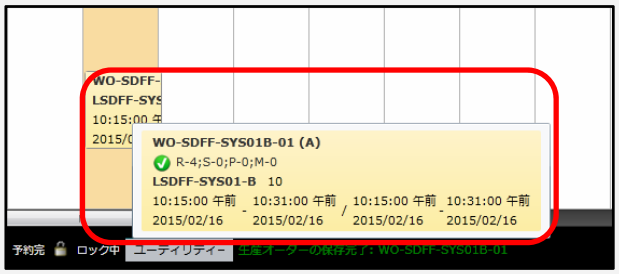
又、生産オーダーに対応した生産データを設備側でダウンロードしたり、実際に基板を生産する事により登録した生産オーダーの状態が遷移したり、各種情報が画面上に表示されます。



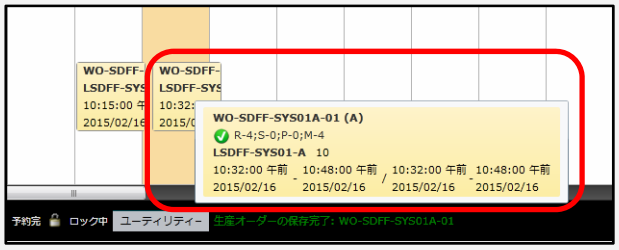
8.3.1 生産オーダーの登録＆予約

生産オーダー用「詳細生産スケジュール」画面上に表示される情報について以下に示します。
又、以下の画面に対応したビジュアル・コントロール・パネル上については「9.4.1 生産オーダーとの連携表示」章を参照して下さい。

1	[詳細生産スケジュール]画面にて、２つの生産オーダーを登録し予約を完了させます。 ＜生産オーダー（１個目）＞ 生産データ[LSDFF-SYS01-B]に対して生産オーダー[WO-SDFF-SYS01B-01]を登録し予約を完了させます。



＜生産オーダー（２個目）＞
生産データ[LSDFF-SYS01-A]に対して生産オーダー[WO-SDFF-SYS01A-01]を登録し予約を完了させます。



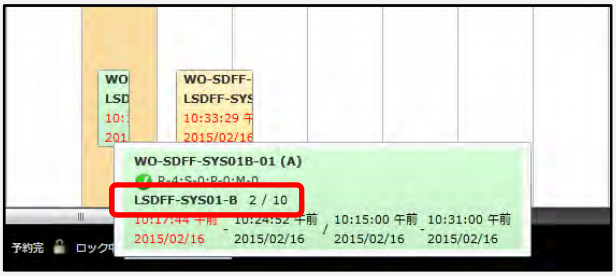
2

設備にて１つ目の生産オーダーで使用する生産データをダウンロードすると、対象の生産オーダーの状態が生産中に遷移します。



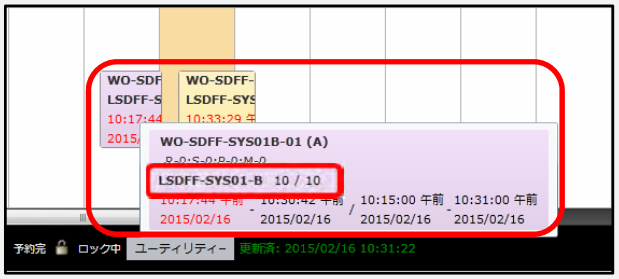
3

設備にて基板を２枚、生産すると、生産オーダー上の基板数が更新されます。



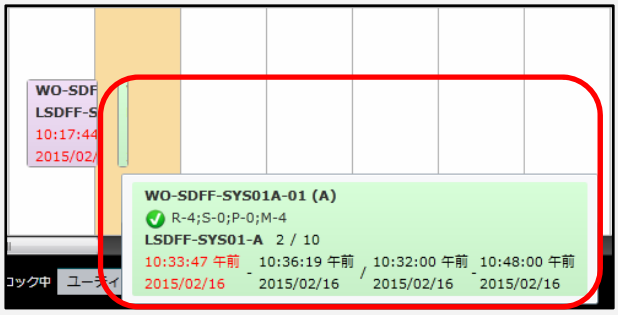
4

１つ目の生産オーダーに登録した計画基板枚数分、設備にて基板を生産すると、生産オーダーの状態が終了状態に遷移します。

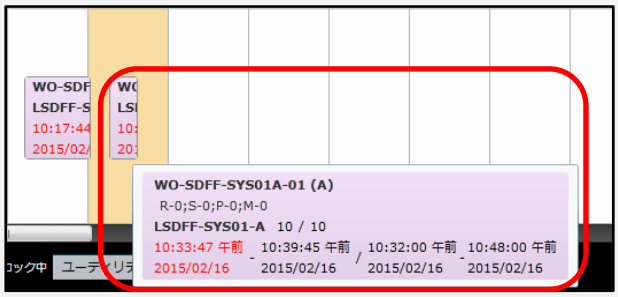


5

設備にて２つ目の生産オーダーで使用する生産データに機種切替し基板を生産すると、生産オーダーの状態が生産中に遷移します。

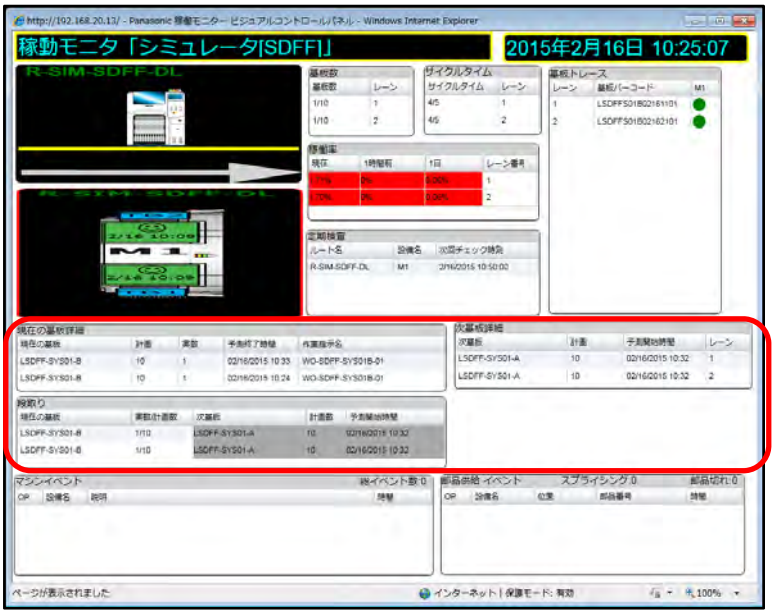


6	２つ目の生産オーダーに登録した計画基板枚数分、設備にて基板を生産すると、生産オーダーの状態が終了状態に遷移します。



8.3.2 ビジュアルコントロールパネル（ＶＣＰ）表示

稼働モニターオペレーションは、さまざまなアプリケーションとユーティリティーを使用することで実行されます。



■ 生産オーダーとの連携表示

ビジュアル・コントロール・パネル（ＶＣＰ）上表示される生産オーダー関連の情報について以下に示します。

1	[詳細生産スケジュール]画面にて、２つの生産オーダーを登録し予約を完了させると、次基板情報に１つ目の生産オーダーの情報が表示されます。 ＜次基板情報＞ ・次基板：生産データ名が表示されます ・計画：生産予定枚数が表示されます。 ・予測開始時間：生産開始の予定時間が表示されます。 ・レーン：生産するレーン番号が表示されます。 
2	設備にて１つ目の生産オーダーで使用する生産データをダウンロードすると、以下の表示内容が変更されます。 ＜現在の基板情報（青色の枠内）＞ ・１つ目の生産オーダーの情報が表示されます。 ＜次基板情報（赤色の枠内）＞ ・２つ目の生産オーダーの情報が表示されます。 ＜段取り（橙色の枠内）＞ ・１つ目の生産オーダーの情報が表示されます。 
3	設備にて基板を２枚、生産すると、生産オーダー上の基板数が更新されます。 ＜現在の基板情報（青色の枠内）＞ ・１つ目の生産オーダーの情報が更新されます。 ＜段取り（橙色の枠内）＞ ・１つ目の生産オーダーの情報が更新表示されます。 
4	１つ目の生産オーダーに登録した計画基板枚数分、設備にて基板を生産します。 ＜現在の基板情報（青色の枠内）＞ ・１つ目の生産オーダーの情報が更新されます。 ＜段取り（橙色の枠内）＞ ・１つ目の生産オーダーの情報が更新表示されます。



5	設備にて２つ目の生産オーダーで使用する生産データに機種切替し基板を生産します。 
6	２つ目の生産オーダーに登録した計画基板枚数分、設備にて基板を生産します。 

9. 機能ールートダウンタイム

この章では、稼働モニターのビジュアルコントロールパネル（ＶＣＰ）にルートダウンタイムを表示させるケースを例として各項目のオペレーションについて説明しています。

以下の PanaCIM アプリケーションで設定や操作を行います。

- アプリケーションサーバー
- ビジュアルコントロールパネル
- モバイルスキャナー

9.1 概要

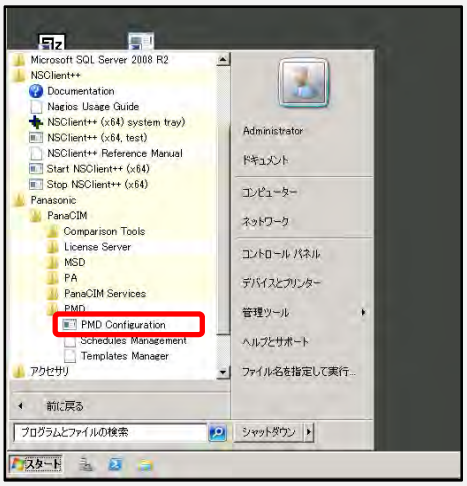
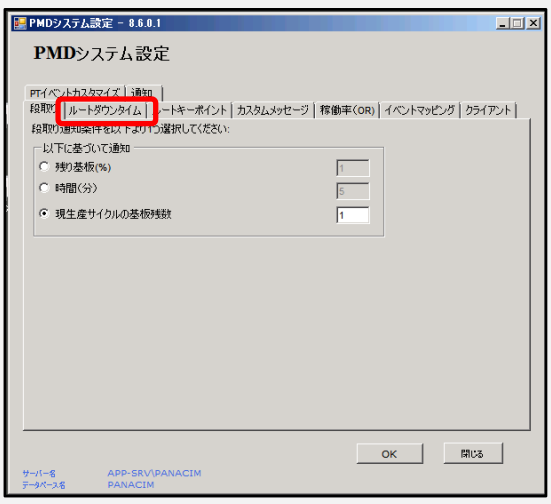
稼働モニター「ルートダウンタイム」は、モバイルスキャナー側にて予め設定された理由を選択し開始する事で、対象のルートがダウン状態となった事をビジュアル・コントロール・パネル（ＶＣＰ）上に表示し、利用者に対し視覚的に通知します。

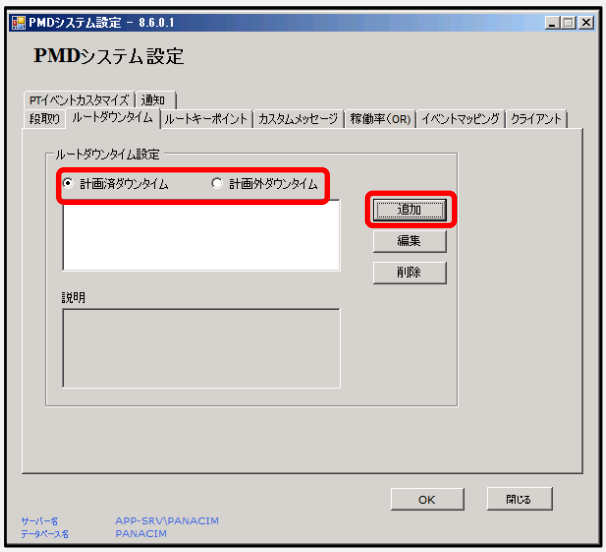
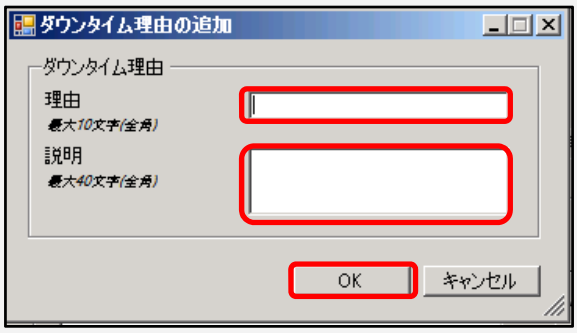
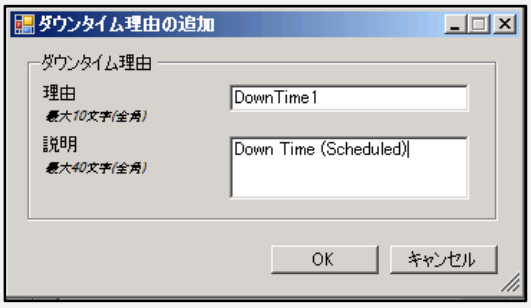
9.2 設定

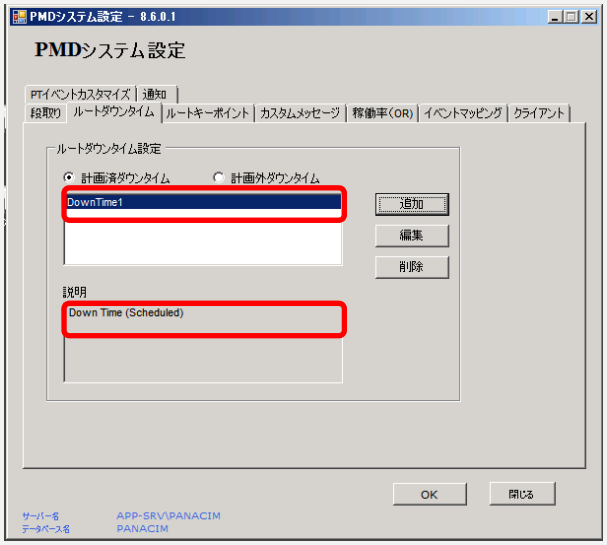
アプリケーションサーバー側で以下の操作を行い、予めルートダウンタイムとして表示する名称（理由）と説明を登録します。又、設定情報として以下に内容を設定する事ができます。

- ダウンタイム種別：計画済ダウンタイムまたは、計画外ダウンタイム
- 計画済ダウンタイム(スケジュール済)：計画済ダウンタイムに対する理由と説明
- 計画外ダウンタイム(スケジュール外)：計画外ダウンタイムに対する理由と説明

※モバイルスキャナー側でルートダウンタイムを開始する場合には、ここで設定された理由を選択する事となります。

手順	操作
1	アプリケーション・サーバーにて、[スタート]-[すべてのプログラム]を選択後[Panasonic]-[PanaCIM]-[PMD]-[PMD Configuration]を起動します。 
2	**[PMD システム設定]**画面が表示されますので[**ルートダウンタイム**]タブをクリックします。 

3	[**ルートダウンタイム**]タブにて登録したい[ダウンタイム種別]を選択し、**[追加]**ボタンをクリックします。 
4	**[ダウンタイム理由の追加]**画面が表示されますので、以下の内容を入力し[OK]ボタンを押下します。 ＜ダウンタイム理由＞ ・理由：ダウンタイム発生理由を入力します。 ・説明：詳細理由記述を入力します。  **注意事項** 「理由」と「説明」欄には表示とは異なり、日本語や仮名文字は未サポートとなっていますので注意して下さい。 ＜入力例＞ 
5	**[PMDシステム設定]**画面の[**ルートダウンタイム**]タブが表示され、登録したダウンタイムを確認できます。

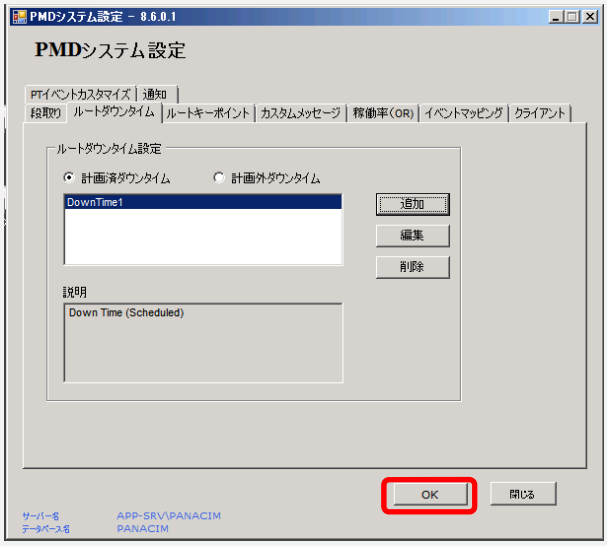


又、この画面にて[理由]を選択し**[編集]**ボタンを押下する事で、**[ダウンタイム理由の編集]**画面が表示されますので、内容を変更する事ができます。

同様に[理由]を選択し[**削除**]ボタンを押下するとポップアップ画面[選択した理由を削除しますか？]が表示されますので、**[OK]**ボタンを押下すると削除する事ができます。

6

[OK]ボタンを押下し、保存します。



9.3 操作

稼働モニター「ルートダウンタイム」の開始や停止する場合には、モバイルスキャナーにて操作します。モバイルスキャナー上のルートダウンタイム画面で対象のルートを選択後、ダウンタイム名を指定します。

- **計画外ダウンタイム(スケジュール外)**：
  臨時の打合せへの参加、訓練で、予期しない遅れ等に使用します。
- **計画済ダウンタイム(スケジュール済)**：
  予め予定されていたダウンタイムとして対象の理由を選択します。

9.3.1 ルートダウンタイムの開始

対象のルート（ライン）がダウンした時に、ダウンしている理由が予め定義された内容である場合には、スキャナーよりルートダウンタイムの開始を行います。

手順	操作
1	稼働モニターの権限があるオペレーターで、ログインすると、以下の生産メインメニュー画面が表示されます。 
2	 アイコンをクリックします。以下の画面が表示されます。 
3	 アイコンをクリックすると、対象のルートとダウンタイムの種類と理由を選択する為、以下の画面が表示されます。

＜ダウンタイム種類:スケジュール済の場合＞



＜ダウンタイム種類:スケジュール外の場合＞



4

 をクリックして、ダウンタイムを開始します。

＜ダウンタイム種類:スケジュール済の場合＞



＜ダウンタイム種類:スケジュール外の場合＞



ダウンタイムが開始されると、**ダウンタイム種類**と**ダウンタイム理由**が選択できなくなり、アイコンが  に変更されます。

9.3.2 ルートダウンタイムの停止

対象のルート（ライン）がダウンした状態より復旧した時に、スキャナーよりルートダウンタイムの停止を行います。

手順	操作
1	稼働モニターの権限があるオペレーターで、ログインすると、以下の生産メインメニュー画面が表示されます。 
2	 アイコンをクリックします。以下の画面が表示されます。



3



アイコンをクリックすると、対象のルートとダウンタイムの種類と理由を選択する為、以下の画面が表示されます。

＜ダウンタイム種類:スケジュール済の場合＞



＜ダウンタイム種類:スケジュール外の場合＞



4


をクリックして、ダウンタイムを停止します。

＜ダウンタイム種類:スケジュール済の場合＞



＜ダウンタイム種類：スケジュール外の場合＞



ダウンタイムが停止されると、**ダウンタイム種類**と**ダウンタイム理由**が再び選択できるようになり、アイコンが  に変更されます。

9.3.3 ビジュアルコントロールパネル（ＶＣＰ）の表示

モバイルスキャナーにてルートダウンタイムを開始した時には、ビジュアルコントロールパネル（ＶＣＰ）上に選択した理由が表示され、利用者に対し視覚的にルート（ライン）が停止している事を通知します。又、ルートダウンタイムを停止すると、表示されていた理由表示が消去され、ルート（ライン）が復旧した事を通知します。

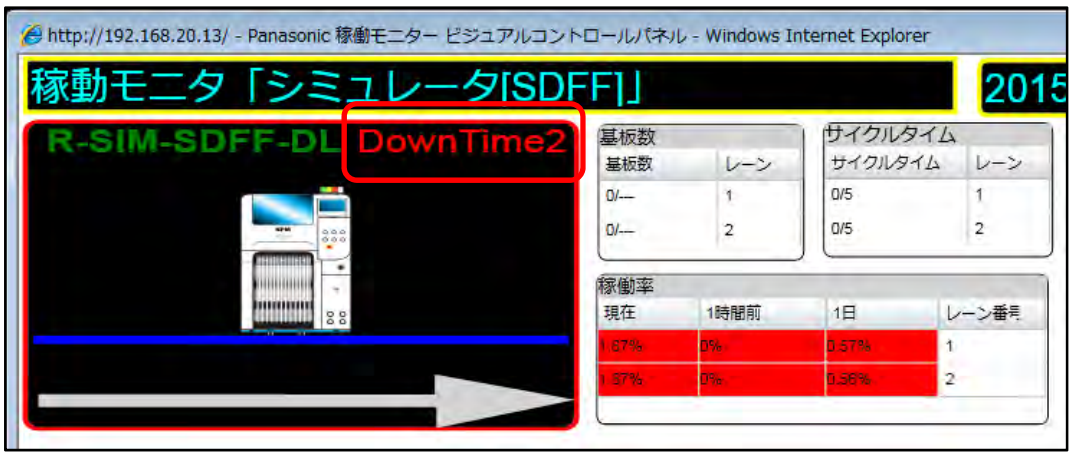
■ ルートダウンタイムの開始時

ビジュアルコントロールパネル（ＶＣＰ）上のルート(水平)コントロール／ルート(垂直)コントロールに、スキャナーで選択したルートダウンタイムの理由が表示されます。

＜ダウンタイム種類：スケジュール済の場合＞



＜ダウンタイム種類：スケジュール外の場合＞



■ ルートダウンタイムの停止時

ビジュアルコントロールパネル（ＶＣＰ）上のルート(水平)コントロール／ルート(垂直)コントロールに表示されていたルートダウンタイムの理由が消去されます。

＜ダウンタイム種類：スケジュール済の場合＞



＜ダウンタイム種類：スケジュール外の場合＞



= MEMO =

10. 機能ーカスタムメッセージ

この章では、稼働モニターのビジュアルコントロールパネル（ＶＣＰ）にカスタムメッセージを表示させるケースを例として各項目のオペレーションについて説明しています。

以下の PanaCIM アプリケーションで設定や操作を行います。

- アプリケーションサーバー
- ビジュアルコントロールパネル

10.1 概要

稼働モニターのカスタムメッセージは､モバイルスキャナー側にて予め設定された理由を選択し開始する事で、対象のルートがダウン状態となった事をビジュアル・コントロール・パネル（ＶＣＰ）上に表示し、利用者に対し視覚的に通知します。

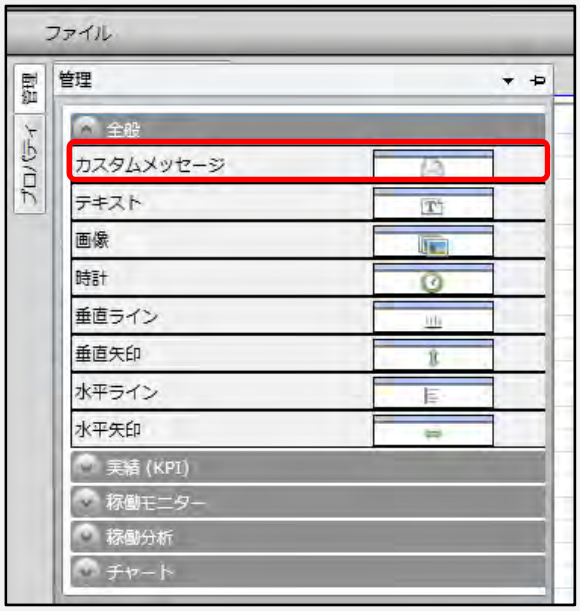
10.2 設定

アプリケーションサーバー側で以下の操作を行い､予めルートダウンタイムとして表示する名称（理由）と説明を登録します。又、設定情報として以下に内容を設定する事ができます。

10.2.1 テンプレートデザイナー（テンプレート設定）

ビジュアルコントロールパネル（ＶＣＰ）上に生産オーダーとの連携した情報を表示させる為に各種コントロールを追加します。

※対象のテンプレートの開き方や保存については、「5.3 操作」を参照して下さい。

手順	操作
1	[稼働モニターテンプレートデザイナー]画面の、左側の[管理]タブをクリックし、[全般]を展開表示します。 
2	稼働モニター用コントロールとして、カスタムメッセージを表示する為に以下のコントロールを追加します。 • **カスタムメッセージ**： 任意のテキストメッセージを表示します。 又、テキストメッセージを表示する時間も指定する事ができます。 ※上記のコントロールは、複数のルートに対する表示も可能となっています。

10.3 操作

アプリケーションサーバー側で以下の操作を行い、ビジュアルコントロールパネル（ＶＣＰ）上にテキストメッセージの表示／消去を行うことができます。

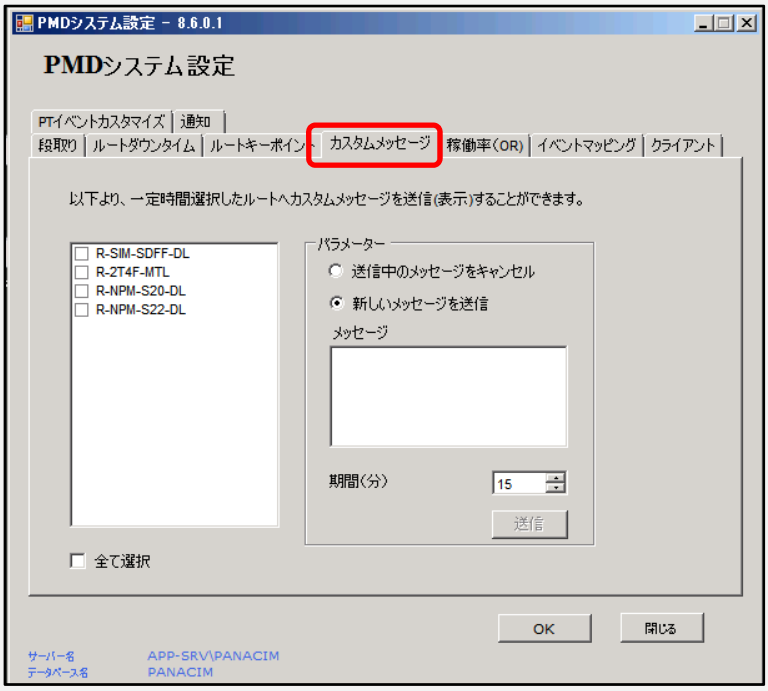
カスタムメッセージタブを選択し、以下の設定を行います:
- カスタムメッセージを指定された時間間隔で選択されたルートへ送信する方法
- 現在設定されているカスタムメッセージ送信の停止方法

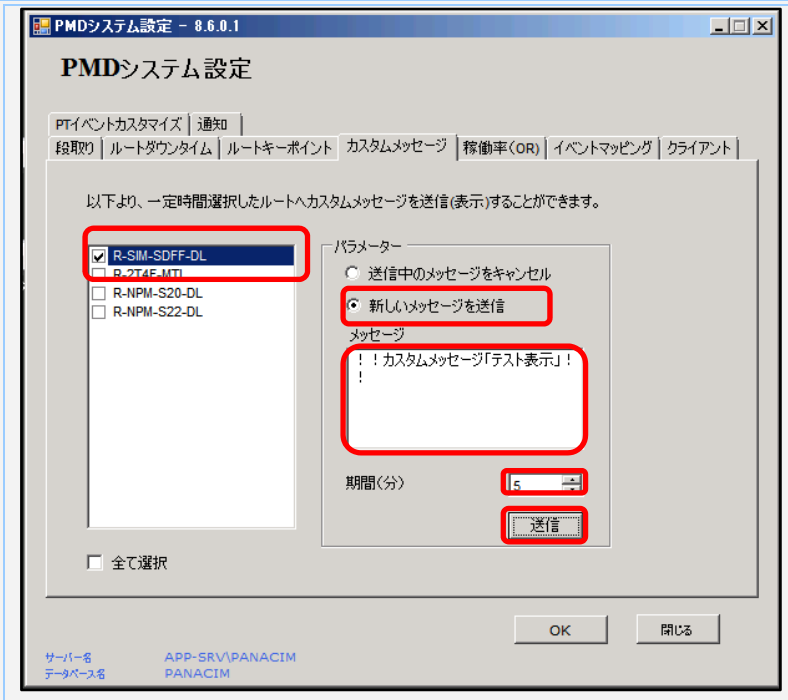
注： カスタムメッセージは、サーバーから送信される場合、クライアントから送信される場合にかかわらず、同一の方法で送信されます。

10.3.1 カスタムメッセージの送信

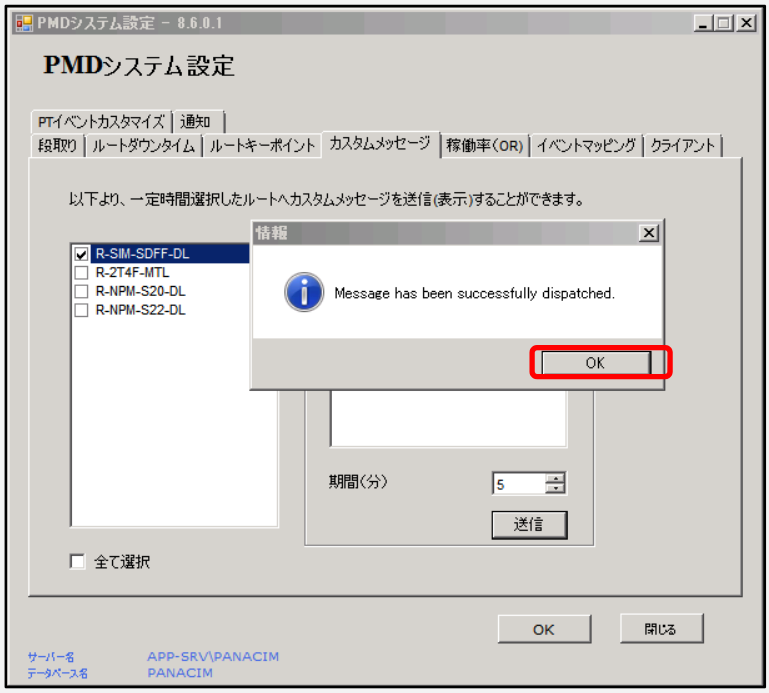
ビジュアルコントロールパネル（ＶＣＰ）上の「カスタムメッセージ」コントロールに、任意のテキストメッセージを表示させる事ができます。

下記操作表を参照して、カスタムメッセージを送信してください。

手順	操作
1	**カスタムメッセージ**タブをクリックします。 
2	送信したい先のルートを選択後に[新しいメッセージ送信]を選択し、以下の情報を入力し[送信]ボタンを押下します。 ・メッセージ：カスタムメッセージとして表示したい内容を入力 ・期間（分）：カスタムメッセージを表示する時間を入力



3 メッセージが送信された旨を示すポップアップメッセージが表示されますので、[OK]ボタンを押下します。

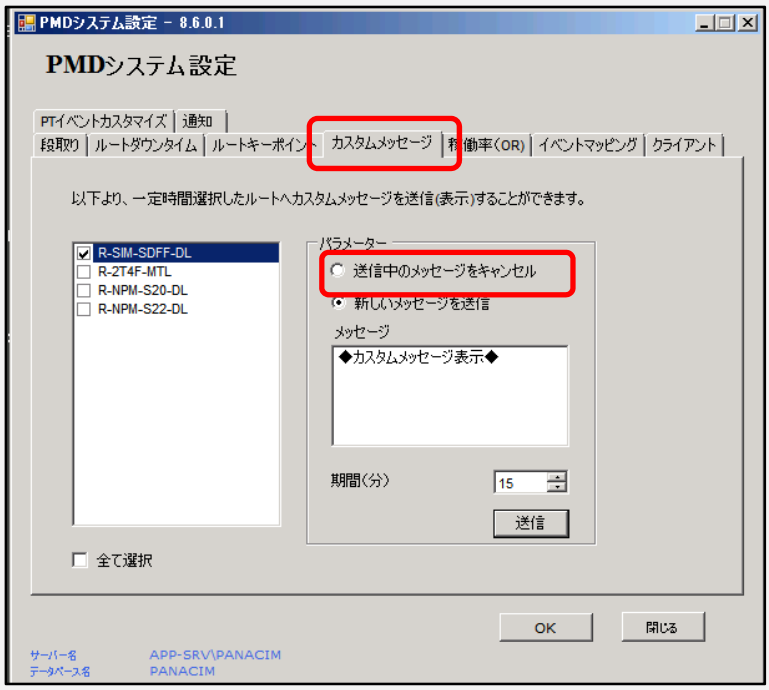
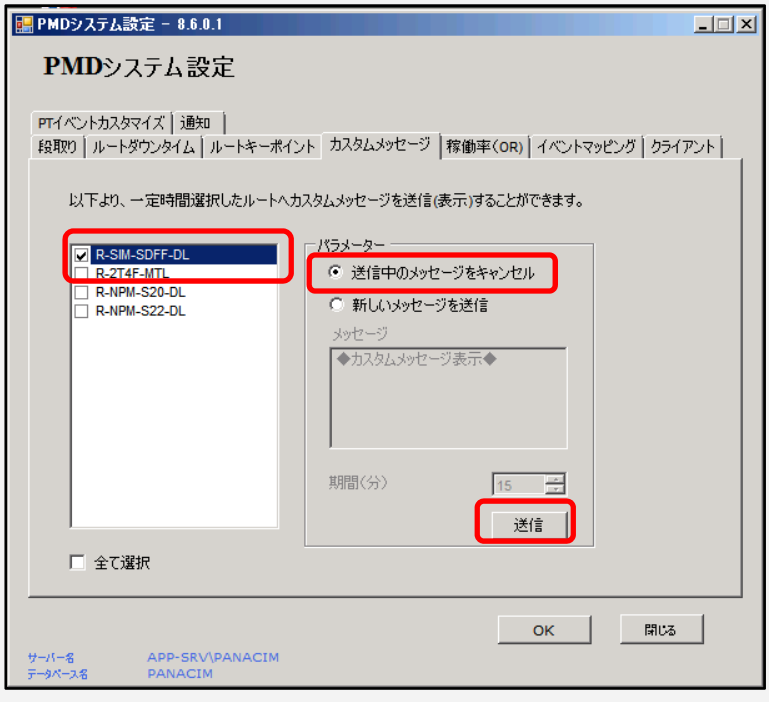


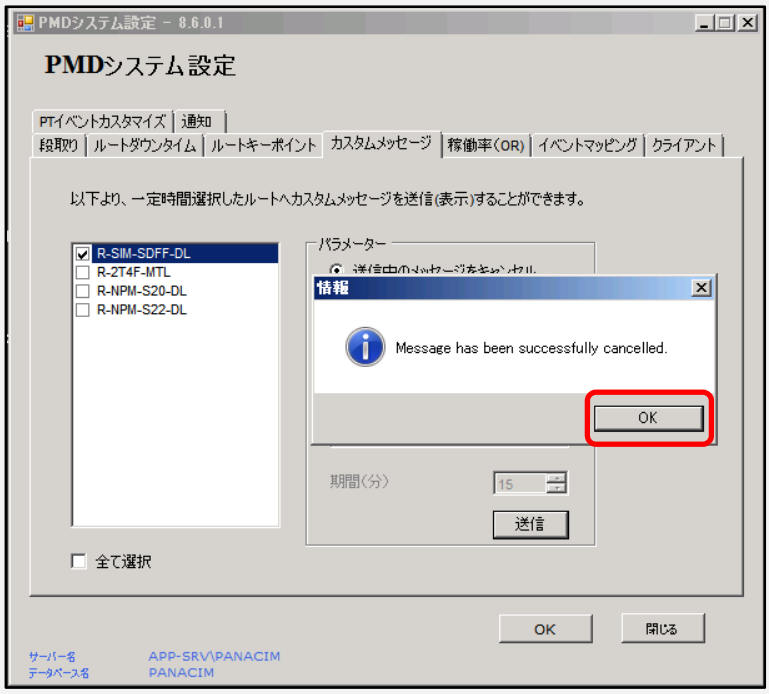
4 **[OK]**ボタンのクリックにより設定が保存されます。

10.3.2 カスタムメッセージの停止

ビジュアルコントロールパネル（ＶＣＰ）上の「カスタムメッセージ」コントロールに表示されているメッセージを消去する事ができます。

下記操作表を参照して、カスタムメッセージを消去してください。

手順	操作
1	**カスタムメッセージ**タブをクリックします。 
2	送信中のメッセージをキャンセル]を選択し、[送信]ボタンを押下します。 

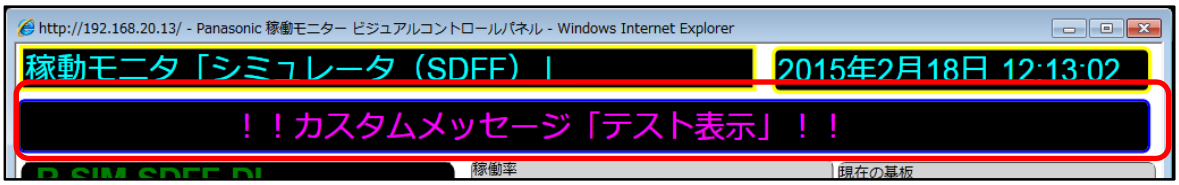
3	メッセージを消去した旨を示すポップアップメッセージが表示されますので、[OK]ボタンを押下します。 
4	**[OK]**ボタンのクリックにより設定が保存されます。

10.3.3 ビジュアルコントロールパネル（ＶＣＰ）の表示

アプリケーションサーバー側での操作に従って、ビジュアルコントロールパネル（ＶＣＰ）上の「カスタムメッセージ」コントロール部へのメッセージの表示や消去されます。

■ カスタムメッセージの送信時

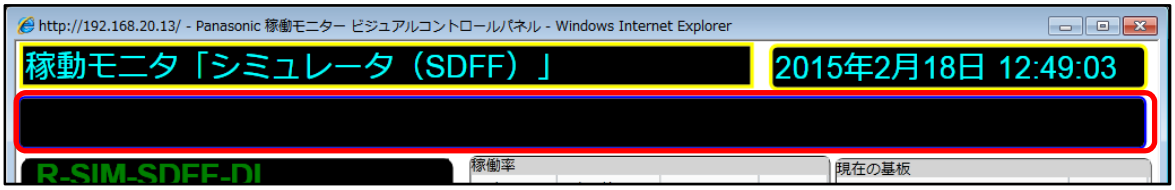
ビジュアルコントロールパネル（ＶＣＰ）上のカスタムメッセージコントロールに、アプリケーションサーバーより送信したメッセージが表示されます。



また、暫くすると（メッセージ送信時に指定した表示時間を超えた時）表示されているメッセージが自動的に消去されます。

■ カスタムメッセージの停止時

ビジュアルコントロールパネル（ＶＣＰ）上のカスタムメッセージコントロールに表示されているメッセージが消去されます。



= MEMO =

11. 機能ーテンプレート・エクスプローラー

この章では、稼働モニターのテンプレートエクスプローラーについて説明しています。

11.1 概要

稼働モニターオペレーションは、さまざまなアプリケーションとユーティリティーを使用することで実行されます。

11.2 操作

稼働モニターオペレーションは、さまざまなアプリケーションとユーティリティーを使用することで実行されます。

テンプレートエクスプローラーは、既存のテンプレートを開き、必要に応じて簡単な修正を加えることができます。
また、他ユーザーの作成したテンプレートをインポートしたり、他ユーザーにエクスポートして渡すことができます。

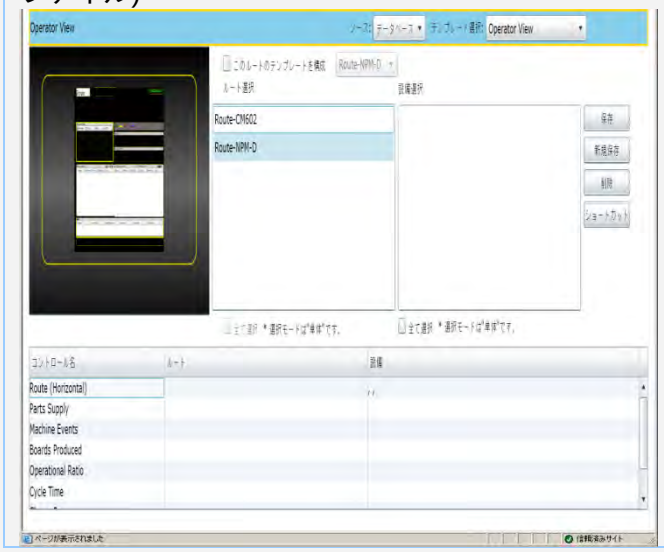
11.2.1 テンプレートエクスプローラーのインポート/エクスポート

テンプレート エクスプローラーを使用することにより、すでにデザイン済みのテンプレートを異なる（複数）ルート及び（複数）設備に簡単に適用することができます。
既存のテンプレートの上書き修正、新規のテンプレートとして保存することができます。

注意：テンプレート エクスプローラーではテンプレートのデザインはできません。修正は、前述までのテンプレートデザイナーで行うことができます。

手順	操作
1	(他ユーザーからのテンプレートをインストールする場合) テンプレートデータファイルを含むフォルダをアプリケーションサーバーの次のディレクトリにコピーして下さい。 C:¥Program Files (x86)¥Panasonic¥PanaCIM¥FW¥PMD¥TemplatesSL¥Resources
2	Webアプリケーションを起動し、**稼働モニター**メニューから**テンプレートエクスプローラー**を開きます。 
3	テンプレート エクスプローラーが表示されます。ページの右最上位にあるソース・テンプレート選択のドロップダウンボックスより処理を行うテンプレートを選択してください。選択したテンプレートのサムネイルが表示されます。

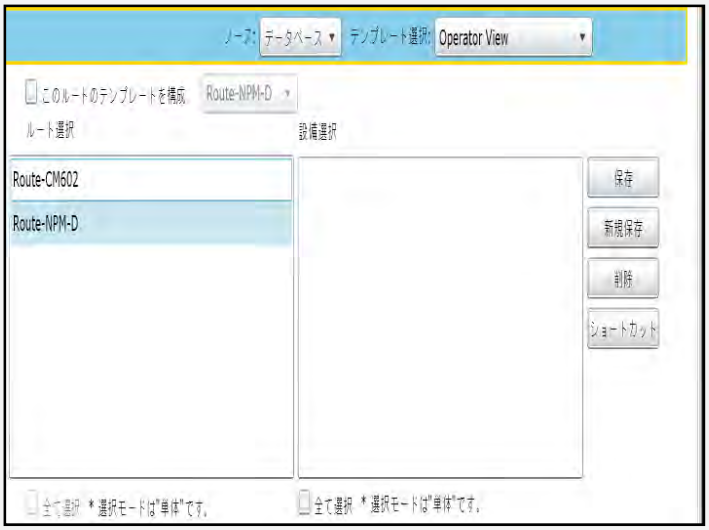
ソース : データベース(本アプリケーション内) / フォルダ(他PCよりのインポートファイル)



4

次の何れかを選びます。:

- 特定の１つのルートに対しテンプレートを適用する場合
  a. 「このルートのテンプレートを設定」のチェックボックスにチェックを入れます。
  b. ドロップダウンリストより適用するルートを選択します。
  c. （複数）ルート選択ボックスは利用できなくなります。選択されたルートの設備選択ボックスが表示されます。



- 複数のルート及び設備に対しテンプレートを適用する場合
  競合する設定情報が、ルート選択・設備選択のコントロールボックス内に表示されます。

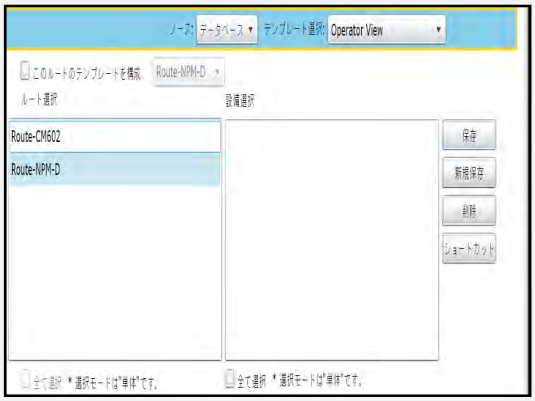
  ここで表示されるものは、以下の設定に関するものです:
  - １ルートまたは複数ルートについて設定できるものがあります。
  - １つの設備または複数の設備を設定できるものがあります。
  - ルート・設備選択を必要としないものもあります。

  このオプションを選択した場合、各コントロール名を選択し、次の５－7のステップを実行します



5

ルート選択ボックスによるルート選択ができます。(複数ルートに対して設定可能な場合、枠下の全て選択の横に　*選択モードは”複数”です。　と表示されます。この場合、Ctrlキーを押したまま複数のルートを選択します。全てのルートを選択する場合、枠下の全て選択をチェックすることで全選択することができます。

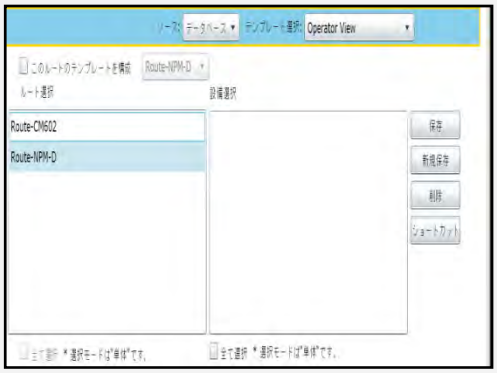


選択した新たなルートがコントロールボックスにおいて設定が有効とされたルート欄に表示されます。



6

設定が複数の設備に対して設定可能である場合、設備選択ボックスにより選択します。複数の設備に対して設定可能な場合、枠下の全て選択の横に　*選択モードは”複数”です。　と表示されます。
この場合、Ctrlキーを押したまま複数の設備を選択します。全ての設備を選択する場合、枠下の全て選択をチェックすることで全選択することができます。

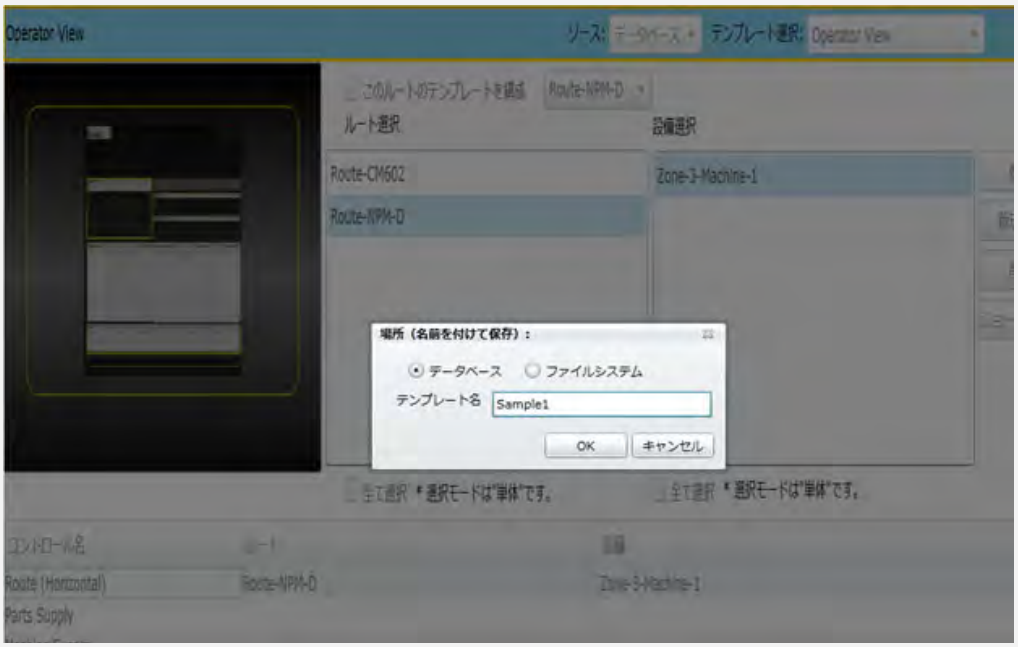


選択された新たな設備がコントロールボックスに表示されます。



7 **次のコントロール名を選択し**、5-6のステップを繰り返します。全ての制御に対し設定を終了したら8のステップに進みます。

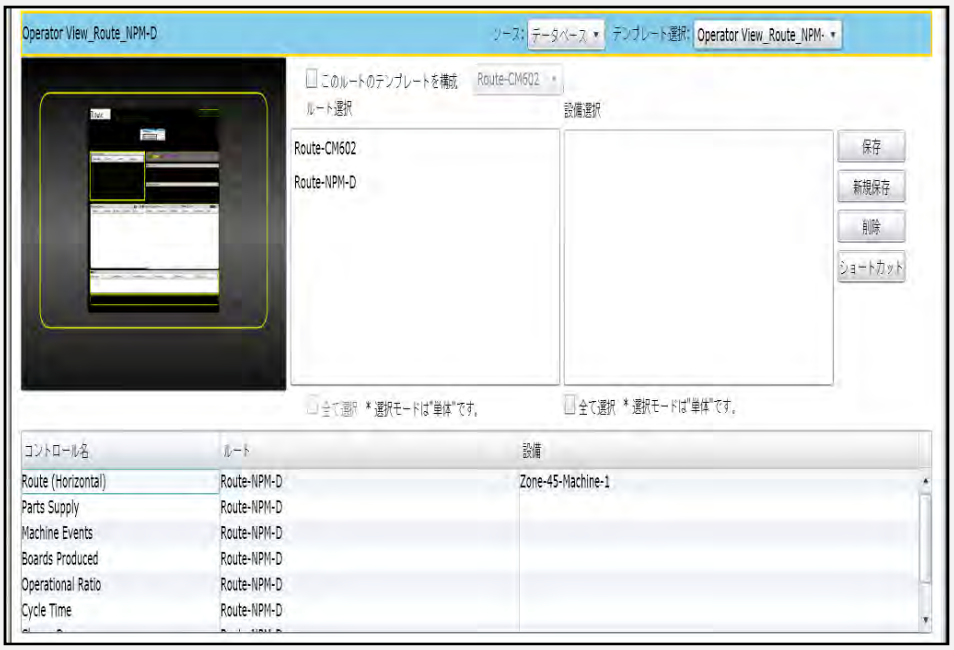
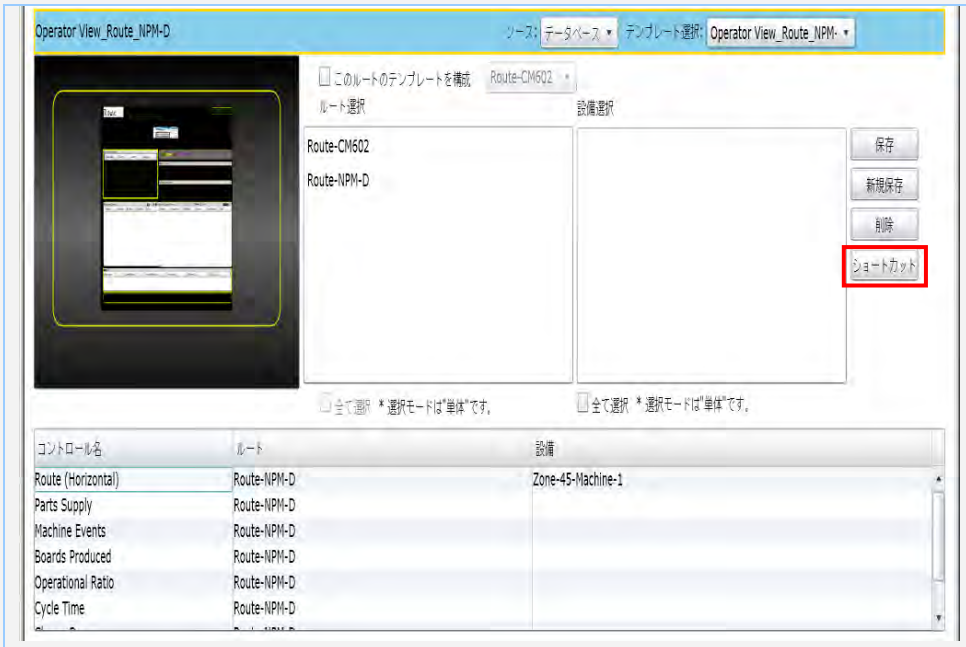
8 全ての制御に対し、ルート・設備の選択が終了したら:
[**保存**]ボタンのクリックにより、既存のテンプレートを上書きします。（フォルダからのインポートの場合選択できません。）**[OK]**ボタンのクリックにより変更を保存します。[**キャンセル**]ボタンのクリックにより全ての変更をキャンセルします。
[新規保存]ボタンのクリックにより新規テンプレートを保存します。保存場所の選択を求める以下のダイアログ示が表されます。

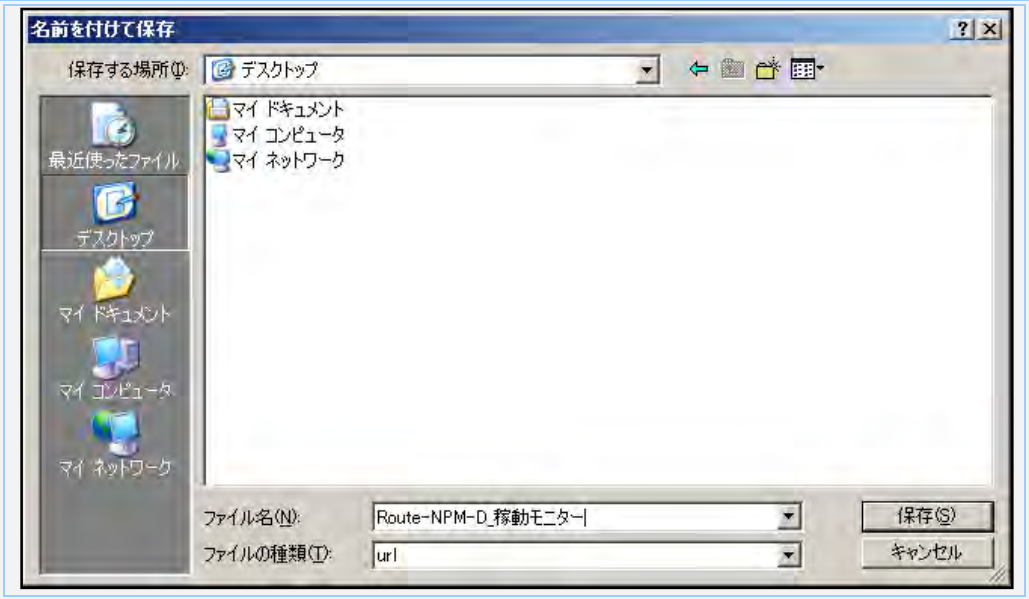


データベースを選択すると使用中のwebアプリケーションのテンプレートとして保存されます。
ファイルシステムを選択するとアプリケーションサーバーの次のディレクトリにテンプレート名のフォルダが生成され保存されます。
C:¥Program Files (x86)
¥Panasonic¥PanaCIM¥FW¥PMD¥TemplatesSL¥Resources
[OK]ボタンのクリックにより変更を保存します。**[キャンセル]**ボタンのクリックにより全ての変更をキャンセルします。
[削除]ボタンのクリックにより選択した使用中のwebアプリケーション内のテンプレートの削除ができます。(インポートしたファイルシステムは削除できません。)

11.2.2 ビジュアルコントロールパネルモニターショートカットの作成

以下に、ビジュアルコントロールパネルモニターショートカットの作成方法を示します。

手順	操作
1	Webアプリケーションを起動し、稼働モニターメニューから、テンプレートエクスプローラーを選択します。
2	テンプレートエクスプローラーが表示されます。テンプレート選択のドロップダウンリストからテンプレートを選択します。選択したテンプレートのサムネイルが表示されます。 
3	**[ショートカット]**ボタンをクリックします。 
4	標準の名前を付けて保存ダイアログが表示されます。

	
5	ビジュアルコントロールパネルへのショートカットの名前をファイル名テキストボックスに入力し、**[保存]**ボタンをクリックします。
6	手順4に示すように、ショートカットはビジュアルコントロールパネルへのショートカットとして保存されます。
7	デスクトップにビジュアルコントロールパネルへのショートカットアイコンが表示されます。
	

= MEMO =

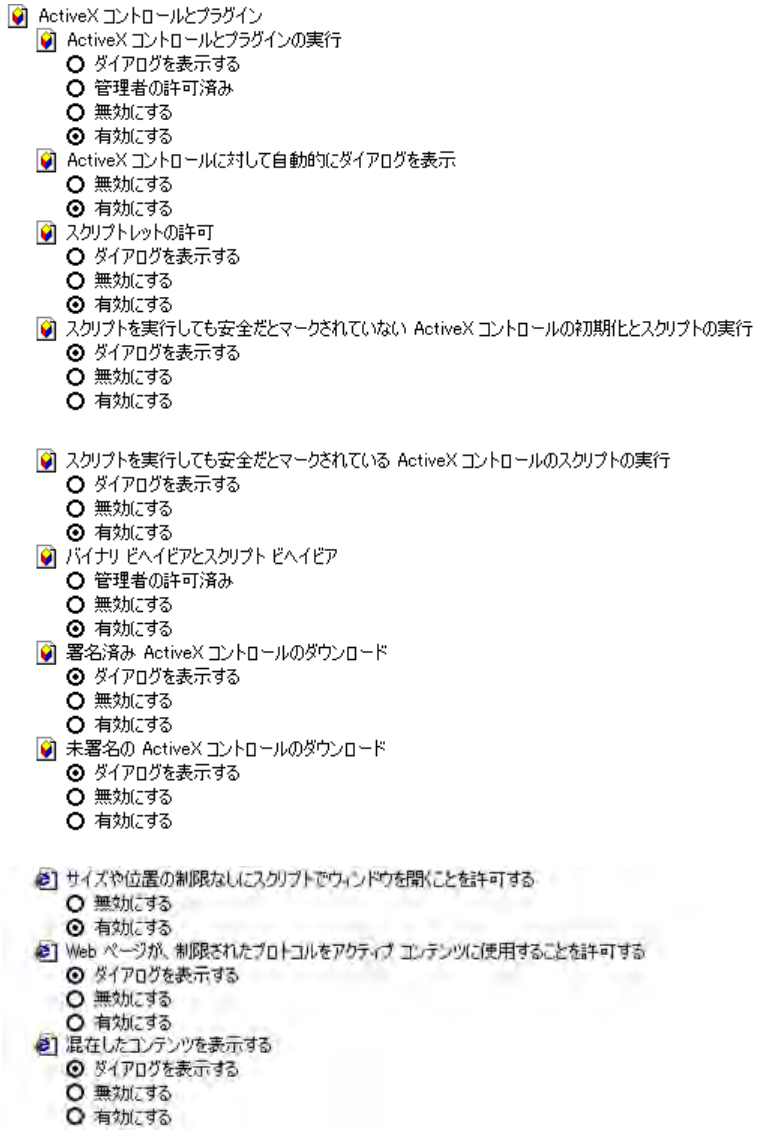
12. 付録

12.1 ActiveX と JavaScript の設定

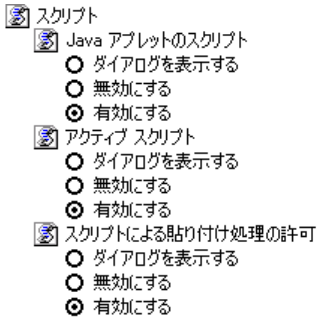
■ ローカル環境下での設定　URL: http://localhost/PMD

1. IE（Internet Explorer）より、**ツール－インターネットオプション**を選択します。
2. **セキュリティ**タブを選択します。
3. **イントラネット**アイコンを選択します。
4. レベルのカスタマイズをクリックします。
5. セキュリティの設定ダイアログで、以下の設定を行います。

ActiveX



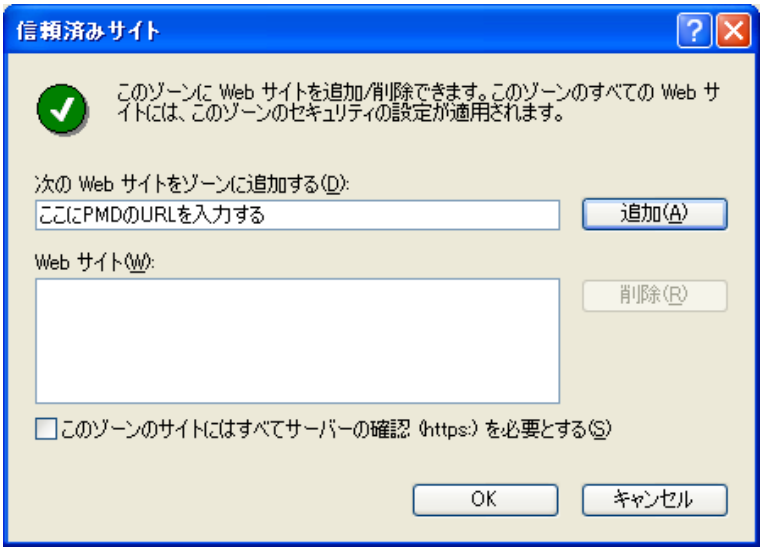
JavaScript



■ サーバークライアント構成の設定　URL: http://<ipaddress>/pmd

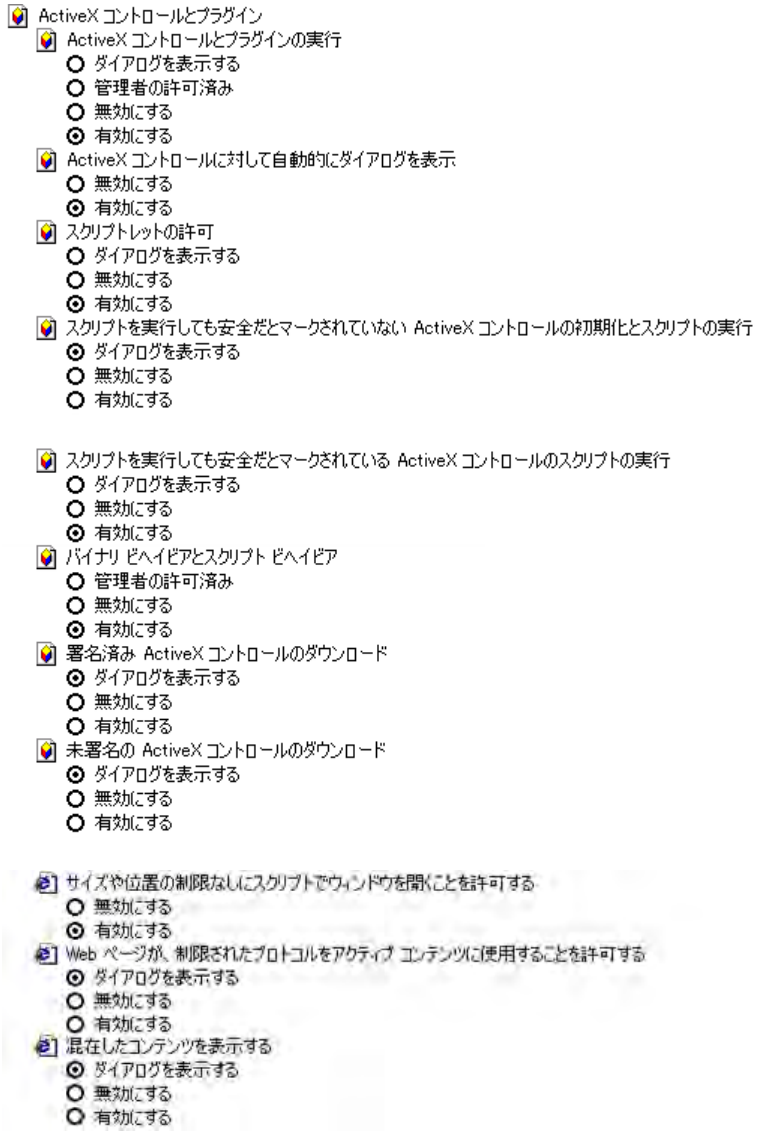
クライアント PC での設定

1. IE（Internet Explorer）より、**ツール**－**インターネットオプション**を選択します。
2. **セキュリティ**タブを選択します。
3. **信頼済みサイト**を選択します。
4. **サイト**ボタンをクリックします。
5. PMD の URL を記入します。

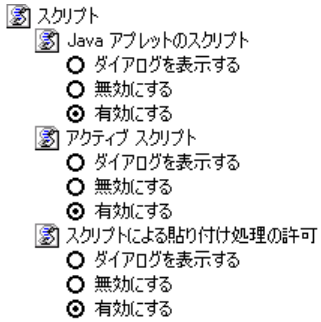


6. このゾーンのサイトにはすべての確認（https://）を必要とする は、チェックを外しておきます。
7. **追加**ボタンをクリックします。
8. **OK** もしくは**終了**ボタンをクリックします。
9. レベルのカスタマイズをクリックします。
10. セキュリティの設定ダイアログで、以下の設定を行います。

ActiveX



JavaScript



おことわり

本説明書の内容を予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

- 本文中に記載のある社名および商品名は各社の商標または登録商標です。
- 当社の商品の中には、外国為替および外国貿易法に定める規制対象貨物（又は技術）に該当するものがあります。輸出（又は技術提供）の際には、同法の規制をご確認の上、輸出許可取得等の手続きをお取りください。

パナソニック スマートファクトリーソリューションズ株式会社

〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島 4 丁目 1 番 62 号
TEL: (092) 477-1205
FAX: (092) 477-1664

© Panasonic Smart Factory Solutions Co., Ltd. 2020
この書類は著作権によって保護されています。
無断で複製し、配布した場合は著作権侵害となります。

Printed in Japan